注册分类：治疗用生物制品 临床批件号：2017L04914

TQB2450 或安慰剂联合安罗替尼+依托泊苷+卡铂对比依托泊苷+卡铂一线治疗广泛期小细胞肺癌的随机、双盲、平行对照、多中心 III 期临床试验

方案编号	TQB2450-III-04
方案版本号	1.0
方案版本日期	2019 年 8 月 14 日
试验负责单位	吉林省肿瘤医院
试验负责人	程颖
数据管理单位	正大天晴药业集团股份有限公司
统计分析单位	南京医科大学公共卫生学院生物统计学系
申办方	正大天晴药业集团股份有限公司

保密申明

本临床试验方案所含信息均属机密，仅供临床研究者使用。其版权为正大天晴药业集团股份有限公司所有。未经事先书面许可不得向任何第三方（团体或个人）公开。若事先未获得授权而持有本方案，请及时与正大天晴药业集团股份有限公司联系，并将方案和其复印件交还该公司。

组织架构信息页

本研究由临床试验申办单位、实施单位、数据管理单位、统计分析单位、实验检测单位等共同承担。

临床试验申办单位: 正大天晴药业集团股份有限公司

联系地址：江苏省南京市玄武区玄武大道 699-8 号 9 栋

职能：负责发起、申请工作，提供研究者手册、研究药物、试验经费以及负责组织、监查、稽查、制定临床试验方案等工作。

主要参与人员如下：

职务	姓名	电话	E-mail
项目负责人	黄云虎	13405809751	zdtqhyh@163.com
医学负责人	于鼎	18251887468	ding.yu@cttq.com

临床试验负责单位	临床试验负责单位：吉林省肿瘤医院 联系地址：长春市湖光路 1018 号 职能：招募受试者、制定临床试验方案、组织实施临床试验，随时接受药监部门的视察等。 主要研究者：程颖　联系电话：0431-85871902
临床试验数据管理单位	临床试验数据管理单位：正大天晴药业集团股份有限公司 联系地址：江苏省南京市玄武区玄武大道 699-8 号 9 栋 职能：负责临床试验的数据管理工作 联系人：缪亚东　联系电话：18551674600
临床试验数据统计分析单位	临床试验数据统计分析单位：南京医科大学公共卫生学院生物统计学系 联系地址：南京市江宁区天元东路 818 号 职能：　负责临床试验的数据统计分析 联系人：于浩　联系电话：13814056262

方案签字页

我方已阅读并确认此方案（方案编号：TQB2450-III-04，版本号：1.0，版本日期：2019 年 8 月 14 日）。我同意按照中国法律、赫尔辛基宣言、中国 GCP 以及此研究方案履行申办方相关的职责。

临床试验申办单位：正大天晴药业集团股份有限公司

王训强

临床技术负责人（印刷体） 签名 签字日期（年/月/日）

方案签字页

我将根据中国现行 GCP 规定认真履行职责，亲自参加或直接指导本临床研究。我方已阅读并确认此方案（方案编号：TQB2450-III-04，版本号：1.0，版本日期：2019 年 8 月 14 日）。我同意按照中国法律、赫尔辛基宣言、中国 GCP 以及此研究方案履行研究者相关的职责。

临床试验负责单位（组长）：吉林省肿瘤医院

程颖

主要研究者（印刷体） 主要研究者签名 签字日期（年/月/日）

方案签字页

我将根据中国现行 GCP 规定认真履行职责，亲自参加或直接指导本临床研究。我方已阅读并确认此方案（方案编号：TQB2450-III-04，版本号：1.0，版本日期：2019 年 8 月 14 日）。我同意按照中国法律、赫尔辛基宣言、中国 GCP 以及此研究方案履行研究者相关的职责。

临床试验参研单位：*****

*****

主要研究者（印刷体） 主要研究者签名 签字日期（年/月/日）

版本历史/修正历史

版本号	版本日期	修正原因说明和改动部分总结
1.0	2019 年 8 月 14 日	NA

目 录

试验方案摘要 10
1. 研究背景 16
1.1 前言 16
1.2 药物简介 16
1.3 TQB2450 临床前药效学研究概述 17
1.4 TQB2450 临床前药代动力学研究概述 18
1.5 TQB2450 临床前毒理学研究概述 18
1.6 人体耐受和药代动力学及其他各项临床研究 21
1.7 安罗替尼药理学研究 22
1.8 安罗替尼毒理学研究 22
1.9 安罗替尼药代动力学研究 23
1.10 安罗替尼连二停一用药的安全性和耐受性 26
1.11 安罗替尼三线及以上治疗 SCLC 二期研究结果 27
1.12 小细胞肺癌一线治疗现状 29
2. 研究目的 30
3. 研究标准及终点 31
3.1 入选排除标准 31
3.2 退出标准 33
3.3 剔除标准 34
3.4 终止试验标准 34
3.5 维持治疗期 PCI 后继续治疗标准 34
3.6 研究终点 35
4. 试验设计 35
4.1 样本量估算 35
4.2 III 期期中分析 35
4.3 随机方法 37
4.4 盲法设计 38
4.5 影像评估设计 38
4.6 随机化错误处理 39
5. 试验药物 39
5.1 研究药物基本信息 39
5.2 研究药物管理 39
5.3 给药方案 42
5.4 疾病进展 47
6. 生物样本的采集 47

6.1 血清抗 TQB2450 抗体 (ADA)检测 47
6.2 生物标志物测定 47
7．观察项目 48
试验前 48
试验期间 49
出组访视 50
出组后随访 51
8. 合并用药 51
8.1 禁用药 51
8.2 慎用药 52
8.3 研究中可合并使用的药物和治疗 52
9. 疗效评估 53
10．安全性评估 53
10.1 不良事件 53
10.2 不良事件的评价 54
10.3 不良事件的记录 54
10.4 不良事件的随访 56
10.5 药物与不良事件相关性判断标准 57
10.6 严重不良事件 57
10.7 严重不良事件的处理 58
10.8 常见不良事件的处理措施 58
11. 生活质量评价 58
12．数据管理及资料保存 59
12.1 数据管理 59
13. 统计分析 60
13.1 统计分析数据的选择 60
13.2 统计分析计划 60
13.3 研究人群 62
13.4 有效性评价 63
13.5 安全性评价 64
13.6 统计分析软件 66
14. 资料的保存 66
15．申办者研究者分工 66
15.1 申办者 66
15.2 研究者 66

16．伦理规范及知情同意 66
17．试验总结 67
18. 参考文献 67
附件一 试验流程图 70
附件二 美国退伍军人医院肺癌研究组（VALG）分期标准 73
附件三 生活质量状况评价 ECOG PS 评分标准（ZPS 5 分法） 73
附件四 纽约心脏病协会（NYHA）心功能分级 73
附件五 免疫实体瘤疗效评价标准（IRECIST） 74
附件六 由免疫检查点抑制剂治疗导致的免疫相关不良事件处理建议 78

缩略语表

缩略语	中文全称	缩略语	中文全称
AE	不良事件	MSI-H	高度微卫星不稳定
ALT	丙氨酸氨基转移酶	MTD	最大耐受剂量
AST	天冬氨酸氨基转移酶	NOAEL	未见明显毒性反应剂量
AUC	血药浓度-时间曲线下面积	NYHA	纽约心脏病协会
BUN	尿素	ORR	客观缓解率
Cr	肌酐	OS	总生存期
CTCAE	不良事件通用标准术语	PCI	预防性脑照射
DB	直接胆红素	PFS	无进展生存期
DCR	疾病控制率	QTc	校正后 Q-T 间期
dMMR	错配修复基因缺失	SAE	严重不良事件
DLT	剂量限制性毒性	SCLC	小细胞肺癌
DOR	缓解持续时间	SD	病情稳定
ECOG	体力状况评分标准	SOP	标准操作规程
HBsAg	乙肝表面抗原	TB	总胆红素
HBV	乙肝病毒的脱氧核糖核酸	TMB	肿瘤突变负荷
HCV	丙型肝炎		

试验方案摘要

试验题目	TQB2450 或安慰剂联合安罗替尼+依托泊苷+卡铂对比依托泊苷+卡铂一线治疗广泛期小细胞肺癌的随机、双盲、平行对照、多中心 III 期临床试验
试验目的	主要目的： ➢ 评价 TQB2450 或安慰剂联合安罗替尼+依托泊苷+卡铂对比依托泊苷+卡铂一线治疗小细胞肺癌的无进展生存期（PFS）及总生存期（OS）。 次要目的： ➢ 评价 TQB2450 或安慰剂联合安罗替尼+依托泊苷+卡铂对比依托泊苷+卡铂一线治疗小细胞肺癌的其他临床受益：包括客观缓解率（ORR）、疾病控制率（DCR）、缓解持续时间（DOR）、6 个月及 12 个月无进展生存期 PFS 率、12 个月及 18 个月总生存期 OS 率、生活质量评分。 ➢ 评价 TQB2450 或安慰剂联合安罗替尼+依托泊苷+卡铂对比依托泊苷+卡铂一线治疗小细胞肺癌的不良事件（AE）和严重不良事件（SAE）的发生率和严重程度，以及异常实验室检查指标。 ➢ 评价 TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊+依托泊苷+卡铂的免疫原性。 ➢ 与疗效、作用机制、安全性和/或病理机制相关的生物标志物的研究。
试验终点	主要终点 ✓ 无进展生存期（PFS）、总生存期（OS） 次要终点 ✓ 客观缓解率（ORR）、疾病控制率（DCR）、缓解持续时间（DOR）、6 个月及 12 个月无进展生存期 PFS 率、12 个月及 18 个月总生存期 OS 率、生活质量评分 ✓ 不良事件（AE）和严重不良事件（SAE）的发生率和严重程度，以及异常实验室检查指标
试验对象	既往未接受过系统治疗的广泛期小细胞肺癌患者
样本量	738 例
试验设计	多中心、随机、双盲、平行对照的 III 期临床试验
入排标准	入选标准：满足以下所有入选项目者才能入组本试验： 1) 经病理学证实的广泛期小细胞肺癌患者（按照美国退伍军人肺癌协会

Veterans Administration Lung Study Group, VALG 分期）；

2) 既往未接受过针对广泛期小细胞肺癌的系统治疗；

3) 既往曾针对局限期 SCLC 接受放化疗的患者，必须接受过根治性治疗，并从化疗、放疗、或放化疗结束至诊断为广泛期 SCLC 之间至少有 6 个月的无治疗间歇期(末次化疗周期结束时间/末次放疗结束时间算)；

4) 存在 RECIST 1.1 标准定义的可测量病灶，既往照射病灶在放疗后出现明确进展，并且该既往照射病灶不是唯一病灶的情况下，才可以认为该病灶为可测量病灶；

5) 年满 18-75 周岁；ECOG 体力状况：0~1 分；预计生存期超过 3 个月；

6) 主要器官功能正常，即符合下列标准：

a) 血常规检查（14 天内未输血、未使用造血刺激因子类药物纠正状态下）：

血红蛋白（Hb）≥90g/L；绝对中性粒细胞计数（ANC）≥1.5×10^9/L；血小板（PLT）≥100×10^9/L；白细胞计数（WBC）≥3.0×10^9/L；

b) 生化检查：

谷丙转氨酶（ALT）及谷草转氨酶（AST）≤ 2.5×ULN（肿瘤肝脏转移者，≤ 5×ULN）；血清总胆红素（TBIL）≤1.5×ULN（Gilbert 综合症受试者，≤ 3×ULN）；血清肌酐（Cr）≤1.5×ULN 或肌酐清除率≥50ml/min；

c) 凝血功能：

活化部分凝血活酶时间（APTT）、国际标准化比值（INR）、凝血酶原时间（PT）≤1.5×ULN；

d) 多普勒超声评估：

左室射血分数 (LVEF)≥50%；

7) 育龄期女性应同意在研究期间和研究结束后 6 个月内必须采用避孕措施（如宫内节育器[IUD]，避孕药或避孕套）；在研究入组前的 7 天内血清妊娠试验阴性，且必须为非哺乳期受试者；男性应同意在研究期间和研究期结束后 6 个月内必须采用避孕措施的受试者；

8) 受试者自愿加入本研究，签署知情同意书，依从性好。

排除标准：出现以下任何一项目的受试者将不能入组本研究：

1) 既往使用过安罗替尼、阿帕替尼、贝伐珠单抗等抗血管生成药物或针对 PD-1、PD-L1 等相关免疫治疗药物；
2) 具有已知中枢神经系统转移和/或癌性脑膜炎的受试者；
(除非无症状，或接受过治疗且稳定，在脑转移治疗后至少 2 周未发现新发脑转移或脑转移扩大的影像学证据，并在研究治疗开始之前停止了类固醇或抗惊厥药物治疗至少 14 天。如果在筛选期影像发现受试者出现活动性或新的未治疗、无症状的 CNS 转移灶，则必须接受放射治疗或未治疗但至少 2 周未发现新发脑转移或脑转移扩大的影像学证据。)
3) 5 年内受试者既往或同时患有其它恶性肿瘤(已治愈的皮肤基底细胞癌和宫颈原位癌除外)；
4) 具有影响口服药物的多种因素(比如无法吞咽、胃肠道切除术后、慢性腹泻和肠梗阻等)者；
5) 不能控制的需要反复引流的胸腔积液、心包积液或腹水；
6) 手术和/或放疗未能根治或缓解的脊髓压迫，或既往诊断的脊髓压迫经治疗后没有临床证据显示在随机前疾病稳定≥1 周；
7) 影像学(CT 或 MRI)显示肿瘤侵犯大血管或与大血管分界不清；
8) 首次给药前 2 个月内，具有出血倾向证据或病史的受试者，无论严重程度如何；首次用药前 2 周内，有咯血（定义为血液呈鲜红或 1/2 茶匙）的病史，或存在未愈合创口、溃疡或骨折；
9) 先前治疗引起的不良事件（脱发除外）未恢复至≤CTCAE 1 级的受试者；
10) 随机前 28 天内接受了重大外科治疗或明显创伤性损伤；
11) 随机前 6 个月内发生过动/静脉血栓事件，如脑血管意外（包括暂时性缺血性发作）、深静脉血栓及肺栓塞者；
12) 具有精神类药物滥用史且无法戒除或有精神障碍者；
13) 存在任何重度和/或未能控制的疾病的受试者，包括：
   a) 血压控制不理想的（收缩压≥150 mmHg 或舒张压≥100mmHg）受试者；
   b) 患有≥2 级心肌缺血或心肌梗塞、心律失常（包括男 QTc ≥450ms(男），QTc ≥470ms(女））及≥2 级充血性心功能衰竭（纽约心脏病协会（NYHA）分级）；

	c) 活动性或未能控制的严重感染(≥CTC AE 2 级感染)； d) 肝硬化、活动性肝炎*； *活动性肝炎（乙肝参考：HBsAg 阳性，且 HBV DNA 检测值超过正常值上限；丙肝参考：HCV 抗体阳性，且 HCV 病毒滴度检测值超过正常值上限）； e) HIV 检测阳性； f) 糖尿病控制不佳（空腹血糖（FBG）＞10mmol/L）； g) 尿常规提示尿蛋白≥++，且证实 24 小时尿蛋白定量＞1.0 g 者； 14) 首次给药前 4 周内接种过预防疫苗或减毒疫苗； 15) 其他单克隆抗体给药后出现重度超敏反应者； 16) 首次给药前 2 年内发生过需要全身性治疗（例如使用缓解疾病药物、皮质类固醇或免疫抑制剂）的活动性自身性免疫疾病(如以下，但不局限于:自身免疫性肝炎、间质性肺炎、肠炎、血管炎，肾炎；受试者需要支气管扩张剂进行医学干预的哮喘则不能纳入)。替代疗法（例如甲状腺素、胰岛素或者用于肾上腺或垂体机能不全的生理性皮质类固醇等）不视为全身性治疗； 17) 诊断为免疫缺陷或正在接受全身性糖皮质激素治疗或任何其他形式的免疫抑制疗法(剂量>10mg/天泼尼松或其他等疗效激素)，并在首次给药前 2 周内仍在继续使用的； 18) 四周内参加过其他临床试验； 19) 根据研究者的判断，有严重危害受试者安全或影响患者完成研究的伴随疾病者。
试验药物和给药方案	符合条件的广泛期小细胞肺癌受试者随机进入试验组 1、试验组 2 或者对照组。治疗分为诱导治疗阶段和维持阶段。 **诱导阶段**为 4 个周期： 试验组 1：每 21 天为一治疗周期。 TQB2450 注射液，1200mg/次，21 天给药一次，静脉滴注； 盐酸安罗替尼胶囊，12mg/次，连续用 2 周停 1 周，口服； 注射用卡铂，第 1 天给药，AUC 5mg/mL/min，静脉滴注（最大使用剂量为 800mg）；

依托泊苷注射液，第 1、2、3 天连续给药，100mg/m^2，静脉滴注。

试验组 2：每 21 天为一治疗周期。

TQB2450 空白注射液，0mg/次，21 天给药一次，静脉滴注；

盐酸安罗替尼胶囊，12mg/次，连续用 2 周停 1 周，口服；

注射用卡铂，第 1 天给药，AUC 5mg/mL/min，静脉滴注（最大使用剂量为 800mg）；

依托泊苷注射液，第 1、2、3 天连续给药，100mg/m^2，静脉滴注。

对照组：每 21 天为一治疗周期。

TQB2450 空白注射液，0mg/次，21 天给药一次，静脉滴注；

盐酸安罗替尼胶囊空白胶囊，0mg/次，连续用 2 周停 1 周，口服；

注射用卡铂，第 1 天给药，AUC 5mg/mL/min，静脉滴注（最大使用剂量为 800mg）；

依托泊苷注射液，第 1、2、3 天连续给药，100mg/m^2，静脉滴注。

维持阶段（持续直到失去临床获益或毒性不可耐受或疗效评价为 PD 或研究者认为不适合继续用药）：

试验组 1：每 21 天为一治疗周期。

TQB2450 注射液，1200mg/次，21 天给药一次，静脉滴注；

盐酸安罗替尼胶囊，12mg/次，连续用 2 周停 1 周，口服；

试验组 2：每 21 天为一治疗周期。

TQB2450 空白注射液，0mg/次，21 天给药一次，静脉滴注；

盐酸安罗替尼胶囊，12mg/次，连续用 2 周停 1 周，口服；

对照组：每 21 天为一治疗周期。

TQB2450 空白注射液，0mg/次，21 天给药一次，静脉滴注；

盐酸安罗替尼胶囊空白胶囊，0mg/次，连续用 2 周停 1 周，口服；

在维持治疗期间，方案允许受试者进行预防性脑照射(PCI)。但不允许

	患者接受根治性胸部放疗(TR)。 盐酸安罗替尼胶囊/空白胶囊下调剂量： 研究过程中，受试者因药物相关的不良事件可下调盐酸安罗替尼剂量至 10/0mg 或 8/0mg（12/0mg—10/0mg—8/0mg 依次下调，不允许跨剂量调整），若 8/0mg 剂量水平下无法耐受的受试者需终止研究。对于盐酸安罗替尼胶囊经下调剂量至 10/0mg 或 8/0mg 的受试者，用药一段时间后，若研究者判定疾病存在进展可能，但仍有通过上调剂量使受试者受益，受试者安全性稳定后，则可上调剂量一次。每例受试者最多只能进行一次剂量上调，且不能跨剂量组调整。 TQB2450 注射液没有剂量下调方案。 每 2 个周期评估一次疗效。疾病控制（CR+ PR+SD）且不良反应可以耐受的受试者，可持续用药，至失去临床获益、毒性不可耐受、疗效评价为 PD、研究者认为不适合继续用药时研究结束。 用药期间不能进行其它抗肿瘤治疗。
评估标准	安全性评价：采用 NCI－CTC AE 5.0 标准评价药物的不良反应。 疗效评价：根据 RECIST 1.1/iRECIST 判定疾病状态。以 RECIST 1.1 评价标准为主。同时使用 iRECIST 标准对疗效进行确认。即按 RECIST 1.1 标准判定为疾病进展(PD)的患者，按 iRECIST 标准进一步确认，从而决定是否进一步用药观察。
安全性指标	血、尿、便常规、生化检测、12-导联心电图、甲状腺功能、凝血功能等。
试验进度	2019 年 8 月至 2022 年 12 月

1. 研究背景

1.1 前言

盐酸安罗替尼是我国自主研发的 1.1 类新药，是一类抗血管生成的新型小分子多靶点酪氨酸激酶抑制剂。ALTER 0303 研究证实，安罗替尼对比安慰剂用于晚期非小细胞肺癌（NSCLC）三线或以上治疗，可以同时显著延长患者的 PFS 和 OS。基于这一研究，2018 年 5 月，CFDA 批准其上市。盐酸安罗替尼三线及三线以上治疗小细胞肺癌二期临床试验结果已经公布在 2018 年世界肺癌大会，相比安慰剂，安罗替尼明显延长晚期小细胞肺癌患者的 PFS 和 OS。同时期开展的盐酸安罗替尼临床研究显示，其在治疗晚期软组织肉瘤、甲状腺髓样癌、分化型甲状腺癌等项目也效果颇佳。

程序性死亡因子 1 及其配体（PD-1/PD-L1）是一对免疫共刺激因子。正常情况下，PD-1 通过其配体 PD-L1 发挥免疫调控作用。近年来，PD-1 及其配体 PD-L1 因其参与肿瘤免疫逃逸机制而受到关注。PD-1/PD-L1 信号通路的激活可导致免疫抑制性肿瘤微环境形成，使肿瘤细胞逃避机体免疫监视和杀伤，而阻断 PD-1/PD-L1 信号通路可逆转肿瘤免疫微环境，增强内源性抗肿瘤免疫效应。PD-L1 高表达于各种实体恶性肿瘤，包括非小细胞肺癌、黑色素瘤、肾细胞癌、前列腺癌、乳腺癌、胶质瘤等，其表达水平因肿瘤类型不同而不同，不仅能促进肿瘤细胞的生长，还可诱导 T 淋巴细胞的凋亡。

如今，众多免疫治疗临床研究在如火如荼地进行。在机制研究中，肿瘤血管异常会促进组织乏氧、乳酸增多，从而激活免疫抑制，抑制 T 细胞功能。抗血管生成药物则通过诱导血管正常化、降低免疫抑制而增强效应免疫细胞的浸润。基于此，正大天晴药业集团股份有限公司现开展本项安罗替尼联合 TQB2450(PD-L1）、化疗的临床研究。

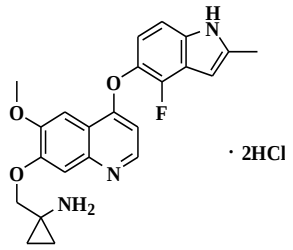
1.2 药物简介

TQB-2450 是一种靶向程序性死亡配体-1（PD-L1）的人源化单抗，阻止 PD-L1 与 T 细胞表面的 PD-1 和 B7.1 受体结合，使 T 细胞恢复活性，从而增强免疫应答，具有治疗多种类型肿瘤的潜力。

分子式：$C_{6444}H_{9968}N_{1692}O_{2002}S_{46}$

分子量：144,651 Da（无糖基化）

盐酸安罗替尼胶囊为硬胶囊剂。主要成分安罗替尼的结构式如下图：



分子式：$C_{23}H_{22}FN_3O_3 \cdot 2HCl$　　分子量：480.36

1.3 TQB2450 临床前药效学研究概述

体外药效学研究结果：

TQB2450 与人 PD-L1 蛋白结合，其 EC_{50} 为 21.3 ng/mL，Tecentriq®同样与人 PD-L1 蛋白结合，EC_{50} 为 27.6 ng/mL，两者结合活性基本相当。

TQB2450 及 Tecentriq®均显著诱导 CD4+ : DC 细胞 MLR 中 IFN-γ 的分泌，其作用呈明显的剂量依赖性，EC_{50} 分别为 35.0 ± 11.3 ng/mL 及 26.6 ± 1.4 ng/mL，两者刺激活性基本相当，说明 TQB2450 与 DC 表达的 PD-L1 结合后，抑制 PD-L1/PD-1 信号通路，从而刺激 CD4+ T 细胞中 IFN-γ 的分泌。

在 Treg 与 DC 的混合反应中，IFN-γ 基本没有分泌，TQB2450 也没有刺激活性；在无 Treg 的 CD4+CD25- T 细胞与 DC 的混合反应中，IFN-γ 有显著的分泌，而 TQB2450 可以显著刺激 IFN-γ 的分泌；若将 Treg、CD4+CD25- T 细胞与 DC 同时混合反应，可发现 Treg 明显抑制 CD4+CD25- T 细胞与 DC 混合后 IFN-γ 分泌，而 TQB2450 则显著逆转 Treg 的抑制活性。总体而言，TQB2450 与对照抗体 Tecentriq®活性相当。

TQB2450 及 Tecentriq®对 MC-38/H-11 细胞均没有明显的 ADCC 活性。

体内药效学研究结果：

TQB2450 (1.5、5、15mg/kg，IP，Q2D×11)对 MC-38/H-11 小鼠皮下移植瘤的抑瘤率分别为 95.8%、63.0%和 91.7%；参比药物 Tecentriq® (15mg/kg，IP，Q2D×11) 对 MC-38/H-11 的抑瘤率为 93.8%(均根据中位肿瘤体积计算)。TQB2450 对小鼠结肠癌 MC-38/H-11 小鼠皮下移植瘤的疗效与参比药物 Tecentriq®相当。

TQB2450 (1.5、5、15mg/kg，IP，Q2D×11)均明显延长腹腔接种小鼠 MC-38/H-11 细胞小鼠的存活时间，中位存活时间均>98 天，至实验结束时(D98)的存活率分别为 70%、80%、80%(均 $p<0.01$，与人 IgG 15mg/kg 组比较)；参比药物 Tecentriq® (15mg/kg，IP，Q2D×11)同样明显延长腹腔荷瘤小鼠的存活时间，中位存活时间>98 天，存活率 100%；TQB2450 对腹腔接种结肠癌 MC-38/H-11 小鼠存活时间及存活率的疗效与参比药物 Tecentriq®相当。

TQB2450 (1.5 mg/kg，IP，Q2D×4)对 MC-38/H-11 转基因小鼠(人 PD-1)皮下移植瘤的抑瘤率为 62% ($p<0.05$, 与人 IgG 1.5 mg/kg 组比较)。

TQB2450 5-10 mg/kg（共 22 天，一周 3 次）和 10 mg/kg（共 22 天，一周 1 次）尾静脉注射给药可剂量依赖性抑制 A375 人黑色素瘤 NCG 小鼠移植瘤的生长。其中，TQB2450 10 mg/kg 不同给药频率（一周 3 次和一周 1 次）与阳性对照 ATEZOLIZUMAB（一周 3 次）的抗肿瘤作用相当。TQB2450 发挥抗肿瘤作用可能与激活人源 T 细胞，促进肿瘤内干扰素-γ（IFN-γ）的释放增加相关。

体内外药效学试验均证实 TQB2450 能够阻止 PD-L1 与 T 细胞表面的 PD-1 和 B7.1 受体结合，使 T 细胞恢复活性，从而增强免疫应答，发挥抗肿瘤作用。

1.4 TQB2450 临床前药代动力学研究概述

食蟹猴单次静脉滴注不同剂量本品（1，10，60 mg/kg）后，血清药物暴露水平呈明显剂量依赖，呈线性药代动力学特征。多次给药（10 mg/kg，每周 1 次，连续 4 次）后，达峰时间，半衰期等与单次给药无统计意义差别，而峰浓度，药物暴露水平较单次给药增高；此给药间隔（168hr）下蓄积因子为 1.73 ±0.65。

本品放射性分布按 AUC 高低排序依次为：血清、肺、肝、骨髓、生殖腺、心脏、肾上腺、脾、肾、膀胱、淋巴结、小肠、颌下腺、脂肪、胸腺、眼球、大肠、尿液、胰腺、肌肉、脑。血流灌注丰富的组织器官的放射性较高，如：肺、肝、骨髓、生殖腺、心脏等；而血流灌注不丰富器官的放射性分布较少，如脂肪、眼球、肌肉等。脑浓度很低，提示药物不易透过血脑屏障。

本品排泄速率较慢，主要经尿排泄，少量经粪排泄。

1.5 TQB2450 临床前毒理学研究概述

1.5.1 一般药理学试验

组织交叉反应：

本试验使用免疫组织化学二步法的方法评价了组织交叉反应特征。试验结果显示：本品与正常人 18 种组织和食蟹猴 15 种组织发生特异性组织交叉反应，具体见下表：

表 1.5.1 组织交叉反应试验

种属	组别	交叉反应组织

人	本品	垂体、大脑、小脑、肺、肝脏、骨骼肌、心脏、结肠、小肠、胃、肾脏、膀胱、淋巴结、脾脏、胸腺、骨髓、血细胞、胎盘
	同型阴性对照	肺、骨骼肌、结肠、膀胱、肾脏、胃、心脏、血细胞、骨髓
食蟹猴	本品	垂体、肺、肝脏、肌肉、心脏、结肠、小肠、胃、肾脏、膀胱、淋巴结、脾脏、胸腺、骨髓、血细胞
	同型阴性对照	肾脏、血细胞、骨髓

对清醒猴的心血管系统的影响（马甲，伴随安全药理试验）：

试验设 4 个组，分别为对照组及 TQB2450 50、100、200 mg/kg 组，每组 10 只食蟹猴，雌雄各半。各组猴按 20mL/kg 的体积静脉注射给予对照品（TQB2450 空白液）或相应浓度的 TQB2450。每周 1 次、连续给药 5 次，给药速度约 2mL/min，停药恢复 8 周。以首次给药当天为试验第 1 天。各组猴第 1 次给药前及给药后约 0~1、5~6、24~25、48~49、96~97 小时，第 5 次给药后约 0~1 小时及恢复期结束解剖前 1 天测定 II 导联心电图（心率、QRS 波时间、PR 间期、RR 间期、P 波时间、QT 间期、校正 QT 间期 QTcB）、血压（收缩压、舒张压、平均压）和呼吸频率。

试验结果显示：本品各组雌、雄猴心电图指标、血压和呼吸频率均未见明显异常改变。

1.5.2 急性毒性试验

食蟹猴注射给药：

本试验使用食蟹猴 6 只，分为 2 组，每组 3 只，雌雄兼有。分别给予 TQB2450 200、400 mg/kg，两组猴分别以 20 或 40 mL/kg 的体积单次静脉注射给予 10 mg/mL 的 TQB2450 原液。以给药当天为试验第 1 天。

给药后连续 14 天观察各组食蟹猴一般状况；给药前及试验第 4、9、14 天测定体重；试验第 2~3、8~9、12~13 天测定摄食量；给药当日给药前、给药后约 0~1 小时及试验第 14 天测定体温、II 导联心电图和血压；试验第 4、14 天进行血液学、血生化检测；试验第 15 天对各组所有食蟹猴麻醉后施以安乐死，进行大体解剖观察。

试验结果显示：食蟹猴单次静脉注射 200、400 mg/kg 的本品，一般观察、体重、摄食、体温、心电图、血压、血液学、血生化、尿常规及大体解剖均未见明显异常，最大耐受剂量（MTD）为 400 mg/kg。

1.5.3 长期毒性试验

食蟹猴静脉注射给予本品 4 周毒性及毒代动力学

食蟹猴雌雄各半，分为对照组、本品 50、100、200 mg/kg 组，每组 10 只。各组猴按 20 mL/kg 的体积静脉注射给予对照品（本品空白液）或相应浓度的本品。每周 1 次、连续给药 5 次，给药速度约 2 mL/min，停药恢复 8 周。

各组猴一般状态、体重、摄食量、体温、II 导联心电图、血压、呼吸频率、眼科检查、血液学、血生化、尿常规、骨髓检查、补体、循环免疫复合物、淋巴细胞亚群（CD3+、CD3+CD4+、CD3+CD8+、CD3+CD4+/ CD3+CD8+、CD3-CD14+、CD3-CD16+、CD20+）、激素（T3、T4、TSH）、细胞因子（IFN-γ、TNF-α、IL-2、IL-6、IL-10）、脏器重量及系数、大体解剖观察及组织病理学检查均未见明显异常改变。

TQB2450 具有一定的免疫原性，50、100、200 mg/kg 组抗体阳性率分别为 10%、10%、0，检出时间在停药后 6~8 周。

在 50~200 mg/kg 剂量范围，TQB2450 在食蟹猴体内暴露量随剂量增加而基本成比例增加，多次给药后可见一定蓄积。

食蟹猴静脉注射 TQB2450 4 周，停药恢复 4 周，无毒性反应剂量（NOAEL）为 200 mg/kg（5 次给药后该剂量下 AUC0-t 为 507909.7 ± 139794.1 hr*μg/mL）。

表 1.5.3 食蟹猴给予不同剂量本品后的平均毒代动力学参数

时间	剂量 (mg/kg)		本品		
			50	100	200
首次	C_{max}	μg/mL	1112.9±166.7	2122.4±382.1	4120.8±476.4
	AUC_{0-t}	μg·h/mL	69524.6±10057.9	136371.1±20213.0	272611.4±45291.7
末次	C_{max}	μg/mL	1663.5±325.1	3343.6±810.9	6062.6±1245.5
	AUC_{0-t}	μg·h/mL	139614.2±27136.6	281160.2±97989.0	507909.7±139794.1
蓄积因子	AR	-	2.0±0.4	2.0±0.5	1.9±0.4

1.5.4 溶血和血管刺激试验

溶血试验

溶血试验设阴性对照组（0.9%氯化钠注射液）、阳性对照组（灭菌注射用水）及 TQB2450 5 个剂量组（分别为 0.1、0.2、0.3、0.4、0.5mL/管，10 mg/mL）。将 2%兔红细胞混悬液、TQB2450、0.9%氯化钠注射液、灭菌注射用水按设定比例混合后，置于

37±0.5℃恒温箱中，分别于 0、15、30、45、60、120、180 分钟各观察一次。每组做 3 个平行管。

结果显示：37±0.5℃静置 3 小时后，阴性对照管未出现溶血和凝聚现象，阳性对照管可见溶血，TQB2450 各管均可见红细胞自然下沉，上清液无色透明，适当振摇后下沉的红细胞重新分散，未出现溶血和凝聚反应。

血管刺激试验

血管刺激试验设 TQB2450 组，8 只兔，雌雄各半。以临床最大拟用浓度 10mg/mL 经右侧耳缘静脉按 6mL/kg 的体积单次注射给药，同时采用自身同体对照，左侧耳缘静脉注射给予等体积的 0.9%氯化钠注射液。首次注射给药当天定义为试验第 1 天。

试验期间每天观察兔一般状态及注射部位情况，注射后约 72 小时及 16 天分别取 4 只兔（雌雄各半）实施安乐死后解剖，肉眼观察注射部位情况，并对注射部位血管及周围组织进行组织病理学检查。

结果显示，本试验条件下，日本大耳白兔以 6 mL/kg 体积单次经耳缘静脉注射浓度为 10mg/mL 的 TQB2450，对注射部位血管及周围组织无刺激性。

综合评价：

本品对雌、雄猴心电图指标、血压和呼吸频率均未见明显异常改变。

本品单次静脉注射 200、400mg/kg，一般观察、体重、摄食、体温、心电图、血压、血液学、血生化、尿常规及大体解剖均未见明显异常，最大耐受剂量（MTD）为 400 mg/kg。

本品静脉注射 4 周，停药恢复 4 周，无毒性反应剂量（NOAEL）为 200mg/kg（5 次给药后该剂量下 AUC_{0-t} 为 507909.7±139794.1hr*μg/mL）。

本品未出现溶血和凝聚反应，对注射部位血管及周围组织无刺激性。

1.6 人体耐受和药代动力学及其他各项临床研究

TQB2450 I 期人体临床研究，选择晚期无标准治疗手段的恶性肿瘤患者，按剂量递增设计，先后开展了 1mg/kg、3mg/kg、10mg/kg、20mg/kg、30mg/kg 以及 1200mg 固定剂共 6 个剂量组的探索研究。3 周用药一次，进展或不能耐受时退出研究。

截止 2019 年 2 月，先后入组 33 例各种晚期肿瘤患者。初步结果显示，在 3~30mg/kg 剂量组患者，用药 21 天时，受体占位绝大多数已达 90%以上，基本判定药物可维持饱和至下次给药前。TQB2450 注射液静脉注射后，药物暴露量和 Cmax 显示 3mg/kg 到 20mg/kg 剂量组，线性良好，1200mg 固定剂量下，估算的药物半衰期 320 小时。

各剂量组患者，耐受性良好，不良事件以各类检查异常为主，大多 1/2 级，开始用药的 21 天内未观察到剂量限制性毒性（DLT）。在晚期霍奇金淋巴瘤以及包括肺癌、肾癌等各种实体肿瘤患者中，近期疗效出现客观缓解及肿瘤得到较长时间控制，TQB2450 注射液抗肿瘤活性值得期待。一期耐受性和药代动力学研究推荐：后续给药方案为每 3 周给药一次，每次 1200mg。

基于以上研究结果，目前已经启动 TQB2450 单药治疗复发难治的霍奇金淋巴瘤、纵隔大 B 细胞淋巴瘤的注册临床研究，TQB2450 联合化疗治疗一线头颈鳞癌的注册临床研究。同时已经启动 TQB2450 联合安罗替尼治疗软组织肉瘤、肝胆道肿瘤等多项探索性研究。

1.7 安罗替尼药理学研究

在盐酸安罗替尼的药理学研究中，小鼠单次灌胃给药 2、6 和 20 mg/kg 24 小时的一般行为及自发活动未见明显影响；毕格犬麻醉后经十二指肠给予不同浓度的盐酸安罗替尼（0.3、0.9、3 mg/kg），在给药后 240 分钟的观察过程中，各剂量组对麻醉犬收缩压、舒张压和平均动脉压无明显影响，未见心律失常。对心率、心电图中 PR、QR_S、QT_C 间期无明显影响，对呼吸频率及呼吸幅度也未产生影响。

1.8 安罗替尼毒理学研究

1.8.1 动物急性毒性试验

ICR 小鼠单次灌胃给予安罗替尼，连续观察 14 天的 LD50 为 1735.9mg/kg，95%的可信限为 1365.5-5474.6mg/kg；连续观察 22 天的 LD50 为 982.8 mg/kg，95%的可信限为 657.28-1180.3 mg/kg。可能的靶器官为肝脏、胆囊、小肠（主要是十二指肠）、肾脏、脾脏和睾丸。毕格犬单次灌胃给予安罗替尼，停药观察 14 天；最大耐受量为 20 mg/kg，最小致死剂量为 67.5 mg/kg；药物相关的毒副反应与同类药物文献报道相似。

1.8.2 动物长期毒性试验

SD 大鼠连续 13 周经口灌胃安罗替尼，停药恢复 6 周，无毒性反应剂量（NOAEL）为 0.25mg/kg；毒性剂量≥ 1 mg/kg。毒性靶器官为牙齿、肝胆系统、十二指肠、胰腺、肾上腺、肾脏、血液系统。其中肝胆系统、牙齿和血液系统的病变在停药后明显恢复，其它脏器的改变则完全恢复。

毕格犬灌胃给予盐酸安罗替尼 13 周，停药恢复 4 周，0.40mg/kg（$AUC_{0\rightarrow 8h}$ 为 195ng ·h/mL）主要毒副反应为胃肠道反应，心率轻微减慢以及对于肝脏和肾脏功能性指

标的影响；未见毒性反应剂量（NOAEL）为 0.12 mg/kg （$AUC_{0\to8h}$ 为 51.7ng ·h/mL）。停药恢复 4 周，上述毒副反应均可见恢复，未见迟发性毒性反应。

1.8.3 致突变试验及文献资料

安罗替尼在鼠伤寒沙门氏菌回复突变试验（Ames）试验中对鼠沙门氏菌无诱变作用；在染色体畸变试验中没有诱发中国仓鼠肺成纤维细胞(CHL)细胞染色体结构畸变的作用；在微核试验中无诱发小鼠骨髓嗜多染红细胞微核率增加的作用。

1.8.4 生殖毒性试验及文献资料

SD 妊娠大鼠灌胃给予安罗替尼，仔胎发育的无毒性反应剂量(NOAEL)< 0.3 mg/kg。

1.9 安罗替尼药代动力学研究

1.9.1 临床前动物药代动力学研究概述

药动学参数：在大鼠和犬中进行的血浆药动学研究结果表明，口服给药后，盐酸安罗替尼在胃肠道吸收较慢。生物利用度：大鼠约为 34%、犬为 67%。

血浆蛋白结合率：本品与大鼠、犬和人血浆的蛋白结合率均较高，分别为 97%、96%和 93%，且不受药物浓度的变化而变化。

组织分布：各组织中的药物浓度均高于同时间点血中的浓度，安罗替尼的组织分布性别差异不大。其中，在肺组织中的达峰浓度约为同时间血药浓度的 184（雄鼠）和 331（雌鼠）倍，在脾、肾上腺、大肠、小肠、卵巢、肾中的达峰浓度为血药浓度的 65~144 倍，在子宫、心、肝、胃、膀胱、骨髓、脂肪中的达峰浓度为血药浓度的 20~47 倍，在骨骼肌、胰腺、睾丸、脑中的达峰浓度为血药浓度的 1.7~13 倍。

荷瘤小鼠组织分布：口服给药后，荷瘤裸小鼠组织中的安罗替尼在 4h 时的浓度最高。各组织安罗替尼浓度 AUC 与给药剂量均呈正相关，其中肝组织的 AUC 与给药剂量呈线性相关。在各组织中肺和肝浓度最高（约为血浆 AUC 的 10~14 倍），随后是肾（约为血浆 AUC 的 5.9~8.6 倍），安罗替尼瘤体的 AUC 约为血浆 AUC 的 2.4~2.6 倍，结肠中浓度与血浆中浓度相近（约为血浆 AUC 的 0.8~1.0 倍）。

排泄：盐酸安罗替尼原型药物随尿（0–72h）、粪（0–72h）和胆汁（0–24h）排泄的累积排泄量(Cum.Ae)不到注射用药剂量（1.5mg/kg）的 5%。提示代谢转化是安罗替尼的主要消除途径。

代谢产物：在大鼠胆汁中测到 23 个代谢物；在大鼠尿中测到 16 个代谢物；在粪便中测到 12 个代谢物；在血浆中测到 8 个代谢物。其中 M16、M21 和 M23 为 3 个最主要的血浆代谢物，M16 在尿液和胆汁的累积排泄量最高，而在粪便中 M18 的含量最高。

代谢酶活性：安罗替尼对于人肝微粒体中的 7 个 CYP 酶（8 个底物）的可逆抑制性即 IC50 值分别为>100 μM (CYP1A2)，4.96 μM (CYP2B6)，3.71 μM (CYP2C8)，1.56 μM (CYP2C9)，1.67 μM (CYP2C19)，24.7 和 18.5μM (CYP2D6)，9.56 μM(CYP3A4-咪达唑仑)，2.09 μM (CYP3A4-睾酮)。

1.9.2 I 期人体药代动力学研究

按 I 期临床研究方案的规定，早期所有参加耐受性研究的实体瘤受试者均进行血药浓度监测，监测采用液-质联用（LC/MS/MS）技术，结果以估算盐酸安罗替尼胶囊的药代动力学参数。

- 单次用药的药代动力学

符合条件的受试者开始试验后，服用安罗替尼胶囊 1 次，进行单次药代动力学研究。检测 3 个剂量组（10mg、16mg 和 12mg）共 19 名受试者血药浓度，各剂量组平均药时曲线见下图 1.9-1 左。以此估算的药代动力学参数见下表。

单次口服盐酸安罗替尼胶囊后，安罗替尼的血药浓度在 4~8h 达到较高水平，其半衰期很长。在 10、12 及 16 mg/人的给药剂量范围内，安罗替尼的体内暴露水平（$AUC_{0\text{-}168h}$）与给药剂量呈正相关，但线性相关不确定。

单次口服给药后，安罗替尼的尿累积排泄量约占口服剂量的<4%。

表 1.9-1：盐酸安罗替尼胶囊单次用药人体药代动力学研究结果

药代参数	Mean ±SD (RSD%)		
	10 mg/人（n=4）	**12 mg/人（n=11）**	**16 mg/人（n=4）**
Cmax (ng/mL)	5.78 ±2.76 (47.7)	10.5 ±2.9（28.0）	15.8 ±3.2 (20.1)
Tmax(h; p.o)	6.0 ±4.4 (73.3)	7.3 ±3.3（45.6）	11.0 ±8.9 (80.6)
AUC0-t (ng·h/mL)	385 ±175 (45.7)	875 ±240（27.5）	1290 ±384 (29.7)
AUC0-∞ (ng·h/mL)	562 ±328 (58.3)	1066 ±263（24.6）	1585 ±470 (29.6)
t1/2 (h)	95.3 ±21.7 (23)	116 ±47（40.5）	97.9 ±14.8 (15.1)

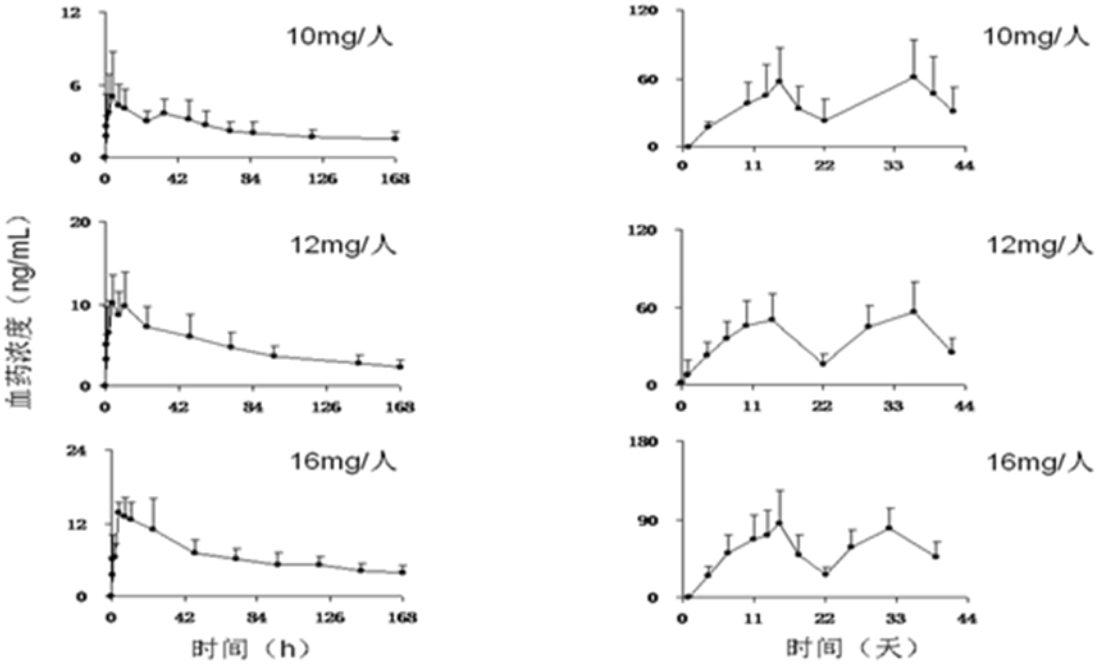
- 连续用药的药代动力学

符合条件的受试者服药 1 次，进行单次药代动力学监测，之后至少经过 7 天清洗期开始进行连续用药的药代动力学研究。采用连续用药 2 周，停药 1 周为一个治疗周期，连续监测至少 2 个周期。3 个剂量组（10mg、16mg 和 12mg）先后共 21 名受试者服用盐酸安罗替尼胶囊，同时进行血中药物浓度监测。各剂量组平均药时曲线见下图 1.9.2-1 右。以此估算的药代动力学参数见下表。

连续给药后，由于安罗替尼在人体内消除半衰期长，其血药浓度随给药次数的增加而增加。为了控制给药后安罗替尼的血药浓度，采用“连二停一”的给药方式。采用“连二停一”的给药方式后，安罗替尼血药浓度在给药第 14 天后达峰。在 10 及 12 mg/人/天给药剂量下，安罗替尼的血药浓度基本都控制在 100 ng/mL 以下。

表 1.9-2：连 2 停 1 给药 2 个周期估算的安罗替尼药代参数

药代参数	Mean ±SD（RSD%）		
	10 mg/人/天（n=3）	**12 mg/人/天（n=15）**	**16 mg/人/天（n=3）**
C max (ng/mL)	65.2 ±28.9 (44.3)	61.6 ±16.3（27）	93.7 ±27.8 (30.0)
AUC0-42 天 (ng·h/mL)	1550 ±864 (58)	1467 ±395（27）	2237 ±814 (36.4)



单次给药药时曲线　　连 2 停 1 药时曲线

图 13.2-1：用药以及采用连用 2 周停 1 周给药方式的药时曲线图

- 健康受试者饮食对药物药代动力学参数的影响

采用随机、双周期、自身交叉设计。12 例 18－40 岁的健康受试者随机分成两组（空腹处理和高脂餐食处理），每组 6 例（男女各半）。受试者禁食 10h 后，空腹或餐后服盐酸安罗替尼胶囊 5mg，洗脱 28 天后对调，给药剂量不变。

空腹或餐后服药的药代动力学参数相似，详细见图表。研究结果表明，与空腹给药相比，进食高脂食物后安罗替尼在人体内的达峰时间有所延长，且药物的吸收程度稍有降低（约为空腹给药的 80%）。因此，建议后续临床在空腹状态下服用本品。

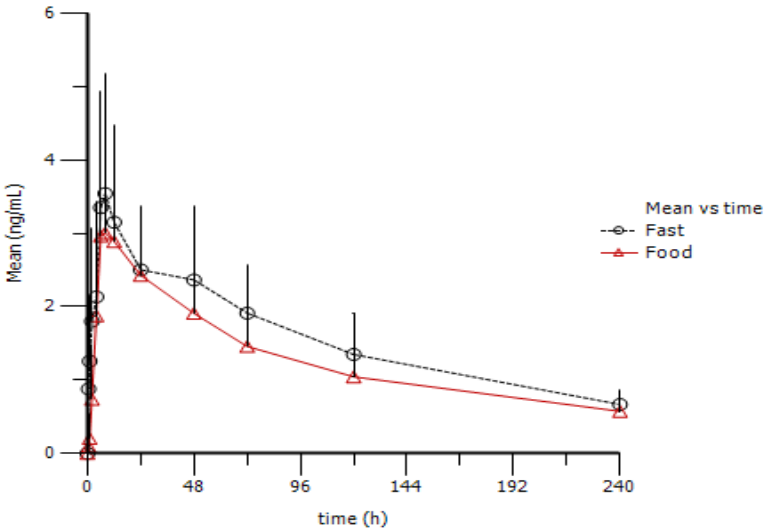


图 1.9.2-2：健康受试者饮食对药物药代动力学参数的影响

表 1.9-3：健康受试者饮食对药物药代动力学参数

药动学参数	高脂饮食组	空腹组
C_{max}（ng mL-1）	3.35 ± 1.35	3.90 ± 1.60
T_{max}（h）	10.5 ± 6.7	9.3 ± 5.1
AUC_{last}/AUC_{0-t}（ng h mL-1）	308 ± 120	377 ± 134
$AUC_{inf}/AUC_{0-\infty}$（ng h mL-1）	392 ± 145	486 ± 158
MRT_{last}/MRT_{0-t}（h）	83.7 ± 6.8	86.0 ± 6.5
$MRT_{inf}/MRT_{0-\infty}$（h）	153.2 ± 43.7	161.7 ± 41.3
$t_{1/2}$（h）	107.2 ± 27.4	113.2 ± 30.3

1.10 安罗替尼连二停一用药的安全性和耐受性

汇总已经完成的 19 项临床试验，1576 例患者暴露于安罗替尼的安全性数据。这些患者起始剂量为 12mg，连服 2 周，停药 1 周用药方案。汇总安全性数据，常见不良反应（≥20%）为高血压、疲乏、手足皮肤反应、腹泻、高脂血症、蛋白尿、甲状腺功能减退、口咽疼痛、咳嗽、发音困难和各类出血。

安罗替尼治疗晚期非小细胞肺癌的不良反应信息主要来自一项多中心、随机、双盲、安慰剂对照的 III 期临床试验（ALTER0303，n=437），以及一项多中心、随机、双盲、安慰剂对照的 II 期临床试验（ALTER0302，n=117）。

ALTER0303 研究入组了至少接受过 2 种系统性化疗后进展或无法耐受的局部晚期/转移性非小细胞肺癌患者，存在 EGFR 突变或 ALK 阳性患者还需接受过相应靶向药物治疗后进展或不能耐受。ECOG（东部肿瘤协作组织）体力状态评分为 0~1 分；试验排除了有出血倾向、药物控制不理想的高血压、凝血功能异常以及 24 小时尿蛋白定量＞1.0g 的患者。294 例患者服用安罗替尼治疗，起始剂量为 12mg，每日一次，口服，连续服药 2 周，停药 1 周，每 3 周（21 天）为一个周期。57.14%（168/294）的受试者接受了 6 个周期及以上的治疗。安罗替尼组 25 例患者（8.5%）发生了剂量下调（从 12mg 下调至 10mg），3 例（1.0%）发生了第二次下调（从 10mg 下调至 8mg）。导致剂量下调的主要不良反应是手足皮肤反应、高血压、腹泻、厌食、口腔黏膜炎、肝功能异常、蛋白尿、高血脂和乏力。安罗替尼组和安慰剂组所有级别不良反应发生率分别为 97.3%和 88.1%，3 级及以上不良反应发生率分别为 47.3%和 18.2%。

ALTER0302 临床研究纳入的患者与 ALETR0303 相似，但 ALTER0302 研究纳入了 ECOG 评分 2 分和基因状态不明确的患者。60 例患者接受了安罗替尼 12 mg 连用 2 周停药 1 周进行治疗。安罗替尼组和安慰剂组不良反应发生率分别为 86.7%（52/60）和 52.6%（30/57），3/4 级不良反应的发生率分别为 21.6 %（13/60）和 5.3%（3/57）。安罗替尼组发生率≥5%不良反应有：高血压（53.3%）、手足皮肤反应（25.0%）、乏力（18.3%）、腹泻（15.6%）、口腔粘膜炎（13.3%）、口咽疼痛（11.7%）、皮疹（10.0%）、咳嗽（8.3%）、声音嘶哑（8.3%）、甲状腺功能减退（6.7%）和咯血（5.0%）。实验室检查异常（≥5%）包括：血促甲状腺激素升高（31.7%）、高甘油三酯血症（18.3%）、高胆固醇血症（16.7%）、蛋白尿（15.0%）、低密度脂蛋白升高（11.7%）、γ-谷氨酰转肽酶升高（11.7%）、丙氨酸氨基转移酶升高（ALT）（10.0%）和血胆红素升高（6.7%）。II 期研究的安全性特征与 III 期研究基本一致。

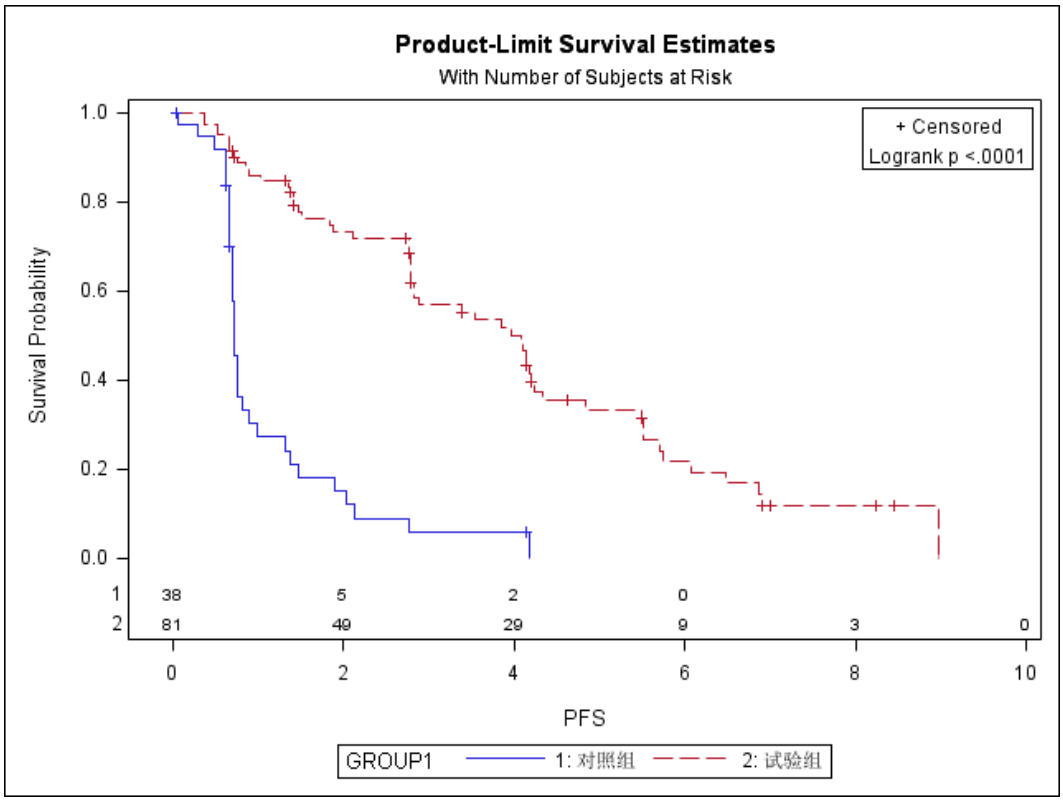
1.11 安罗替尼三线及以上治疗 SCLC 二期研究结果

ALTER1202 研究采用随机、双盲、安慰剂对照（2：1）、多中心设计，入组经病理学确诊的、复治（既往接受过至少 2 种化疗方案）的晚期小细胞肺癌患者。研究实际入组 120 例（试验组 82 例、对照组 38 例）。

数据截止 2018 年 6 月 30 日，分析 120 例既往接受过至少 2 种化疗方案的小细胞肺癌患者。至 2018 年 6 月 30 日数据锁定时，安罗替尼组尚有 25 例患者在用药治疗中，安慰剂组有 1 例患者。安罗替尼组中位 PFS 4.07 月（95%CI：2.79-4.24），安慰剂组中位 PFS 0.72 月（95%CI：0.69-0.82），两组间有显著统计学差异（p< 0.0001）。与安慰

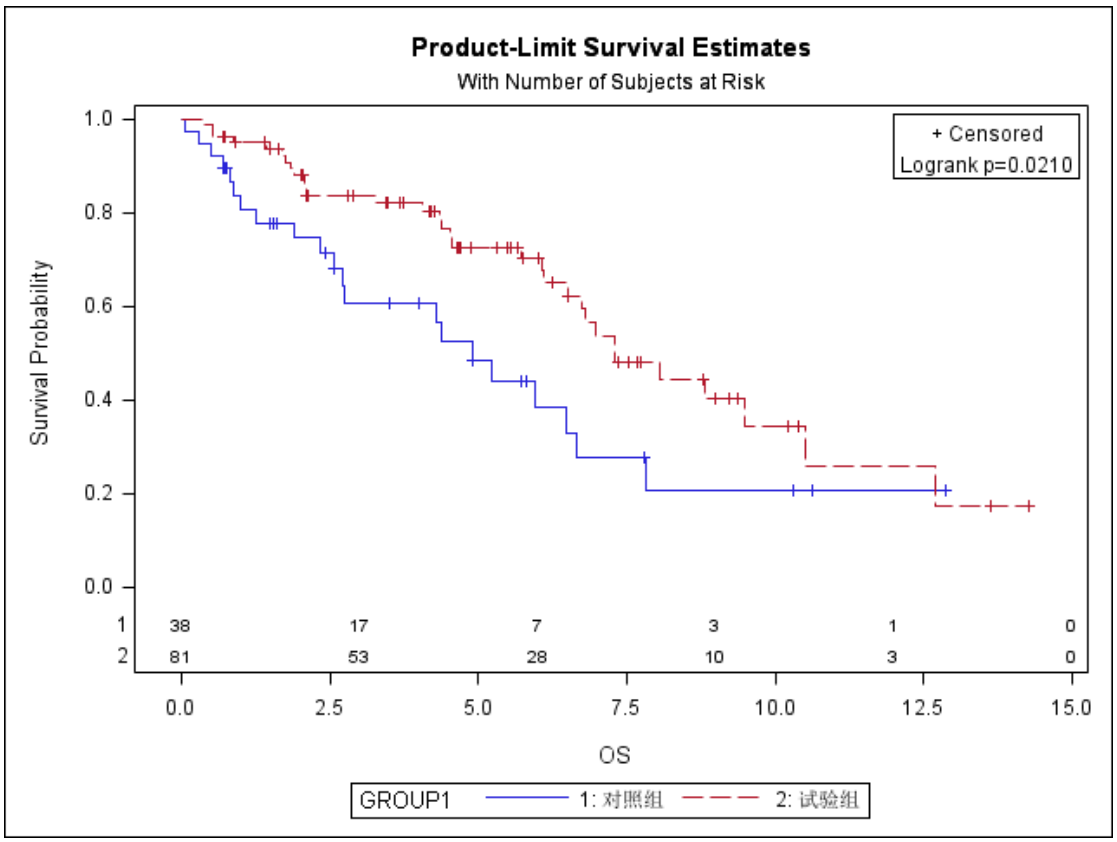
剂相比，安罗替尼可使小细胞肺癌患者的中位 PFS 延长 3.35 月，肿瘤复发风险降低 80.8%，差异有显著统计学意义（HR＝0.192，95% CI：0.117-0.315，p< 0.0001）。

经确认的肿瘤客观缓解率（ORR），安罗替尼组为 4.94%，安慰剂组为 2.63%。安罗替尼组疾病控制率（DCR）为 71.60%，安慰剂组 13.16%，两组间差异有显著的统计学意义(p <0.0001)。



基线时是否伴脑转移的亚组分析中，30 例伴脑转移的小细胞肺癌患者，经盐酸安罗替尼胶囊治疗，与安慰剂相比，盐酸安罗替尼胶囊可以延长中位 PFS 3.08 个月（HR＝0.146 95% CI：0.042-0.508 p=0.0032）。

数据截止 2018 年 6 月 30 日，119 例小细胞肺癌患者（1 例因诊断错误而未纳入 FAS 集）明确死亡的终点事件共采集 53 件(44.54%)，其中安慰剂组 21 件（55.26%），安罗替尼组 32 件(39.51%)。安罗替尼组和安慰剂组的中位 OS 分别为 7.29 月（95%CI 为 6.50-10.51）和 4.90 月（95%CI 为 2.56-6.67），两组间有统计学差异（p=0.021）。与安慰剂相比，使用盐酸安罗替尼胶囊治疗的小细胞肺癌患者总生存时间延长 2.39 月，死亡风险降低 47.2%，差异有统计学意义（HR＝0.528，95% CI：0.304-0.918，p=0.021）。使用盐酸安罗替尼胶囊治疗的患者 6 个月生存率为 70.3%，而安慰剂组患者 6 个月生存率仅为 33.2%。



研究过程中，安罗替尼组 81 例患者均发生不良事件，发生率 100%；安慰剂组 39 例患者中有 36 例发生不良事件，发生率 92.31%，两组比较有统计学差异（p =0.0325）。

为提高患者药物的暴露量，方案规定，研究过程中发生相关不良事件时，可以减低剂量继续用药。截止 2018 年 6 月 30 日，确认有 4 例（4.92%）安罗替尼组患者下调剂量至 10mg；而安慰剂组没有申请，差异没有统计学意义(p =0.3049)。安罗替尼组患者剂量下调的原因具体为手足皮肤反应（3 例）、高血压（1 例）。患者在服用减低剂量试验药物后，不良事件得到缓解。

治疗期间发生率≥10%的所有分级的不良反应，安罗替尼组发生率按高低排列如下：高血压(39.51%)、食欲下降(24.69%)、疲乏(24.69%)、手足皮肤反应(20.99%)、血促甲状腺激素升高(17.28%)、高甘油三酯血症(16.05%)、白细胞计数降低(16.05%)、腹泻(16.05%)、丙氨酸氨基转移酶升高(16.05%)、淋巴细胞计数降低(16.05%)、体重降低(14.81%)、天门冬氨酸氨基转移酶升高(14.81%)、心电图 QT 间期延长(13.58%)、甲状腺功能减退症(13.58%)、γ-谷氨酰转移酶升高(12.35%)、蛋白尿(12.35%)、高胆固醇血症(12.35%)、血小板计数降低(11.11%)、低钠血症(11.11%)、窦性心动过速(11.11%)。

1.12 小细胞肺癌一线治疗现状

肺癌是全世界范围内一种高发病率、高死亡率的恶性肿瘤。近年来，我国肺癌的发病率和死亡率呈快速增长。目前基于肺癌的生物学特性、治疗和预后，世界卫生组织（WHO）将其分为两大类：非小细胞肺癌（non-small cell lung cancer，NSCLC）和小细胞肺癌（small cell lung cancer，SCLC）。SCLC 占所有肺癌病例的 15-20%，无论从组织来源、生物学特征、对治疗的反应和预后等方面都与非小细胞肺癌迥然不同，所以被认为是一种全身性的疾病。SCLC 侵袭性高，预后较差，5 年生存率不足 5%，不治疗的患者平均生存期仅 2-4 个月。

大多数 SCLC 患者在初诊时失去了根治性治疗机会，但是联合化疗仍是广泛期 SCLC 的有效治疗方法，可以改善症状，延长生存期。广泛期 SCLC 一线化疗缓解率为 40%-70%，中位生存期为 7-11 个月。尽快初始化疗缓解率高，但多数完全缓解的患者在 3 个月内病情进展，远期疗效差。EP 方案是治疗广泛期 SCLC 标准的一线治疗方案。在临床应用中，为了减轻胃肠道反应、肾毒性和神经毒性，通常用 CBP 替代 DDP，但 CBP 的骨髓造血功能抑制风险较 DDP 大。

对于广泛期小细胞肺癌一线治疗，也进行很多其它联合化疗方案的临床研究，但均未取代标准治疗方案。2019 年 3 月，基于 IMpower133 研究结果，FDA 批准 Atezolizumab 联合化疗用于广泛期小细胞肺癌一线治疗。IMpower133 研究是一项观察 Atezolizumab 联合 EC 一线治疗广泛期 SCLC 的双盲、随机、安慰剂对照研究。入组了既往未接受过治疗的广泛期 SCLC 患者，不要求进行 PD-L1 检测。患者 1:1 随机分配接受 4 个周期的卡铂(AUC 5 mg/mL/min IV，第 1 天) + 依托铂苷(100 mg/m^2 IV，第 1-3 天)联合 Atezolizumab (1200 mg IV，第 1 天) 或安慰剂，21 天为一个治疗周期，然后给予 Atezolizumab 或安慰剂维持治疗，直至疾病进展、不可耐受的毒性或不再有临床获益。在维持治疗期间，方案允许患者进行预防性脑照射(PCI)。但不允许患者接受根治性胸部放疗(TR)。共同主要终点为 OS 和研究者评估的 PFS。2018 年世界肺癌大会公布该研究结果，Atezo 组相对安慰剂组显著延长 SCLC 患者的 OS、mPFS，两组 OS 分别为 12.3 vs 10.3 个月，mPFS 分别为 5.2 vs 4.3 个月。

2. 研究目的

主要目的：

- 评价 TQB2450 或安慰剂联合安罗替尼+依托泊苷+卡铂对比依托泊苷+卡铂一线治疗小细胞肺癌的无进展生存期（PFS）及总生存期（OS）。

次要目的：

- 评价 TQB2450 或安慰剂联合安罗替尼+依托泊苷+卡铂对比依托泊苷+卡铂一线治疗小细胞肺癌的其他临床受益：包括客观缓解率（ORR）、疾病控制率（DCR）、缓解持续时间（DOR）、6 个月及 12 个月无进展生存期 PFS 率、12 个月及 18 个月总生存期 OS 率、生活质量评分。
- 评价 TQB2450 或安慰剂联合安罗替尼+依托泊苷+卡铂对比依托泊苷+卡铂一线治疗小细胞肺癌的不良事件（AE）和严重不良事件（SAE）的发生率和严重程度，以及异常实验室检查指标。
- 评价 TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊+依托泊苷+卡铂的免疫原性。
- 与疗效、作用机制、安全性和/或病理机制相关的生物标志物的研究。

3. 研究标准及终点

3.1 入选排除标准

入选标准：满足以下所有入选项目者才能入组本试验：

1) 经病理学证实的广泛期小细胞肺癌患者（按照美国退伍军人肺癌协会 Veterans Administration Lung Study Group, VALG 分期）；

2) 既往未接受过针对广泛期小细胞肺癌的系统治疗；

3) 既往曾针对局限期 SCLC 接受放化疗的患者，必须接受过根治性治疗，并从化疗、放疗、或放化疗结束至诊断为广泛期 SCLC 之间至少有 6 个月的无治疗间歇期(末次化疗周期结束时间/末次放疗结束时间算)；

4) 存在 RECIST 1.1 标准定义的可测量病灶，既往照射病灶在放疗后出现明确进展，并且该既往照射病灶不是唯一病灶的情况下，才可以认为该病灶为可测量病灶；

5) 年满 18-75 周岁；ECOG 体力状况：0~1 分；预计生存期超过 3 个月；

6) 主要器官功能正常，即符合下列标准：

a) 血常规检查（14 天内未输血、未使用造血刺激因子类药物纠正状态下）：

血红蛋白（Hb）≥90g/L；绝对中性粒细胞计数（ANC）≥1.5×10^9/L；血小板（PLT）≥100×10^9/L；白细胞计数（WBC）≥3.0×10^9/L；

b) 生化检查：

谷丙转氨酶（ALT）及谷草转氨酶（AST）≤ 2.5×ULN（肿瘤肝脏转移者，≤ 5×ULN）；血清总胆红素（TBIL）≤1.5×ULN（Gilbert 综合症受试者，≤ 3×ULN）；血清肌酐（Cr）≤1.5×ULN 或肌酐清除率≥50ml/min；

c) 凝血功能：

活化部分凝血活酶时间（APTT）、国际标准化比值（INR）、凝血酶原时间（PT）≤1.5×ULN；

d) 多普勒超声评估：

左室射血分数 (LVEF)≥50%；

7) 育龄期女性应同意在研究期间和研究结束后 6 个月内必须采用避孕措施（如宫内节育器[IUD]，避孕药或避孕套）；在研究入组前的 7 天内血清妊娠试验阴性，且必须为非哺乳期受试者；男性应同意在研究期间和研究期结束后 6 个月内必须采用避孕措施的受试者；

8) 受试者自愿加入本研究，签署知情同意书，依从性好。

排除标准：出现以下任何一项目的受试者将不能入组本研究：

1) 既往使用过安罗替尼、阿帕替尼、贝伐珠单抗等抗血管生成药物或针对 PD-1、PD-L1 等相关免疫治疗药物；

2) 具有已知中枢神经系统转移和/或癌性脑膜炎的受试者；

(除非无症状，或接受过治疗且稳定，在脑转移治疗后至少 2 周未发现新发脑转移或脑转移扩大的影像学证据，并在研究治疗开始之前停止了类固醇或抗惊厥药物治疗至少 14 天。如果在筛选期影像发现受试者出现活动性或新的未治疗、无症状的 CNS 转移灶，则必须接受放射治疗或未治疗但至少 2 周未发现新发脑转移或脑转移扩大的影像学证据。)

3) 5 年内受试者既往或同时患有其它恶性肿瘤(已治愈的皮肤基底细胞癌和宫颈原位癌除外)；

4) 具有影响口服药物的多种因素(比如无法吞咽、胃肠道切除术后、慢性腹泻和肠梗阻等)者；

5) 不能控制的需要反复引流的胸腔积液、心包积液或腹水；

6) 手术和/或放疗未能根治或缓解的脊髓压迫，或既往诊断的脊髓压迫经治疗后没有临床证据显示在随机前疾病稳定≥1 周；

7) 影像学(CT 或 MRI)显示肿瘤侵犯大血管或与大血管分界不清；

8) 首次给药前 2 个月内，具有出血倾向证据或病史的受试者，无论严重程度如何；首次用药前 2 周内，有咯血（定义为血液呈鲜红或 1/2 茶匙）的病史，或存在未愈合创口、溃疡或骨折；

9) 先前治疗引起的不良事件（脱发除外）未恢复至≤CTCAE 1 级的受试者；

10) 随机前 28 天内接受了重大外科治疗或明显创伤性损伤；

11) 随机前 6 个月内发生过动/静脉血栓事件，如脑血管意外（包括暂时性缺血性发作）、深静脉血栓及肺栓塞者；

12) 具有精神类药物滥用史且无法戒除或有精神障碍者；

13) 存在任何重度和/或未能控制的疾病的受试者，包括：

a) 血压控制不理想的（收缩压≥150 mmHg 或舒张压≥100mmHg）受试者；

b) 患有≥2 级心肌缺血或心肌梗塞、心律失常（包括男 QTc ≥450ms(男)，QTc ≥470ms(女)）及≥2 级充血性心功能衰竭（纽约心脏病协会（NYHA）分级）；

c) 活动性或未能控制的严重感染(≥CTC AE 2 级感染)；

d) 肝硬化、活动性肝炎*；

*活动性肝炎（乙肝参考：HBsAg 阳性，且 HBV DNA 检测值超过正常值上限；丙肝参考：HCV 抗体阳性，且 HCV 病毒滴度检测值超过正常值上限）；

e) HIV 检测阳性；

f) 糖尿病控制不佳（空腹血糖（FBG）＞10mmol/L）；

g) 尿常规提示尿蛋白≥++，且证实 24 小时尿蛋白定量＞1.0 g 者；

14) 首次给药前 4 周内接种过预防疫苗或减毒疫苗；

15) 其他单克隆抗体给药后出现重度超敏反应者；

16) 首次给药前 2 年内发生过需要全身性治疗（例如使用缓解疾病药物、皮质类固醇或免疫抑制剂）的活动性自身性免疫疾病(如以下，但不局限于:自身免疫性肝炎、间质性肺炎、肠炎、血管炎，肾炎；受试者需要支气管扩张剂进行医学干预的哮喘则不能纳入)。替代疗法（例如甲状腺素、胰岛素或者用于肾上腺或垂体机能不全的生理性皮质类固醇等）不视为全身性治疗；

17) 诊断为免疫缺陷或正在接受全身性糖皮质激素治疗或任何其他形式的免疫抑制疗法(剂量>10mg/天泼尼松或其他等疗效激素)，并在首次给药前 2 周内仍在继续使用的；

18) 四周内参加过其他临床试验；

19) 根据研究者的判断，有严重危害受试者安全或影响患者完成研究的伴随疾病者。

3.2 退出标准

3.2.1 退出标准

1) 出现疾病进展，且研究者判断受试者继续治疗无法获益；

2) 发生不良事件，不能耐受、不能缓解；

3) 发生严重不良事件，不适宜继续参加研究的受试者；

4) 经复核，不符合入选/排除标准者；

5) 严重偏离或违反方案，并对药物安全性或有效性评价造成影响者；

6) 受试者撤回知情同意书；

7) 因各种原因导致不能继续按时完成随访者。

3.2.2 退出后的处理

明确收集受试者退出的原由及时间，退出时进行相应的观察和评价，完成研究计划规定的评价，并记录中止的原因。停止研究的受试者建议继续追踪和随访 AE，直至恢复到基线水平或研究者认为不需要继续跟踪为止。

所有用药但未能完成方案规定的最后评价的受试者，应做好最后联系证据的记录（如联系的时间和日期、挂号信底单、收据等），并妥善保存。

3.3 剔除标准

1) 试验期间使用了本方案以外的其他化疗、手术治疗或试验性药物治疗者；

2) 不符合入排标准而误纳入者；

3.4 终止试验标准

1) 研究者发现严重安全性问题；

2) 行政管理部门撤销试验；

3) 申办方提出终止。

3.5 维持治疗期 PCI 后继续治疗标准

SCLC 患者中 50%以上会发生颅内转移。有研究表明 PCI 可以降低 SCLC 患者脑转移的发生率。对于广泛期 SCLC，EORTC 开展的随机对照临床试验评估了 286 例对初始化疗有反应的广泛期 SCLC 患者接受/不接受 PCI 的差异。与对照组相比，PCI 组减少了脑转移的症状（14.6%vs.40.4%），增加了 1 年生存率（27.1%vs.13.3%）。而在另一项日本开展的评价 PCI 对比观察治疗广泛期 SCLC 的随机 3 期临床研究中，尽管 PCI 能降低脑转移发生几率（48%vs.69%，P＜0.0001），但并无总生存获益（11.6 个月 vs 13.7 个月；P=0.094），因此对于广泛期 SCLC 的 PCI 治疗应慎重选择。《2019 年中国临床肿瘤学会（CSCO）原发性肺癌诊疗指南》建议 PCI 应在放化疗结束后 3 周左右时开始，PCI 之前应该行脑增强 MRI 检查，如证实无脑转移，可开始 PCI。PCI 的剂量为 25Gy，2 周内分 10 次完成。

在维持治疗期间，方案允许受试者进行预防性脑照射(PCI)。但不允许受试者接受根治性胸部放疗(TR)。PCI 治疗后继续维持治疗，需要符合下列标准：

- 在 28 天内完成筛选期所规定的各项检查和评估，仍旧符合各项入选标准，不符合排除标准（除外一线治疗标准）；
- 未接受除研究治疗、PCI 以外的其他抗肿瘤治疗；
- PCI 洗脱 2 周；
- 须经过本研究中心主要研究者的审核并批准。

若受试者 PCI 治疗后继续维持治疗，后续研究流程应参照方案要求继续随访，直至符合终止治疗的标准。

3.6 研究终点

主要终点

✓ 无进展生存期（PFS）、总生存期（OS）

次要终点

✓ 客观缓解率（ORR）、疾病控制率（DCR）、缓解持续时间（DOR）、6 个月及 12 个月无进展生存期 PFS 率、12 个月及 18 个月总生存期 OS 率、生活质量评分

✓ 不良事件（AE）和严重不良事件（SAE）的发生率和严重程度，以及异常实验室检查指标

4. 试验设计

采用多中心、随机、双盲、平行对照的 III 期临床试验。

4.1 样本量估算

研究中设立 3 组：试验组 1（TQB2450+安罗替尼+卡铂+依托泊苷）、试验组 2（TQB2450 空白+安罗替尼+卡铂+依托泊苷）、对照组（TQB2450 空白+安罗替尼空白+卡铂+依托泊苷）。研究的主要疗效指标为无进展生存期(PFS)和总生存期(OS)，其中 PFS 更为重要，OS 次之。研究采用序贯检验方法，先对试验组 1 vs 对照组的 PFS 进行假设检验，若 PFS 有统计学意义，再对试验组 2 vs 对照组的 PFS 进行假设检验，若有统计学意义，再按顺序对试验组 1 vs 对照组的 OS 和试验组 2 vs 对照组的 OS 进行假设检验，将一类错误控制在 0.05。

本研究考虑在 PFS 事件数达到 1/2 时进行一次有效性期中分析，目的是进行样本量再估计，该估计过程将由 IDMC 负责。采用 O'Brien-Fleming 消耗函数法校正一类错误，

两次比较消耗的一类错误分别为 0.003 和 0.049。OS 在 PFS 最终分析时进行一次期中分析，但不做终止试验或样本量再估计的决策，故本次分析消耗的一类错误定为 0.0001，OS 最终分析的一类错误为 0.050。

根据文献资料[5]，对照组患者的 OS 中位生存期为 10 个月，PFS 中位生存期 4 个月。研究计划入组 12 个月，随访 18 个月，三组样本量比例为 1：1：1，把握度为 85%，考虑 10%的脱落率。

试验组 1 和对照组相比，分别从 PFS 和 OS 计算的样本量如下：

假设试验组 1 相比对照组的 PFS 的风险比为 0.6，基于 SAS9.4 软件 SEQDESIGN 过程步，采用 O'Brien-Fleming 消耗函数法的成组序贯设计，此时按总的一类错误 α=0.05 计算，计算得事件数为 139 例，软件给出的样本量为 146 例，考虑 10%脱落，计划入组 164 例，其中试验组 1 为 82 例，对照组 82 例。两次分析消耗的一类错误分别为 0.003 和 0.049。在观察到 71 例事件数时，对试验进行 1 次期中分析；在观察到 139 例事件数时，对试验进行最终分析。

假设试验组 1 相比对照组的 OS 的风险比为 0.68，基于 SAS9.4 软件 POWER 过程步，一类错误 α=0.050 计算，计算得事件数为 242 例，样本量为 328 例，考虑 10%脱落，计划入组 364 例，其中试验组 1 为 182 例，对照组 182 例。

试验组 2 和对照组相比，分别从 PFS 和 OS 计算的样本量如下：

假设试验组 2 相比对照组的 PFS 的风险比为 0.65，基于 SAS9.4 软件 SEQDESIGN 过程步，采用 O'Brien-Fleming 消耗函数法的成组序贯设计，此时按总的一类错误 α=0.05 计算，计算得事件数为 195 例，软件给出的样本量为 204 例，考虑 10%脱落，计划入组 228 例，其中对照组 114 例，试验组 2 为 114 例，两次分析消耗的一类错误分别为 0.003 和 0.049。在观察到 98 例事件数时，对试验进行 1 次期中分析；在观察到 195 例事件数时，对试验进行最终分析。

假设试验组 2 相比对照组的 OS 的风险比为 0.72，基于 SAS9.4 软件 POWER 过程步，一类错误 α=0.050 计算，求得事件数为 331 例，样本量为 442，考虑 10%脱落，计划入组 492 例，其中试验组 2 为 246 例，对照组 246 例。

综合考虑试验组 1、试验组 2 分别相比对照组的 OS 和 PFS 的样本量，最终确定本研究计划入组样本量为 738 例（试验组 1 为 246 例，试验组 2 为 246 例，对照组为 246 例），PFS 事件数达到 147 例时进行 PFS 的期中分析，最终分析时需要 293 例 PFS 事件数，497 例 OS 事件数。

4.2 III 期期中分析

III 期研究设立独立数据监督委员会（IDMC），进行期中数据分析，评估患者的风险/受益。独立数据监督委员会包括 2 名独立的肿瘤学专家和 1 名独立的统计学家，其独立于申办者和研究者之外开展工作。

计划在本次研究过程中，由独立数据监督委员会进行 1 次安全性分析与 2 次有效性分析。第 1 次有效性分析主要针对 PFS，约在出现总 PFS 事件的 1/2(147 例)时进行，同时进行 1 次安全性分析，主要目的是进行安全性评价和样本量再估计，若方案中估计的样本量不能保证最终分析获得足够的把握度，将对样本量进行扩充;若样本量已足够，不再对现有样本量进行任何修改，具体内容见 IDMC 章程。第 2 次有效性分析主要针对 OS，在 PFS 达到总事件数时进行，但不做终止试验或样本量再估计的决策，故本次分析消耗的一类错误定为 0.0001，OS 最终分析的一类错误为 0.050。IDMC 根据分析结果向申办方推荐试验项目进行与否、是否能够提前汇总资料进行申报或修改方案后继续研究的书面建议。申办方将根据 IDMC 的建议对本项研究项目采取相应的决策，如因安全性或缺乏有效性终止试验或因药物有效而提前总结申报，整个试验结束后再补充资料。

4.3 随机方法

本研究采用多中心、随机、双盲、平行对照设计，随机方法为中央分层随机化，各中心竞争入组。采用 eRand 中央随机分组系统对受试者进行随机化。项目正式启动后，由独立统计师上传盲底。对于已签署知情同意书并筛选成功的受试者，研究人员需登录中央随机分组系统，录入受试者基本信息，包括研究中心、受试者姓名缩写、性别、出生日期、分层因素等，确认受试者基本信息和分层因素信息准确无误后，由研究者或其授权人员进行随机化。中央随机分组系统将返回该受试者的随机化结果，包括：随机编号和相应的药物编号。分中心药物管理员将按照药物编号发放相应的药物。每位成功随机化的受试者的随机编号，为唯一且永久标识。随机化成功但未接受试验药物治疗者，其药物和药物编号作废处理，不可重新分配给他人。监查员角色可登录系统核实受试者基本信息和各中心药物使用情况，对于有疑问的信息可发送质疑给责任人。

随机分组后，受试者必须在 3 天内开始研究治疗。

为保证试验组 1、试验组 2 与对照组的均衡性，设计三个分层因素：

- ECOG 评分：0/1 分；
- 是否有脑转移：是/否；
- 是否有肝转移：是/否；

4.4 盲法设计

4.4.1 设盲

本研究采用双盲（双模拟）设计，研究者、参与试验效应评价的研究人员、数据管理人员、统计分析人员和受试者及其亲属或监护人对处理分组均处于盲态。对照组所使用的 TQB2450 空白注射液和盐酸安罗替尼胶囊空白胶囊由申办方生产制备检验，做到从外观、包装、气味一致。

4.4.2 盲底保存

由与试验最终统计无关的独立统计师通过 SAS 软件产生盲底，并在研究正式启动后上传至 eRand 中央随机分组系统。研究过程中，盲底保存在 eRand 中央随机分组系统中。

4.4.3 紧急揭盲

- 揭盲的条件

本研究采用在线紧急揭盲方式。在必要的情况下，分中心主要研究者可通过中央随机分组系统为特定的受试者申请在线紧急揭盲：①分中心的主要研究者在中央随机分组系统中定位至相应的受试者记录行，②点击“紧急揭盲”按钮，并在弹出页面中填写紧急揭盲的详细缘由，③点击“确认”后，系统将通过重新输入研究者的账号和密码以确认当前操作者身份，④验证通过后，在线紧急揭盲成功，实时弹出紧急揭盲回执，系统将以邮件形式通知相关人员，若操作者身份验证失败，则紧急揭盲失败。仅分中心主要研究者有紧急揭盲的权限。

- 药物警戒独立紧急揭盲

发生 SUSAR，由独立的药物警戒专员向系统负责人申请盲底，系统负责人审核完成后直接发送给药物警戒专员，由药物警戒专员负责保管和维护盲底。

- 揭盲的记录

- 紧急揭盲成功后，中央随机分组系统生成紧急揭盲回执，研究者于打印的紧急揭盲回执上签字确认，原件保存在研究中心，后续紧急揭盲情况应记录在相应的原始病历/电子病例报告表中。揭盲后的处理

受试者一旦被破盲，该编号受试者将退出试验，且不再被替换，需跟踪受试者揭盲后的情况，直至好转或达到稳定状态。

4.5 影像评估设计

本研究主要疗效终点为 PFS 和 OS。其中 PFS 采用各研究中心研究者评估的结果。本研究另设独立影像学小组，开展影像学疗效评估复核，复核结果一并上报。

4.6 随机化错误处理

对于不满足研究入选标准、符合排除标准的受试者，若错误地进行了随机化操作，则申办者代表和研究者须就该受试者继续或退出本研究进行讨论。申办者需确保对该决定进行适当的记录保存。

5. 试验药物

5.1 研究药物基本信息

盐酸安罗替尼胶囊：正大天晴药业集团股份有限公司生产并提供。

规格：12mg/粒、10mg/粒、8mg/粒。

盐酸安罗替尼胶囊空白胶囊：正大天晴药业集团股份有限公司生产并提供。

规格：0mg/粒。

TQB2450 注射液：正大天晴药业集团股份有限公司生产并提供。

规格：100mg/10 ml。

TQB2450 空白注射液：正大天晴药业集团股份有限公司生产并提供。

规格：0mg/10 ml。

化疗药物：注射用卡铂：正大天晴药业集团股份有限公司购买并提供。

规格：0.1g。

化疗药物：依托泊苷注射液：正大天晴药业集团股份有限公司购买并提供。

规格：5mL: 0.1g。

批号均以药检报告、包装为准。

5.2 研究药物管理

5.2.1 给药方案设计

符合条件的广泛期小细胞肺癌患者随机进入试验组 1、试验组 2 或者对照组。治疗分为诱导治疗阶段和维持阶段。

诱导阶段为 4 个周期：

试验组 1：每 21 天为一治疗周期。

TQB2450 注射液，1200mg/次，21 天给药一次，静脉滴注；

盐酸安罗替尼胶囊，12mg/次，连续用 2 周停 1 周，口服；

注射用卡铂，第 1 天给药，AUC 5mg/mL/min，静脉滴注（最大使用剂量为 800mg）；

依托泊苷注射液，第 1、2、3 天连续给药，100mg/m^2，静脉滴注。

试验组 2：每 21 天为一治疗周期。

TQB2450 空白注射液，0mg/次，21 天给药一次，静脉滴注；

盐酸安罗替尼胶囊，12mg/次，连续用 2 周停 1 周，口服；

注射用卡铂，第 1 天给药，AUC 5mg/mL/min，静脉滴注（最大使用剂量为 800mg）；

依托泊苷注射液，第 1、2、3 天连续给药，100mg/m^2，静脉滴注。

对照组：每 21 天为一治疗周期。

TQB2450 空白注射液，0mg/次，21 天给药一次，静脉滴注；

盐酸安罗替尼胶囊空白胶囊，0mg/次，连续用 2 周停 1 周，口服；

注射用卡铂，第 1 天给药，AUC 5mg/mL/min，静脉滴注（最大使用剂量为 800mg）；

依托泊苷注射液，第 1、2、3 天连续给药，100mg/m^2，静脉滴注。

维持阶段（持续直到失去临床获益、毒性不可耐受、疗效评价为 PD、研究者认为不适合继续用药）：

试验组 1：每 21 天为一治疗周期。

TQB2450 注射液，1200mg/次，21 天给药一次，静脉滴注；

盐酸安罗替尼胶囊，12mg/次，连续用 2 周停 1 周，口服；

试验组 2：每 21 天为一治疗周期。

TQB2450 空白注射液，0mg/次，21 天给药一次，静脉滴注；

盐酸安罗替尼胶囊，12mg/次，连续用 2 周停 1 周，口服；

对照组：每 21 天为一治疗周期。

TQB2450 空白注射液，0mg/次，21 天给药一次，静脉滴注；

盐酸安罗替尼胶囊空白胶囊，0mg/次，连续用 2 周停 1 周，口服；

在维持治疗期间，方案允许患者进行预防性脑照射(PCI)。但不允许患者接受根治性胸部放疗(TR)。

盐酸安罗替尼胶囊/空白胶囊下调剂量：

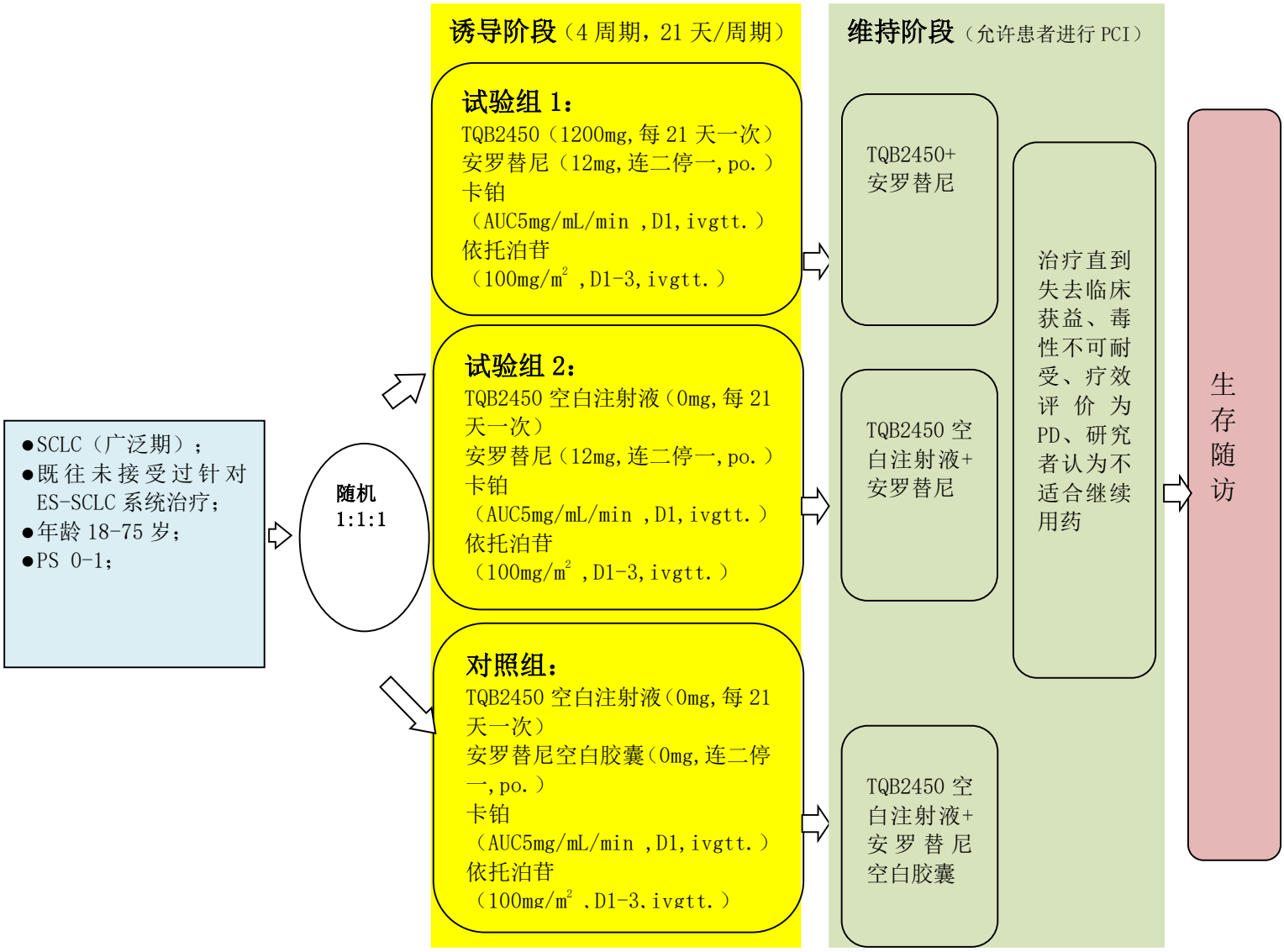
研究过程中，受试者因药物相关的不良事件可下调盐酸安罗替尼剂量至 10/0mg 或 8/0mg（12/0mg—10/0mg—8/0mg 依次下调，不允许跨剂量调整），若 8/0mg 剂量水平下无法耐受的受试者需终止研究。对于盐酸安罗替尼胶囊经下调剂量至 10/0mg 或 8/0mg

的受试者，用药一段时间后，若研究者判定疾病存在进展可能，但仍有通过上调剂量使受试者受益，受试者安全性稳定后，则可上调剂量一次。每例受试者最多只能进行一次剂量上调，且不能跨剂量组调整。

TQB2450 注射液没有剂量下调方案。

每 2 个周期评估一次疗效。疾病控制（CR+ PR+SD）且不良反应可以耐受的患者，可持续用药，至失去临床获益、毒性不可耐受、疗效评价为 PD、研究者认为不适合继续用药时研究结束。

用药期间不能进行其它抗肿瘤治疗。



5.2.2 药物的发放、使用及回收

根据 GCP 的要求，研究用药由医院专人保管、发放和回收。

盐酸安罗替尼胶囊，每周期发放、回收一次试验用药物。TQB2450 注射液在院使用，由主要研究者授权人员领取、配制、输注及回收。已经使用过的及部分使用的药物容器、输液袋和注射器可根据研究中心、当地机构建立的使用指南及操作程序就地销毁，而使用过的药瓶应由申办方回收，以免有破盲的风险。对于未使用的药物除非药物内容物有显著的安全性问题需要按照当地法规立即销毁外，则需返还申办方。

发放和回收等药物管理过程都需要完整的记录。回收的药物由申办者定期进行监查。监查员定期检查药品的使用和记录情况。

5.3 给药方案

5.3.1 给药方法

➢ TQB2450 注射液/空白注射液：

1200 /0mg 用生理盐水稀释至 250mL，输注时间 60 ±10 min。每 21 天给药一次。滴注时间以开始滴注 TQB2450 为起点，TQB2450 滴注结束且生理盐水冲管结束为终点（建议用 20mL 生理盐水冲管）。

稀释前观察小瓶内容物有无颗粒物和变色。如果确定有颗粒物或变色切勿使用。

从含有 0.9%氯化钠溶液的 250ml 输液袋中弃置与应当抽取的 TQB2450 注射液等体积的生理盐水。向输液袋中加入对应体积的 TQB2450 注射液。轻轻倒置容器，不要摇晃，确保溶液充分混合。

使用带有滤膜（0.22μm）输液器，通过医用输液泵完成静脉输注，静脉输注时间控制在60min（±10min），输液完毕之后应立即进行冲管。记录给药开始时间和结束时间。如果发生输液反应，需根据方案采取恰当的干预措施。

注意事项：液体体积的抽取以ml为单位进行输液配置。单次输注不得将不同批次的药品混合使用；确保TQB2450输注液透明，未出现浑浊、沉淀等质量问题；
由于本产品不含防腐剂。一旦制备好应立即给药。如配置好的输注溶液不立即使用，应按以下方法贮存：

在室温放置不超过 6 小时。包括室温贮存和输注给药时间。

在2℃–8℃(36 ℉–46 ℉)冰箱应不超过24小时，不要冻结，不要摇晃。

避免混合其他药物使用,避免静脉推注。

➢ 盐酸安罗替尼胶囊/空白胶囊：

每日 1 次（早餐前空腹口服），每次 1 粒（12/0mg）。连续口服 2 周停 1 周，即 3 周（21 天）为一治疗周期。无特殊情况，建议每天固定时间服用。有采血或安全性检查日，需采血后再行服药。用药期间如出现漏服，确认距下次用药时间短于 12 小时，则不再补服。

➢ 注射用卡铂：

给药剂量：

卡铂剂量(mg)= 5(AUC)(mg/mL/min)×[用药前 7 天内的肌酐清除率(mL/min)+ 25]

配液方法及注意事项：

计算公式算出给药剂量后，用 5%葡萄糖注射液溶解本品，浓度为 10mg/ml，再将此浓度的溶液加入至 5%葡萄糖注射液 250～500ml 中静脉滴注。本品一经稀释,应在 8 小时以内用完，滴注及存放时应避光。

根据肌酐 Scr 值计算肌酐清除率 Ccr (单位：mL/min)(计算公式为：Ccr=(140-年龄)×体重(kg)/[72×Scr(mg/dl)]或 Ccr=[(140-年龄)×体重(kg)]/[0.818×Scr(umol/L)]，肌酐清除率计算过程中应注意肌酐的单位，女性按计算结果×0.85。

美国食品和药物管理局已建议医生考虑给卡铂的剂量设定个上限，以达到所需的暴露水平（AUC），而避免因过量服用导致的潜在毒性。对于肾功能正常的患者，最大剂量根据 GFR 来推算，将 GFR 估计值上限为 125 mL/min。设定 AUC=5，卡铂最大使用剂量为 800mg。

➢ 依托泊苷注射液：

给药剂量：

100mg/m^2，第 1、2、3 天连续给药

配液方法及注意事项：

计算公式算出给药剂量后，用氯化钠注射液稀释本品，浓度每毫升不超过 0.25mg。静脉滴注时间不少于 30 分钟。

➢ 联合给药顺序：

诱导阶段：

每个周期第 1 天按顺序给予药物治疗，先空腹口服盐酸安罗替尼胶囊/空白胶囊，间隔至少 5min 后，再给予 TQB2450 注射液/空白注射液静脉滴注，间隔至少 30min 后，再给予卡铂静脉滴注，冲管后继续给予依托泊苷静脉滴注。

每个周期第 2、3 天按顺序给予药物治疗，先空腹口服盐酸安罗替尼胶囊/空白胶囊，间隔至少 30min 后，再给予依托泊苷静脉滴注。

维持阶段：

每个周期第 1 天按顺序给予药物治疗，先空腹口服盐酸安罗替尼胶囊/空白胶囊，间隔至少 5min 后，再给予 TQB2450 注射液/空白注射液静脉滴注。

用药周期：

每 21 天为一个治疗周期，用药期间不能进行其它抗肿瘤治疗；疾病控制（CR+PR+SD）且不良反应可以耐受的患者，持续用药，直到疾病进展或不能耐受。

5.3.2 延迟给药和剂量调整

➢ **总体原则**

✓ 按 NCI CTCAE v5.0 标准进行毒性分级。考虑到本次研究为联合用药，能明确与不良事件无关的研究药物，可以维持用药方案不变。

✓ 同时发生不同严重程度级别的重度毒性时，应根据观察到最高级别进行调整。

✓ 当发生毒性反应时，研究者可参考以下规则对给药进行延迟或剂量调整。延迟或剂量调整的原因，采取的支持疗法和结果记录在受试者病历和 eCRF 中。

✓ 若经研究者判定给药调整与建议的调整规则不同时，与申办方协商沟通后，由研究者参照临床实践指南或既往临床经验进行相应调整，相关原因记录在受试者病历中。

✓ 如果因为化疗药引起的毒性反应需永久终止化疗用药时，则继续使用 TQB2450 和安罗替尼治疗直至疾病进展或者出现不可耐受的毒性反应。（以先出现者为准）

✓ 如果因为 TQB2450 的免疫相关毒性反应需要永久终止用药时，则继续服用安罗替尼和化疗药直至疾病进展或者出现不可耐受的毒性反应。（以先出现者为准）

➢ **TQB2450 延迟给药规定**

TQB2450 注射液所致的不良事件导致延迟用药的，超过 12 周仍无法恢复用药的，应永久终止 TQB2450 注射液治疗。TQB2450 注射液所致的不良事件的处理建议参见《由免疫检查点抑制剂治疗导致的免疫相关不良事件处理建议》。TQB2450 注射液允许延迟

用药，但不进行剂量调整。

➢ **安罗替尼延迟给药和剂量调整规定**

每周期盐酸安罗替尼胶囊在服药期内（1~14 天），发生与安罗替尼有关的不良反应，需要延迟给药时，延迟时间最长不能超过 5 天。超过 5 天仍无法继续用药者，则本周期剩余安罗替尼不再使用。至下一个周期开始用药时，如因不良反应可延迟用药，延迟时间最长不得超过 2 周，超过 2 周仍然无法服用安罗替尼（包括降低剂量）的患者，需要永久停用安罗替尼（非安全性原因导致的事件可以除外）。本次研究期间，如果需要，盐酸安罗替尼胶囊可以延迟用药或进行剂量调整。

研究过程中，发生与安罗替尼相关的不良事件时允许下调剂量，12/0mg→10/0mg 和 10/0mg→8/0mg。在 8/0mg 水平下，仍无法耐受应终止用药。下调剂量一段时间后，考虑疾病存在进展的可能、且安全性可控时，允许从下一个周期开始，可以上调剂量至原水平。

表：盐酸安罗替尼胶囊给药剂量水平

剂量水平	用法	具体用药数量
1	12 mg 口服，每日	12mg 盐酸安罗替尼胶囊，1 粒
2	10 mg 口服，每日	10mg 盐酸安罗替尼胶囊，1 粒
3	8 mg 口服，每日一	8mg 盐酸安罗替尼胶囊，1 粒

发生非出血的不良反应时，参照下表的总原则进行剂量调整；发生出血的不良反应时，参照下表进行剂量调整。

表：根据不良反应级别的剂量调整总原则

不良反应级别（NCI-CTC AE 5.0）	给药时间	剂量调整原则
3 级	暂停用药，待不良反应恢复到＜2 级	下调一个剂量后继续给药； 如 2 周后仍未恢复，则考虑永久停药。
4 级	暂停用药，待不良反应恢复到＜2 级	下调一个剂量后继续给药； 如 2 周后仍未恢复，则考虑永久停药； 或根据医生判断考虑永久停药。

表：发生出血不良反应时的剂量调整原则

出血事件*	剂量调整原则

2 级	暂停用药，并采取积极对症治疗处理；2 周内能恢复至< 2 级时，下调一个剂量继续用药；如再次出现，则考虑永久停药。
≥3 级	永久停药，并采取紧急医学干预处理。

*出血不良反应包括：咯血、消化道出血、鼻出血、支气管出血、牙龈出血、肉眼血尿、便潜血和脑出血等。

➢ **卡铂、依托泊苷延迟给药和剂量调整规定**

用药过程中，根据患者出现的药物相关性毒性反应程度（按照 NCI CTC AE 5.0 进行分级）和可能的疗效受益情况，需进行剂量调整。本研究设计 2 个水平的剂量调整。如果需要降低 2 个剂量水平以上，则终止治疗。每例患者均不能进行剂量上调。

几个AE同时发生时，应根据最严重的AE来调整剂量。

表：卡铂、依托泊苷给药剂量调整方案

剂量水平	卡铂	依托泊苷
1 标准剂量	AUC 5	100mg/m2
2 减量 1	AUC 4	75mg/m2
3 减量 2	AUC 3	50mg/m2

卡铂、依托泊苷剂量调整和推迟给药方案如下：

不良事件	剂量调整
下一疗程用药前的ANC < 1.0×10^9/L和/或血小板 < 100×10^9/L	推迟治疗，直到： ANC > 1.0×10^9/L 血小板 > 100×10^9/L
4级中性粒细胞减少症，伴随发热或感染，或持续时间 ≥ 7天； 在前一个周期出现3级中性粒细胞减少症，一直持续到第21天以后； 4级血小板减少症；	静脉输注剂量每日用量下调一个剂量水平或下一疗程维持原给药剂量，并于疗程的第4天（+2天）（完成卡铂、依托泊苷治疗后24小时）给予G-CSF。如果G-CSF不能很好控制中性粒细胞的减少，则需下调给药剂量
3/4级非血液学毒性，不包括3级恶心	卡铂、依托泊苷静脉输注剂量每日用量下调一个剂量水平或终止治疗
治疗推迟 > 6周	终止治疗

重新开始卡铂、依托泊苷治疗的标准：

当药物相关AE恢复至≤ 1级或基线值时，受试者可重新开始卡铂、依托泊苷治疗，以下情况例外：

- 当ANC > 1.5×10^9/L且血小板 > 100×10^9/L时，可重新开始治疗。
- 在出现2级疲劳的情况下，受试者可重新开始治疗。
- 在出现2级皮肤毒性的情况下，尚未出现3级药物相关性皮肤AE的受试者可重新开始治疗。
- 在重新开始治疗前，药物相关性肺毒性必须已恢复至基线水平。

如果不满足重新开始治疗标准，则必须延迟下一个周期化疗，如果延迟超过 6 周仍未达到标准，则应停止使用一种或两种化疗药物。

如果由于卡铂或依托泊苷相关毒性而必须延迟下一个周期的给药，另外一种化疗药物也应延迟。

5.4 疾病进展

TQB2450 注射液的同类药物在临床用药期间，患者存在假性进展，本次研究的疗效评估标准依据 RECIST 1.1。同时使用 iRECIST 标准（详见附件）对疗效进行确认。即按 RECIST 1.1 标准判定为疾病进展(PD)的患者，按 iRECIST 标准进一步确认，从而决定是否进一步用药观察。

6. 生物样本的采集

6.1 血清抗 TQB2450 抗体 (ADA)检测

免疫原性监测的时间点以TQB2450注射液给药时间为准；TQB2450延迟给药时，免疫原性采血相应延迟。

若检测出患者的 ADA 呈阳性时，则加测中和抗体。

在第 1、2、5、9 周期给药前（-15min 内）和末次给药后 90（±7）天，需要每次采血 5mL 静脉血，置于含促凝分离胶的采血管中，室温放置 30min，自然凝固后，3000 g 离心 10 min，取血清标记后置冰箱保存供检测免疫原性和 TQB2450 血药浓度。具体操作详见检测单位提供的操作手册。

在试验期间出现与免疫相关的非预期不良事件，应尽快加采 1 次 5mL，用来检测免疫原性、TQB2450 血药浓度，但与最近一次采集血样的时间不足 24h，可以不采集。

6.2 生物标志物测定

参加本研究需要提供肿瘤组织标本进行生物标志物研究，包括 PD-L1 表达、肿瘤突变负荷（TMB）检测等。

生物标志物检测的样本，优先选择入组前 1 个月内新鲜活检组织样本。取新鲜组织样本时，经皮穿刺 1 针及以上。如果无法获取新鲜活检组织样本，可收集使用存档组织样本，取未经染色病理组织切片（防脱）10 张，厚度为 4μm，新鲜切取制备的白片，若不能及时（一个月内）送出，需进行封蜡处理。详细要求参见中心实验室提供的 SOP。

采集入组前（服药前 7 天内）和出组时（±3 天）患者血样 10ml，用于液体活检生物标志物研究，如利用 ctDNA 检测 bTMB 水平等。

7．观察项目

试验前

- **在试验开始前 14 天内需完成以下项目的观察和评估：**
  - ✓ 签署知情同意书；
  - ✓ 采集病史和基本资料，包括患者身份证、性别、年龄、通讯地址、联系电话；
  - ✓ 详细询问病史(若初诊即为广泛期，需记录初诊广泛期 SCLC 的时间；若初诊为局限期，后发展为广泛期，需记录初诊局限期 SCLC、确诊广泛期 SCLC 的时间；TNM 分期)、吸烟史；
  - ✓ 详细询问既往抗肿瘤治疗史(若有，记录既往手术时间、手术名称；记录化疗、放疗的开始结束时间、最佳疗效、疗程，末次化疗/放疗时间等)；
  - ✓ 超声心动图；
  - ✓ 感染筛查：包括 HIV 检查、HBV 五项（若 HBsAg 阳性则进行 HBV DNA 定量检测）、HCV 抗体检查（若 HCV 抗体阳性则进行 HCV RNA 检测）；
  - ✓ 影像学检查（CT 或 MRI）：PET 检查不作为常规影像学评估，用药前的检查评估部位必须包括胸部、腹部和盆腔的增强 CT 或 MRI。对于有骨转移的患者，应行全身骨扫描。所有可疑的病灶部位都应该行影像学检查。筛选期需行颅脑平扫+增强/增强 MRI 检查和骨扫描检查（筛选期没有骨转移的患者，研究医生根据症状决定）；
  - ✓ 收集存档或新鲜肿瘤组织样本；
  - ✓ 生活质量问卷；
  - ✓ 合并用药、不良事件。
- **在试验开始前 7 天内需完成以下项目的观察和评估：**
  - ✓ 全面体格检查：ECOG 评分、身高、体重、生命体征、查体；
  - ✓ 血清妊娠试验：HCG 检测，仅适用于育龄期女性；

- ✓ 血清癌胚抗原 CEA、神经烯醇化酶 NSE；
- ✓ 12-导联心电图；
- ✓ 血常规、尿常规、便常规（含潜血）、甲状腺功能（T3、T4、FT3、FT4、TSH）、凝血功能（PT、APTT、TT、Fbg、D-Dimer、INR）；
- ✓ 肝功能（TP、A、G、ALT、AST、LDH、ALP、TBil、DBil、IBil）、肾功能（BUN 或 UREA、Cr、UA）、血脂四项（TC、TG、HDL、LDL）、电解质（K^+、Na^+、CL^-、Ca^{2+}、Mg^{2+}、P）、血脂肪酶、血淀粉酶、空腹血糖等；
- ✓ 收集全血，用于液体活检生物标志物研究；
- ✓ 合并用药、不良事件。

试验期间

第 1 周期

- C1D1：

  给药前测量生命体征、体格检查；

  合并用药、不良事件、发放药物；
- C1D8：生命体征、体格检查；

  12-导联心电图；

  血生化、血常规；

  合并用药、不良事件；
- C1D15：生命体征、体格检查；

  12-导联心电图；

  血生化、血常规；

  合并用药、不良事件；
- C1D21：生命体征、体格检查；

  12-导联心电图；

  血生化、血常规、尿常规、便常规（含潜血）、甲状腺功能、凝血功能、血淀粉酶、血脂肪酶；

  合并用药、不良事件、发放回收药物；

第 2 周期

- C2D1：

  给药前测量生命体征、体格检查；

合并用药、不良事件、发放药物；

- C2D8：生命体征、体格检查；

  12-导联心电图；

  血生化、血常规；

  合并用药、不良事件；

- C2D15：生命体征、体格检查；

  12-导联心电图；

  血生化、血常规；

  合并用药、不良事件；

- C2D21：生命体征、ECOG 评分、体格检查；

  影像学检查、CEA、NSE；

  12-导联心电图；

  血生化、血常规、尿常规、便常规（含潜血）、甲状腺功能、凝血功能、血淀粉酶、血脂肪酶；

  生活质量问卷；

  合并用药、不良事件、发放回收药物；

第 3 周期及以后奇数周期（第 3 周期第 1 天给药前测量生命体征、体格检查）

- 每周期 D21：生命体征、体格检查；

  12-导联心电图；

  血生化、血常规、尿常规、便常规（含潜血）；

  合并用药、不良事件、发放与回收药物；

第 4 周期及以后偶数周期（第 4 周期第 1 天给药前测量生命体征、体格检查）

- 每周期 D21：生命体征、ECOG 评分、体格检查；

  影像学检查、CEA、NSE；

  12-导联心电图；

  血生化、血常规、尿常规、便常规（含潜血）、甲状腺功能、凝血功能、血淀粉酶、血脂肪酶；

  生活质量问卷；

  合并用药、不良事件、发放与回收药物；

出组访视

- ✓ 收集病史：试验期间患者是否接受 PCI 治疗或者姑息性胸部放疗（若接受，收集开始结束时间、疗程等）；
- ✓ 生命体征、ECOG 评分、体格检查；
- ✓ 影像学检查（CT 或 MRI）、CEA、NSE；
- ✓ 12-导联心电图；
- ✓ 血生化、血常规、尿常规、便常规（含潜血）、甲状腺功能、凝血功能、淀粉酶、脂肪酶；
- ✓ 生活质量问卷；
- ✓ 收集全血，用于液体活检生物标志物研究；
- ✓ 合并用药、不良事件、回收药物；

出组后随访

对患者进行长期随访，每 8 周随访一次（包括电话随访），收集此次随访前，患者是否采用其他抗癌治疗。如使用其他治疗，务必记录治疗方案和周期数及结局。随访直至患者死亡并记录相关死亡原因及具体时间，以获得总生存期（OS）。

8. 合并用药

在试验观察过程中，除研究药物外均属于合并用药，需记录在受试者病历和 eCRF 中。本试验合并用药记录时间和要求如下：

时间阶段	记录要求
从签署ICF开始，至服用第一剂研究药物前	记录所有药物治疗和有意义的非药物治疗，包括：药品通用名和每日剂量；使用该药物治疗的原因；药物开始使用的日期和结束的日期或研究入组时是否继续使用。
从第一次服药开始直至退出试验	记录所有药物治疗和有意义的非药物治疗。
退出试验直至试验药物末次给药后28天或开始其他抗肿瘤治疗（以先出现者计）	仅记录与AE处置相对应的所有药物治疗。
治疗后阶段（末次给药28天后或开始其他抗肿瘤治疗到试验结束）	只记录抗肿瘤相关的治疗（只需记录于出组后OS随访板块）。

8.1 禁用药

试验期间禁止使用已批准的具有治疗癌症作用的药物，包括化疗药物、现代中药制剂和免疫调节剂等（如胸腺素、干扰素、白介素-2、紫龙金和香菇多糖等）。

在研究治疗首次给药前 14 天直至末次给药后 60 天内，受试者不得接种活疫苗，包括：麻疹、流行性腮腺炎、风疹、水痘、黄热病、季节性流感、H1N1 流感、狂犬病、BCG 和伤寒疫苗。

8.2 慎用药

8.2.1 影响盐酸安罗替尼胶囊的用药/食物

- 抗凝或预防血栓生成的药物：主要包括但不限于下面列出的几类药物：水杨酸类衍生物：如阿司匹林；肝素类抗凝药物：如低分子量肝素，伊诺肝素，替他肝素，阿地肝素等；心脑血管事件后预防性抗凝药物如氯吡格雷，替格瑞洛等。
- 干扰肝脏 P450 酶的药物：包括但不限于 CYP3A 的诱导剂（卡他咪嗪、利福平及苯巴比妥抑制剂(酮康唑、伊曲康唑、红霉素及克拉霉素)，慎用 CYP3A4 的底物(辛伐他汀、环孢素及哌咪清)，慎用经 CYP3A4 代谢的其它药物(如苯二氮类、双氢吡啶类钙离子拮抗剂(对 ACEI 类不能控制的高血压可酌情选择钙离子拮抗剂)和 HMG－COA 还原酶抑制剂)。慎用 CYP2C9 的底物(双氯芬酸、苯妥英钠、吡罗昔康、S-华法林及甲苯磺丁脲)和 CYP2C19 的底物(地西泮、丙米嗪、兰索拉唑及 S-美芬妥因)；
- 柑橘、杨桃、葡萄柚和葡萄柚汁；
- 引起心脏 QT 间期延长的药物，包括但不限于：
  - ✓ 抗菌药（克拉霉素、阿奇霉素、红霉素、罗红霉素、甲硝唑、莫西沙星）；
  - ✓ 抗心律失常药（奎尼丁、索他洛尔、胺碘酮、丙吡胺、普鲁卡因胺）；
  - ✓ 抗精神病药（利培酮、氟奋乃静、氟哌利多、氟哌啶醇、硫利达嗪、匹莫齐特、奥氮平、氯氮平）；
  - ✓ 抗真菌药（氟康唑、酮康唑）；
  - ✓ 抗疟药（甲氟喹、氯喹）；
  - ✓ 抗抑郁（阿米替林、丙咪嗪、氯米帕明、度硫平、多塞平）。

8.3 研究中可合并使用的药物和治疗

如果研究者认为对研究的终点没有影响，可采用非常规疗法治疗（例如草药或针灸）和维生素/矿物质补充治疗。

治疗期间患者可以接受双膦酸盐治疗骨转移。如果通过全身治疗或局部止痛不能有效控制疼痛的骨转移病灶，则允许进行姑息性小面积（放疗区域必须<5%骨髓区域）放射治疗。

在使用 TQB2450 注射液治疗时，为了预防输液反应可以在每次输注 TQB2450 注射液前 30-60min 内，使用 H1 阻滞剂（苯海拉明 50mg IV，或同等药物）和对乙酰氨基酚（500 至 650mg 口服或 IV）。用于控制输注反应或免疫相关不良事件所需的全身糖皮质激素治疗，在下一次研究药物给药前必须逐渐减量至少 4 周，且减量后治疗剂量不会抑制免疫系统功能（强的松或同等药物≤10mg/天）。

9. 疗效评估

TQB2450 注射液的同类药物在临床用药期间，患者存在假性进展，本次研究的疗效评估标准依据 RECIST 1.1。同时使用 iRECIST 标准（详见附件）对疗效进行确认。即按 RECIST 1.1 标准判定为疾病进展(PD)的患者，按 iRECIST 标准进一步确认，从而决定是否进一步用药观察。

从第一周期第一天开始，每 2 个周期评估一次疗效，直至受试者发生肿瘤影像学证实的疾病进展，该评估不会因为受试者延迟或中断治疗而改变评估频率。如果受试者因为非疾病进展原因终止研究治疗，仍需要持续接受上述频率肿瘤影像学评估直到受试者开始新的抗肿瘤治疗、或影像学证据的疾病进展、或受试者主动退出、或受试者死亡，以先出现者为准。

肿瘤的影像学评价方式将由研究者决定，可采用 CT 或 MRI，但在整个研究期间评价方法、机器和技术参数应保持一致；如果无禁忌症，应使用造影剂。如果在首次给药前 14 天内已进行肿瘤评价，且在同一家医院使用同样的方法，可作为基线肿瘤评价。基线肿瘤评价应包括胸部、腹部和盆腔的增强 CT 或 MRI（造影剂过敏除外）。筛选期需行颅脑平扫+增强/增强 MRI 检查和骨扫描检查（筛选期没有骨转移的患者，研究医生根据症状决定）。所有可疑的病灶部位都应该行影像学检查。对于有骨转移的患者，应使用骨扫描对病灶进行随访。对于骨转移的患者，如果没有临床症状加重，不需每次肿瘤评估进行复查，如有临床症状加重，应及时复查。对于在计划中的下次评价开始前怀疑出现疾病进展的病例，应进行一次计划外的肿瘤评估。试验期间只做有病灶部位的影像学检查，期间有可疑部位，可以加查对应部位影像。

10．安全性评估

10.1 不良事件

不良事件（AE）指受试者接受研究药物治疗时出现的任何不良的医学事件，但不一定与治疗有因果关系。因此，AE 可以是与使用研究药物在时间上相关的任何不利的和非意求的征兆（包括异常的实验室发现）、症状或疾病，而不管其是否与药物有关。

AE 也包括方案规定的干预导致的并发症，例如，组织活检等有创操作导致的并发症；以及研究者认为之前存在的疾病在 AE 报告期间出现恶化（肿瘤进展除外）的，也认为是 AE，但疾病进展不是 AE。

研究人员应详细记录患者所发生的任何不良事件。不良事件的记录包括：不良事件及所有相关症状的描述，发生的时间，严重程度，持续时间，采取的措施和转归情况。

10.2 不良事件的评价

不良事件性质和严重程度的评价标准遵照美国国立癌症研究所的常见毒性反应标准 [NCI –CTC v5.0]进行。

10.3 不良事件的记录

在方案规定的 AE 报告期间，研究者有责任搜集所有的 AE（包括 SAE），并记录在 CRF/eCRF 表中。在记录 AE 时，研究者应该使用正确规范的医学术语，避免口语和缩写。需记录 AE 的开始时间、NCI CTCAE v5.0 分级的最高程度、结束时间、与研究药物相关性、与研究影响、有无伴随治疗以及恢复情况。

诊断 vs 症状和体征

如果已经有诊断，应在 CRF/eCRF 上记录诊断而非单个的症状和体征（例如记录肝衰竭，而非黄疸，转氨酶升高和扑翼样震颤）。但是如果在报告时症状和体征不能归为单个诊断，每个单独的事件都应作为 AE 在 CRF/eCRF 上记录。如果后来诊断确立，应在 CRF/eCRF 上更新以记录诊断。

继发于其它事件的不良事件

总的来说，继发于其它事件的 AE（例如由其它事件导致或临床后遗症）应记录其原发事件，除非继发事件严重程度更重或为 SAE。但是具有显著临床意义的继发事件，如果和原发事件的发生时间不同的，应在 CRF/eCRF 中记录为独立的 AE；如果事件之间的关联关系不清楚，则应分别记录原发事件和继发事件。

持续存在的、间歇发生的或单独的不良事件（不良事件的频度）

持续存在的 AE（continuous AE）是指在整个过程中没有缓解而一直存在的 AE，例如，持续 5 天的上呼吸道感染。这种 AE 在 CRF/eCRF 上只应记录一条。严重程度评估时，应记录该事件全过程中最严重的程度。

间歇发生的 AE（intermittent AE）是指在整个过程中症状、体征或实验室检查指标等时有变化或缓解，但没有发生具有显著临床意义结局的 AE，例如，持续多日的恶心呕吐，期间有相对地缓解；发生高血压的受试者多次血压检测中，虽有间歇性缓解但高

血压病程相对连续。这种 AE 在 CRF/eCRF 上可只记录一条。强度评估时，应记录该事件全过程中最严重的程度。

单独的 AE（Single AE）是指逻辑上只能单独发生的，或试验中仅独立地发生一次的 AE，例如，服药期间受试者发生了跌倒事故；受试者在试验期间仅发生的一次呕吐。这种 AE 在 CRF/eCRF 上只记录一条。

需要说明的是，如上述 AE 已具有显著临床意义的恢复，但后来又发生了相同的 AE 且认为后者与前者没有病程上的连续性，则应在 CRF/eCRF 中分别记录事件的发生。

实验室检查异常或生命体征异常

所有实验室检查结果可记录在 CRF 实验室结果页上。并非所有实验室检查异常/生命体征异常都应记录为 AE，研究者有责任审查所有的实验室异常结果和异常的生命体征，并进行医学判断是否应记录为 AE。任何上述异常当有显著临床意义，例如满足一条或多条以下情况时，应该记录为 AE：

- 伴随临床症状
- 导致研究用药改变（例如，剂量调整、暂时或永久停止）
- 需要医学干预或改变合并治疗（例如，合并药物、治疗或处理的增加、暂停、终止或其他改变）
- 研究者判断有显著的临床意义

如果有临床意义的实验室检查异常或生命体征异常是某个疾病或综合征的表征（例如肝功能损害导致的 ALT/AST 和血胆红素升高），仅在 CRF/eCRF 的不良事件表上记录诊断（即肝功能损害）。反之，则应在 CRF/eCRF 的不良事件表上记录实验室检查异常或生命体征异常，并表明检查值是高于或低于正常范围。如果实验室检查异常或生命体征异常有与之对应的标准临床术语，应在 CRF/eCRF 中记录临床术语（例如血钾升高到 7.0mmol/L，应记录为“高钾血症”）。

死亡

在记录死亡事件时，如果存在导致死亡的 AE，应在 CRF/eCRF 中使用单个医学概念记录导致死亡的 AE，并将该事件作为 SAE 报告；如果死亡的原因不明，应在 CRF/eCRF 的 AE 表中记录“不明原因死亡”，并先将“不明原因死亡”作为 SAE 报告，再进一步调查确切的死亡原因，待得知导致死亡的原因后再更新记录及 SAE 报告。

既往存在的医学状态

受试者在试验筛选期已有的症状/体征在进入试验后，仅在出现严重程度、频率、性质的加重（所研究的疾病状况恶化除外）时才作为 AE 予以记录。应在记录中体现相对于既往状态的改变，例如“头痛频率增加”，“高血压加重”等。

住院、住院时间延长

以下情况导致住院或者住院时间延长，不应该报告为 SAE：

- 根据方案要求计划的住院或住院时间延长（例如为了给药、疗效评估等）
- 因参加研究前已存在且未发生改变的医学状况而住院，例如在参加研究前已安排的择期手术或治疗参加研究后受试者如期住院接受手术或治疗，则不认为是不良事件。然而，如果研究中已有疾病的状况恶化（如比原计划要提前进行手术或治疗），那么由于疾病恶化而需要住院进行手术或治疗，该状况的恶化将被认为是 SAE。

手术

如果明确了手术所治疗的疾病，则应将该疾病记录为 AE，而非手术本身（例如，受试者经历了腹股沟疝修补术，则应记录“腹股沟疝”，而非“腹股沟疝修补术”）；但如果手术原因不明确，则可记录手术名称为 AE（例如，受试者经历腹腔探查术，可记录“腹腔探查术”为 AE）。

妊娠

在研究中，如果女性受试者或男性受试者的女性伴侣出现妊娠，应立即通知研究者。研究者应在得知妊娠事件后 24 小时内报告给申办方。女性受试者妊娠的，应立即停用研究药物。研究者应与受试者讨论继续妊娠的风险和可能对胎儿造成的影响。对受试者的监测应持续至妊娠结束。在末次研究药物给药 30 日内发生的妊娠都应报告给研究者。

无论是人工还是自然流产都应该作为 SAE 记录和报告。服用过研究药物的女性受试者或男性受试者的女性伴侣所生的婴儿，如有任何先天异常或出生缺陷，都应该作为 SAE 记录和报告。

疾病进展

如果发生的事件明确与原发肿瘤预期的进展模式一致，则不应视为 AE。仅仅由于该疾病进展导致的住院也不应作为 SAE。若症状不能明确完全由于疾病进展引起，或与预期的肿瘤进展模式不吻合，相关临床症状可记录为 AE，符合 SAE 的应报告 SAE。

10.4 不良事件的随访

研究者应随访所有的AE，直至下列任何一种情况发生，

- AE缓解或改善到基线水平；

- 研究者确认预期不会出现进一步改善；
- 受试者死亡；
- 受试者已失去联络；
- 研究者确认AE与研究治疗无关；
- 受试者开始新的抗癌治疗；
- 不再收集临床或安全性数据，或数据库最终关闭。

每个 AE 的最终结局（包括 AE 缓解或死亡的日期）必须在 CRF/eCRF 上记录。

10.5 药物与不良事件相关性判断标准

研究者应对不良事件与试验药物之间可能存在的关联作出评估，具体可参照以下 5 类标准按表格中所列方式进行判定。

1. 开始用药的时间和不良反应出现的时间有无合理的先后关系；
2. 所怀疑的不良反应是否符合该药品已知不良反应的类型；
3. 所怀疑的不良反应是否可用并用药的作用，病人的临床状态或其他疗法的影响来解释；
4. 停药或减量后，反应是否减轻或消失；
5. 再次接触可疑药品是否再次出现同样的反应；

	1	2	3	4	5
肯定有关	＋	＋	—	＋	＋
很可能有关	＋	＋	—	＋	?
可能有关	＋	＋	±	±	?
可能无关	＋	—	±	±	?
肯定无关	—	—	＋	—	—

注：＋表示肯定，—表示否定，±表示难以肯定或否定，？表示情况不明

结果判定为肯定有关、很可能有关、可能有关的三项计为不良反应，据此计算不良反应发生率。

10.6 严重不良事件

不良事件符合下列一条或者一条以上标准时归为严重不良事件：死亡、有生命危险（如：马上有死亡的危险）、导致住院治疗或住院时间延长、永久或严重致残、先天畸形或缺陷，有些还没有导致死亡、生命危险或需住院的医疗事件，经医师判断认为其可能对患者造成危害或需药物或外科手术治疗以避免上述情况发生也视为严重不良事件。患者或者其配偶出现妊娠，以严重不良事件上报相关单位。

疾病进展（包括进展的症状和体征）不应作为严重不良事件报告，但如果在试验或安全报告期内因疾病进展死亡应报告为严重不良事件。因疾病进展的症状和体征而住院不应作为严重不良事件报告。在试验或安全报告期限内，如果癌症的最终结果为死亡，那么导致死亡的事件必须作为严重不良事件报告。

10.7 严重不良事件的处理

临床试验过程中的任何严重不良事件，必须立即报告伦理委员会和申办者（下表）。研究者在获知 SAE 24 小时内填写严重不良事件报告表，书面报告伦理委员会、上级主管部门和申办者。书面报告的内容包括严重不良事件发生时间、严重程度、持续时间、采取的措施和转归。

表 10.7 严重不良事件报告单位

报告单位	联系方式
正大天晴药业集团股份有限公司	邮箱：cttqlcyx201@163.com
正大天晴药业集团股份有限公司药物警戒部	邮箱：cttqpv@163.com
国家药品监督管理总局	传真：010-88363228
国家卫生健康委员会　医政医管局 医疗安全与血液处	传真：010-68792734
江苏省药品监督管理局	传真：025-83273714

10.8 常见不良事件的处理措施

5.3.2 版块提供一些盐酸安罗替尼胶囊常见不良事件的用药调整及建议，由 TQB2450 注射液引发与免疫相关的不良事件类型和治疗建议见附表。

11. 生活质量评价

通过问卷从多方面收集患者的生活质量进行评估。健康相关生活质量问卷的评估在本项目中作为一项探索性的内容，旨在尽量早期开始收集药物应用的各种信息。

健康相关生活质量问卷需要在规定的时间点完成。患者应该在进行各种临床检查和临床评估之前，在被告知任何新的疾病信息以及开始任何新的治疗之前完成问卷，以避免答案受到医生或者新病情的影响。问卷将作为原始资料保存。

研究者将审核患者的问卷并评估患者填写问卷时的临床状况，如发现有临床评估中未发现的不良事件，也需记录在CRF中。

欧洲五维健康量表 EQ-5D 由问卷和效用值换算表两部分组成。问卷调查结果可以用来描述人群的健康状况和获得 EQ-VAS 得分，使用效用值换算表则可进一步获得 EQ-5D 指数得分。

问卷又可分为 EQ-5D 健康描述系统和 EQ-VAS 两个部分。EQ-5D 健康描述系统包括五个维度：行动能力（Mobility）、自己照顾自己能力（Self-Care）、日常活动能力（Usual Activities）、疼痛或不舒服（Pain/Discomfort）、焦虑或抑郁（Anxiety/Depression）。每个维度又包含三个水平：没有任何困难、有些困难、有极度困难。EQ-VAS 是一个长 20 厘米的垂直的视觉刻度尺。顶端为 100 分代表“心目中最好的健康状况”，底端 为 0 分代表“心目中最差的健康状况”。

12．数据管理及资料保存

12.1 数据管理

12.1.1 数据录入

本试验采用电子数据采集（EDC）系统进行数据采集。数据录入人员应根据《eCRF 填写指南》将原始资料信息及时、准确、完整、规范地录入 EDC。只有经过 EDC 操作培训合格的研究者或 CRC 等人员被授权后才能执行数据录入工作。

12.1.2 数据核查

监查员根据源文件及时对 EDC 数据进行核查，确保数据准确、完整、一致、规范。数据管理员根据数据核查计划对 EDC 数据进行审核，以确保的数据逻辑正确、完整及规范。监查员与数据管理员发现问题及时在 EDC 发起质疑，研究者或 CRC 及时回答质疑或数据更正，监查员与数据管理员确认无误后关闭质疑。

12.1.3 数据清理

数据清理包括 EDC 系统自动核查、人工核查与 SAS 程序清理等。研究者或 CRC 对被质疑的数据进行确认，确认后修改数据或回复质疑。监查员或数据管理员对修改后的数据再次进行核查，若质疑解决则关闭质疑，若质疑仍存在，监查员或数据管理员需再次质疑以获得进一步确认，直至质疑最终解决。

12.1.4 电子签名

数据核查结束后，由研究者最终确认已录入数据的真实性和准确性，在 EDC 系统中对数据进行电子签名。进行电子签名的研究者需在实施前签署《电子签名声明》，声明电子签名与书面手写签名具有同等的法律效应。

12.1.5 数据库锁定

所有试验数据录入完成、数据核查与审核完成、电子签名完成、医学核查完成、数据核查报告定稿后，召开数据库锁定前会议，共同确认锁定相关事宜。数据管理员确认数据库锁定清单的工作完成后，执行数据库锁定程序。数据库锁定后原则上不再解锁。

12.1.6 数据移交

数据库锁定后，数据管理员导出数据集提交统计分析人员，导出受试者 eCRF 电子病例提交各研究中心存档。

13. 统计分析

13.1 统计分析数据的选择

●意向治疗分析集(Intention to treat Analysis Set, ITT)**:** 按照意向性分析（ITT）原则，对所有随机化的病例进行疗效分析。治疗分组按随机分组进行分析。

ITT 为主要分析集，用于所有有效性和基线特征分析。

● 符合方案集(Per-protocol Set)：所有疗程完成 2 个周期及以上、至少有 1 次影像学评价者、符合试验方案、依从性好、试验期间未用禁止用药、完成病例报告表规定填写内容的病例。

PPS 将用于主要有效性指标和关键的次要有效性指标的符合方案分析。在数据库锁定前，由主要研究者、统计师及申办者在数据审核会共同协商确定最终的符合方案集。

● 安全性分析集(Safety Analysis Set)，所有入组病例，至少使用过一次试验用药，并有用药后安全性记录的全部患者，均属于安全性分析集。

SS 数据集用于所有安全性分析。治疗分组按实际分组进行分析。

本试验中，基线资料的分析对 ITT 进行，主要疗效指标的分析同时对 ITT 和 PPS 进行，以 ITT 结论为准，对实验室检查资料及不良事件和不良反应资料采用 SS 分析。

13.2 统计分析计划

13.2.1 一般原则

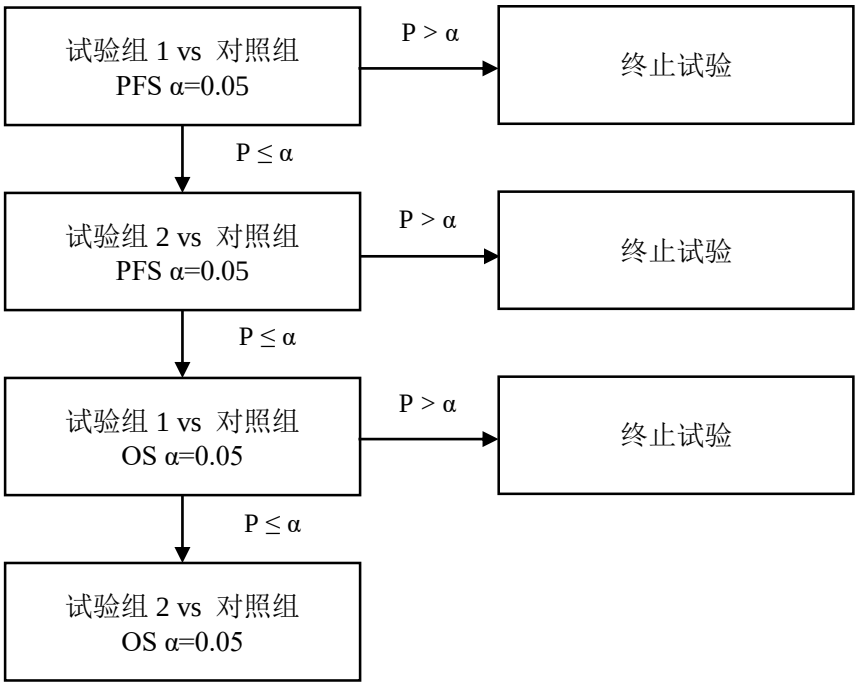
对于连续型变量，将列出未缺失的受试者例数、均数、标准差、中位数、最小值和最大值。最小值和最大值的小数位数将与数据库中记录保持一致。均数、标准差、中位数将比数据库中记录的原始数据多保留一位小数。

对于分类变量，将以频数表的形式（频数和百分数）列出。百分数将保留 2 位小数。

13.2.2 检验水准

研究中设立 3 组：试验组 1（TQB2450+安罗替尼+卡铂+依托泊苷）、试验组 2（TQB2450 空白+安罗替尼+卡铂+依托泊苷）、对照组（TQB2450 空白+安罗替尼空白+卡铂+依托泊苷）。研究的主要疗效指标为无进展生存期(PFS)和总生存期(OS)，其中 PFS 更为重要，OS 次之。研究采用序贯检验方法，先对试验组 1 vs 对照组的 PFS 进行假设检验，若 PFS 有统计学意义，再对试验组 2 vs 对照组的 PFS 进行假设检验，若有统计学意义，再按顺序对试验组 1 vs 对照组的 OS 和试验组 2 vs 对照组的 OS 进行假设检验，将一类错误控制在 0.05。

本研究考虑在 PFS 事件数达到 1/2 时进行一次安全性和有效性期中分析，目的是进行安全性评价和样本量再估计，该估计过程将由 IDMC 负责。采用 O'Brien-Fleming 消耗函数法校正一类错误，两次比较消耗的一类错误分别为 0.003 和 0.049。OS 在 PFS 最终分析时进行一次期中分析，消耗的一类错误定为 0.0001，OS 最终分析的一类错误为 0.050。最终分析的检验顺序及一类错误如下图所示：



次要疗效指标及安全性分析的检验水准为 α=0.05 双侧。双侧 P≤0.05 者，认为差异有统计学意义。可信区间的可信度均取 95%。

13.2.3 假设检验

本试验的主要疗效指标为无进展生存期(PFS)和总生存期(OS)。

盐酸安罗替尼胶囊联合 TQB2450 注射液+卡铂+依托泊苷组和卡铂+依托泊苷组的组间比较采用分层 Log-Rank 检验：

PFS 假设：

H_{0PFS}: 盐酸安罗替尼胶囊联合 TQB2450 注射液+卡铂+依托泊苷组和卡铂+依托泊苷组的 PFS 生存过程相同；

H_{1PFS}: 盐酸安罗替尼胶囊联合 TQB2450 注射液+卡铂+依托泊苷组和卡铂+依托泊苷组的 PFS 生存过程不同。

α 水准：0.05 双侧。

OS 假设为：

H_{0OS}: 盐酸安罗替尼胶囊联合 TQB2450 注射液+卡铂+依托泊苷组和卡铂+依托泊苷组的生存过程相同；

H_{1OS}: 盐酸安罗替尼胶囊联合 TQB2450 注射液+卡铂+依托泊苷组和卡铂+依托泊苷组的生存过程不同。

如果 PFS 的检验拒绝 H_0，则 α 水准：0.049 双侧；如果 PFS 的检验不拒绝 H_0，则 α 水准：0.05 双侧。

盐酸安罗替尼胶囊+卡铂+依托泊苷组和卡铂+依托泊苷组的假设检验同上。

13.3研究人群

13.3.1 病例分布情况

各中心受试者入组情况、脱落病例、完成预计疗程、提前中止的描述：例数、百分比；

各数据集的病例分布情况：汇总各分析人群的受试者分布情况，汇总各分析人群剔除受试者的原因。

对被各分析人群剔除的受试者进行列表（包括方案违背情况以及剔除原因）

脱落、提前中止病例逐一进行描述：用药情况、提前退出试验的原因等。

13.3.2 方案违背与偏离

汇总与描述方案违背和偏离的病例情况。主要和次要方案违背的定义见附录。

13.3.3 两组受试者特征分析

年龄：采用均数、标准差、最大值、最小值、中位数描述。

性别：计算构成比。

身高、体重：采用均数、标准差、最大值、最小值、中位数描述。

肿瘤病史：TNM 分期、抗肿瘤治疗史、吸烟史计算构成比。

基线生命体征（体温、心率、呼吸、血压）：基线定义为用药前最近一次非缺失测量值。

基线体力状况 ECOG 评分：采用均数、标准差、最大值、最小值、中位数描述。

13.4 有效性评价

13.4.1 主要疗效指标的分析

➢ 无进展生存期（PFS）

采用 Kaplan-Meier 法估计中位 PFS，并绘制生存曲线图。

PFS 的组间比较采用分层 log-rank 检验，同时采用 COX 比例风险模型估计组间 HR。模型中考虑 ECOG 评分(0/1 分)、有脑转移(是/否)、有肝转移(是/否)作为协变量。

对 PFS 进一步根据分层因素进行亚组分析。

➢ 总生存期（OS）

采用 Kaplan-Meier 法估计中位 OS，并绘制生存曲线图。

OS 组间的比较采用分层 log-rank 检验，同时采用 COX 比例风险模型估计组间 HR。模型中考虑 ECOG 评分(0/1 分)、有脑转移(是/否)、有肝转移(是/否)、出组后治疗(是/否)作为协变量。

结合我国广泛期小细胞肺癌治疗现状，对照组受试者进展出组后可能接受其他抗肿瘤治疗，对本研究总生存期的估计产生较大影响，故考虑将出组后治疗作为协变量纳入到对 OS 的分析模型中，并以此作为结论的依据。

对 OS 进一步根据分层因素进行亚组分析。

13.4.2 次要疗效指标的分析

➢ 客观缓解率（Objective response rate, ORR）：

计算各组客观缓解例数（PR+CR）占各组总病例数的比率及95%CI。ORR的95%CI基于F分布的精确二项方法计算。组间ORR的比较采用分层Mantel-Haenszel检验，分层因素同本方案4.3部分。

➢ 缓解持续时间（Duration of response, DOR)

采用 Kaplan-Meier 法估计中位 PFS 及其 95%CI，并绘制生存曲线图。

DOR 的组间比较采用分层 log-rank 检验。仅对缓解者进行分析。

- 疾病控制率（DCR）：

计算疾病控制例数（CR+PR+SD）占总病例数的比率及 95%CI。DCR 的 95%CI 基于 F 分布的精确二项方法计算。组间 DCR 的比较采用分层 Mantel-Haenszel 检验，分层因素同本方案 4.3 部分。

13.5安全性评价

13.5.1 药物暴露量与依从性情况

对各组药物暴露量采用均数、标准差、最大值、最小值、中位数描述。

总结受试者暴露于研究药物治疗的情况，各组病人完成周期数的情况、治疗期间剂量调整情况、治疗期间累计调整剂量次数的情况等。

对治疗期内研究药物治疗时间，研究药物服用总剂量及日平均剂量和研究药物剂量依从性进行统计描述。

研究药物剂量依从性将基于 eCRF 记录的每天实际服用的研究药物总剂量和方案规定研究药总剂量进行计算。

各研究药物治疗时间、研究药物服用总剂量及日平均剂量和研究药物剂量依从性的比较采用单因素方差分析，依从性分类的比较采用卡方检验或 Fisher 精确概率法。

13.5.2 不良事件

不良事件数据，根据开始编码时现行版本的 MedDRA 进行编码后，在统计分析中进行处理。

- 汇总不良事件、首次用药前的不良事件、治疗期间不良事件、治疗期间非预期不良事件、治疗期间重要不良事件、治疗期间特别关注的不良事件、治疗期间 3 级及以上不良事件、治疗期间严重不良事件、治疗期间与研究药物相关的不良事件、治疗期间与研究药物相关的 SAEs、治疗期间导致剂量调整、治疗永久停止、试验终止、患者死亡的不良事件的例次、例数和发生率，按照 SOC、PT 分类汇总。
- 按照 PT 分类汇总治疗期间发生率≥5%的不良事件、药物相关不良事件。
- 按照 PT 分类汇总治疗期间 CTCAE 分级为 3 级或 4 级的药物相关不良事件。
- 按照 PT 分类汇总治疗期间发生率≥10%的不良事件、药物相关不良事件。

将按系统器官分类（SOC）和首选术语（PT）将不良事件总结于频率表中。分系统、症状/体征计算发生率（例数的计数：至少发生过一次某一种不良事件的受试者例数）。

按照 SOC、PT 分类分别计算 NCI CTCAE 5.0 版各级严重程度及与研究药物的相关性的例次、例数和发生率（重复出现相同 AE，以最严重的一次参与例数和发生率的严重程度分析）。

提供发生不良事件的受试者清单、SAE 的受试者清单。

必要时用 Fisher 确切概率法，比较各组不良事件发生率及与研究药物有关的不良事件发生率。

特别关注的不良事件中位首次发生时间。

13.5.3 生命体征

采用均数±标准差、最大值、最小值、中位数描述各组治疗前后的测量值和变化值。

13.5.4 实验室检查指标

血常规、血生化、甲状腺功能、凝血功能、淀粉酶、脂肪酶采用均数±标准差、最大值、最小值、中位数描述各组治疗前后的测量值和变化值，必要时组间比较采用单因素方差分析，组内比较采用配对 *t* 检验。采用交叉分类表描述治疗前后正常、异常的变化情况。

尿常规：采用交叉分类表描述治疗前后正常、异常的变化情况。

便常规：采用交叉分类表描述治疗前后正常、异常的变化情况。

描述异常变化的受试者中的“异常、并有临床意义”的比例，其中异常有无临床意义由研究者判断。

13.5.5 心电图

心电图：根据研究者判断的正常、异常，描述治疗前后正常、异常的变化情况。

心率、PR 间期、QRS 间期、QT 间期和 QTc 采用均数±标准差、最大值、最小值、中位数描述两组用药前后的测量值和变化值。组内比较采用配对 *t* 检验，组间比较采用单因素方差分析。心电图总体评估结果采用交叉分类表描述用药前后正常、异常的变化情况。描述异常变化的受试者中的“异常有临床意义”的比例，其中异常有无临床意义由研究者判断。列表呈现给药后异常清单。

13.5.6 体格检查

描述治疗前后正常、异常的变化情况。

13.5.7 合并用药

汇总研究期间合并用药（包括筛选期合并用药的任何改变、筛选后新增的合并用药以及随访期的合并用药）的使用情况，各药物的使用频率。必要时组间合并用药发生率的比较采用卡方检验或者 Fisher 精确概率法。

将采用 WHODrug（2018 英文版）进行 ATC 分类编码，按照解剖学主族和治疗学亚组基于 SS 人群进行频数汇总描述。

13.6统计分析软件

本试验数据管理由正大天晴药业集团股份有限公司负责，南京医科大学公共卫生学院生物统计学系承担该研究的统计分析。统计分析采用 SAS9.4 软件编程分析。

14. 资料的保存

为保证国家食品药品监督管理局和申办者对临床试验的评价与监督，研究单位应统一保存所有研究资料，包括对所有患者的确认（能有效地核对不同的记录资料，如研究病历等）、所有原始的有效签名的知情同意书、药品分发的详细的原始记录等，保存至试验结束后 5 年。本临床试验的所有资料，所有权属于我公司，除国家食品药品监督管理局外，未经申办者书面同意，研究者不得以任何形式提供给第三者。

15．申办者研究者分工

15.1 申办者

1) 向研究者提供资料等支持，临床启动前向研究者讲解方案和各种资料的填写；
2) 派出临床监查员，进行定期访视；
3) 监查员保证能够利用电话、传真、邮件，随时与研究者保持联系。
4) 监查员监督研究者遵循已批准的方案开展临床研究，核对研究用药物按相关规定发放和回收，确保临床试验中试验记录与原始报告的数据一致。

15.2 研究者

1) 经过GCP和本试验方案的培训，有时间按研究方案开展本试验。
2) 患者入选前应向其详细介绍本研究相关信息，征得患者同意且签署知情同意书。
3) 研究者有义务采取必要的措施以保障患者的安全。发生不良反应时，研究者马上按照相关规定进行处理并上报主要研究者。随诊严重的不良反应。
4) 认真及时填写研究病历；
5) 积极配合临床监查员的定期访视；
6) 完整保留实验室检查的记录、临床记录以及患者的原始医疗记录；

16．伦理规范及知情同意

本临床试验必须遵循赫尔辛基宣言（2010年版）和中国有关临床试验研究规范、法规进行。临床试验开始前制定试验方案，由研究者与申办者共同商定并签字，报吉林省肿瘤医院伦理委员会审批后实施。本方案在临床试验实际执行过程中，如需要对本方案进行修订，则修订的试验方案再次报请伦理委员会批准后实施。如发现涉及试验药物的重要新资料则必须将知情同意书作书面修改送伦理委员会批准后，再次取得患者同意。

临床试验开始前，研究者必须向患者提供有关临床试验的详细信息，包括试验性质、试验目的、可能的受益和危险、可供选用的其它治疗方法以及患者的权利和义务等。患者充分了解后表示同意，并签署“知情同意书”后方能开始临床试验。

17．试验总结

试验负责人根据试验结果进行合理的统计分析，客观而详细地进行总汇，图表完整，记录者和检测者需签字。

18. 参考文献

1) 化学药物人体药代动力学研究技术指导原则 SFDA 2005
2) 抗肿瘤药物临床试验技术指导原则 SFDA 2007.3
3) 中国临床肿瘤学会（CSCO）原发性肺癌诊疗指南 2019
4) Puzanov, A, et al. Managing toxicities associated with immune checkpoint inhibitors: consensus recommendations from the society for immunotherapy of cancer (SITC) toxicity management working group. Journal for immuno therapy of cancer (2017)5:95.
5) L.Horn, et al. First-line Atezolizumab plus chemotherapy in extensive-stage small-cell lung cancer. The New England Journal of Medicine, Sep 25, 2018.
6) Phase III Trial Comparing Supportive Care Alone With Supportive Care With Oral Topotecan in Patients With Relapsed Small-Cell Lung Cancer, 2006, J Clin Oncol 24:5441-5447.
7) Randomized Phase III Trial of Amrubicin Versus Topotecan As Second-Line Treatment for Patients With Small-Cell Lung Cancer. Journal of Clinical Oncology, 2014, 32(35):4012-4020.
8) Randomized phase III trial of amrubicin/cisplatin versus etoposide/cisplatin as firstline treatment for extensive small-cell lung cancer. BMC Cancer (2016) 16:265.
9) Randomized Phase II Trial of Single-Agent Amrubicin or Topotecan as Second-Line Treatment in Patients With Small-Cell Lung Cancer Sensitive to First-Line Platinum-Based Chemotherapy. Journal of Clinical Oncology, 2011, 29(3):287-293.

10) Randomized Phase II Trial Comparing Amrubicin With Topotecan in Patients With Previously Treated Small-Cell Lung Cancer: North Japan Lung Cancer Study Group Trial 0402. Journal of Clinical Oncology, 2008, 26(33):5401-5406.
11) Prophylactic Cranial Irradiation For Patients With Small-cell Cancer in Complete Remission. Prophylactic Cranial Irradiation Overview Collaborative Group. N Engl J Med,1999, 341(7):476-484.
12) Prophylactic Cranial Irradiation in Extensive Small-cell Lung Cancer. N Engl J Med, 2007, 357(7): 664-672.
13) Prophylactic Cranial Irradiation in Small-cell Lung Cancer: A Systematic Review of The Literature With Meta-analysis. BMC Cancer, 2001, 1:5.Epub 2001 Jun 19.
14) Standard-dose Versus Higher-dose Prophylactic Cranial Irradiation (PCI) in Patients with Limited-stage Small-cell Lung Cancer in Complete Remission After Chemotherapy and Thoracic Radiotherapy (PCI 99-01, EORTC 22003-08004, RTOG 0212, and IFCT 99-01): A Randomised Clinical Trial. Lancet Oncol, 2009, 10(5): 467-474.
15) Prophylactic Cranial Irradiation in Extensive Disease Small-cell Lung Cancer: Short-term Health-related Quality of Life and Patient Reported Symptoms: Results of An International Phase Ⅲ Randomized Controlled Trial By The EORTC Radiation Oncology and Lung Cancer Groups. J Clin Oncol, 2009, 27(1): 78-84.
16) NCCN Guideline Version 1.2016 small cell lung cancer.
17) First-Line Atezolizumab plus Chemotherapy in Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer. N ENGL J MED, 2018.

附件一.试验流程图

项目	筛选期		用药周期										出组时
			第 1 周期				第 2 周期				奇数周期	偶数周期	
	-14~0	-7~0	C1D1	C1D8	C1D15	C1D21	C2D1	C2D8	C2D15	C2D21	C(2n+1)D21	C(2n+2)D21	
知情同意	×												
人口学资料 既往病史	×												
收集存档或新鲜肿瘤组织样本	×												
全血		×											×
ADA 采血													
体格检查		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
生命体征		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
生活质量问卷	×									×		×	×
ECOG		×								×		×	×
血清妊娠试验		×											
感染筛查	×												
影像学	×									×		×	×
CEA、**NSE**		×								×		×	×
超声心动	×												
12-导联心电图		×		×	×	×		×	×	×	×	×	×
血生化		×		×	×	×		×	×	×	×	×	×

血常规		×		×	×	×		×	×	×	×	×	×
尿常规		×				×				×	×	×	×
便常规		×				×				×	×	×	×
甲功、凝血		×				×				×		×	×
淀粉酶、脂肪酶		×				×				×		×	×
合并用药	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
不良事件	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
发放药物			×			×	×			×	×	×	
回收药物						×				×	×	×	×

1. 第一、二个周期访视窗口期为 ±2 天，后续访视窗口期为 ±3 天，出组后 OS 随访窗口期为 ±7 天。
2. ADA 采血要求详见章节“6.1”。
3. 生命体征包括血压、心率、呼吸频率、体温。若基线有抗高血压药治疗，血压需在受试者访视当天服用抗高血压药物后 3 小时（±2 小时）监测。
4. 体格检查包括身高（仅筛选时），体重，精神，呼吸，消化，神经，心血管，皮肤，循环，泌尿，淋巴结以及其他系统。
5. 生活质量问卷：受试者应在进行各种临床检查和临床评估之前，在被告知任何新的疾病信息以及开始任何新的治疗之前完成问卷。生活质量问卷同影像学检查时间点。
6. ECOG 评分：受试者应在进行各种临床检查和临床评估之前，在被告知任何新的疾病信息以及开始任何新的治疗之前完成问卷。生活质量问卷、ECOG 评分同影像学检查时间点。
7. 育龄女性受试者需在筛选期进行血妊娠试验。在怀疑受试者妊娠时需加做妊娠试验。妊娠试验不适用非育龄女性，非育龄女性的定义为自然绝经连续超过 24 个月，全子宫切除或子宫及卵巢全切术后。
8. 感染筛查：包括 HIV 检查、HBV 五项（若 HBsAg 阳性则进行 HBV DNA 定量检测）、HCV 抗体检查（若 HCV 抗体阳性则进行 HCV RNA 检测）。

9. 影像学与肿瘤标志物检查：治疗期间每 2 个周期检测一次。若疑似假性进展，至少 2 个周期后再次确认是否疾病进展。肿瘤标志物包括血清癌胚抗原 CEA、神经烯醇化酶 NSE。肿瘤标志物检查同影像学检查时间点。
10. 血生化：肝功能（TP、A、G、ALT、AST、LDH、ALP、TBil、DBil、IBil）、肾功能（BUN 或 UREA、Cr、UA）、血脂四项（TC、TG、HDL、LDL）、电解质（K+、Na+、CL-、Ca2+、Mg2+、P）、空腹血糖等。血生化第一、二周期第 8 天、第 15 天、第 21 天检查一次，后续每周期末查一次。服药期间，在发现血生化异常之前，患者如出现肝损害早期症状的（如食欲减退、恶心、呕吐、右上腹不适、乏力等），应立即进行血生化的检查，出现 ALT 或 AST 升高 3 倍 ULN 或基线值，总胆红素升高 2 倍 ULN 或基线值，需增加检查频率（建议 1~2 次/周）。基线期若需根据肌酐值计算肌酐清除率(单位：ml/min)(计算公式为：Ccr=(140-年龄)×体重(kg)/[72×Scr(mg/dl)]或 Ccr=[(140-年龄)×体重(kg)]/[0.818×Scr(umol/L)]，肌酐清除率 Ccr 计算过程中应注意肌酐 Scr 的单位，女性按计算结果×0.85）。
11. 血常规：红细胞计数、血红蛋白含量、白细胞计数、血小板计数、白细胞分类等，需要在单抗药输注前 7 天内的检查结果。在第一、二周期中每周查 1 次，后续周期视情况每 1~3 周查 1 次。如果中性粒细胞≤1×109/L 或血小板≤50×109/L，则需增加复查频率（1 次/2~3 天），如果因血液学毒性导致用药延迟或剂量调整的，需每周复查血常规。
12. 尿常规：包括酸碱度、尿白细胞、尿蛋白、尿红细胞、尿糖。每周期末检查 1 次。服药期间尿常规出现尿蛋白++或以上，则需一周之内检测 24 小时尿蛋白定量。
13. 便常规：需含便隐血试验。每周期末检查 1 次。
14. 甲状腺功能：T3、T4、FT3、FT4、TSH。第 1、2 周期末各检查一次，后续每 2 个周期检查一次。
15. 凝血功能：PT、APTT、TT、Fbg、D-二聚体、INR。第 1、2 周期末各检查一次，后续每 2 个周期检查一次。
16. 血脂肪酶、血淀粉酶，第 1、2 周期末各检查一次，后续每 2 个周期检查一次。
17. 超声心动图包括左室射血分数（LVEF）以及诊断结果，试验过程中如有临床指征时可复查。

注意事项：

a. 第 1-4 周期给药第一天，于给药前测量生命体征、体格检查，其余于访视日当天测量。
b. 如出现胸前区痛、心悸等症状，应加查超声心动图和心肌酶谱、肌钙蛋白。

附件二 美国退伍军人医院肺癌研究组（VALG）分期标准

根据 SCLC 生物学特点及预后，1973 年美国退伍军人医院肺癌研究组 VALG 的两分期为局限期（limited-stage disease，LD）和广泛期（extensive-stage disease，ED）。

局限期定义为：病变限于一侧胸腔，且能被纳入一个放射治疗野内。

广泛期定义为：病变超过一侧胸腔，且包括恶性胸腔和心包积液，或血行转移。

附件三 生活质量状况评价 ECOG PS 评分标准（ZPS 5 分法）

0	正常活动
1	症轻状，生活自理，能从事轻体力活动
2	能耐受肿瘤的症状，生活自理，但白天卧床时间不超过 50%
3	肿瘤症状严重，白天卧床时间超过 50%，但还能起床站立，部分生活自理
4	病重卧床不起
5	死亡

附件四 纽约心脏病协会（NYHA）心功能分级

分级	纽约心脏病协会（NYHA）心功能分级
Ⅰ级	体力活动不受限，日常活动不引起过度的乏力、呼吸困难或心悸。即心功能代偿期。
Ⅱ级	体力活动轻度受限。休息时无症状，日常活动即可引起乏力、心悸、呼吸困难或心绞痛。亦称Ⅰ度或轻度心衰。
Ⅲ级	体力活动明显受限，休息时无症状，轻于日常的活动即可引起上述症状。亦称Ⅱ度或中度心衰。
Ⅳ级	不能从事任何体力活动，休息时亦有充血性心衰或心绞痛症状，任何体力活动后加重。亦称Ⅲ度或重度心衰。

注意：心功能分为四级，心衰分为三度（按 NYHA 分级略加增补）。

附件五 免疫实体瘤疗效评价标准（iRECIST）

----评估免疫疗法的临床试验中使用的疗效评估指南（附录）（节选）

1. iRECTIST 疗效评估

免疫疗法可能会促进免疫细胞的浸润，导致肿瘤体积一过性增大，或让本无法检测到的病变被检测到。本标准和 RECIST 1.1 在许多方面完全一致，但对肿瘤负荷增大或出现新病灶等可能并未反映肿瘤真实进展情况的案例评估进行了调整。

下文将对关键的不同之处进行说明。所有使用 iRECIST 评估的疗效指标前会有前缀“i”。iRECIST 各时间点疗效和最佳整体疗效将分开记录。

1.1 确认进展

与 RECIST 1.1 不同，iRECIST 需要对疾病进展进行确认，同时引入 iUPD（未确认的进展）和 iCPD（确认的进展）标准。确认进展的扫描最早可在 iUPD 后第 4 周，并不晚于 iUPD 后第 8 周进行。

如果肿瘤负荷对比末次测量结果仍有增大，则判定为 iCPD，具体证据参考以下一条或多条：

- 符合 RECIST 1.1 定义的靶病灶、非靶病灶或新病灶的疾病进展（和最低点相比）基础上，肿瘤负荷继续增大：
  - 靶病灶恶化，表现为测量值之和的绝对值至少增大 5 mm；
  - 非靶病灶进展明确，表现为肿瘤负荷增大；
  - 既往发现的新病灶增大（新靶病灶测量值之和绝对值至少增大 5 mm）或发现其他新病灶。
- 既往未发现肿瘤进展的其他病灶（靶病灶、非靶病灶或新病灶）符合 RECIST 1.1 进展标准，包括发现其他新病灶

如果 iUPD 未在下一次评估中得到确认，则将记下相应的疗效评估结果（如果仍符合 iUPD 且没有恶化，记为 iUPD，如果和基线相比符合 iSD、iPR 或 iCR 的标准，则记为相应的结果）。如表 2 所示，在 iUPD 的下次疗效评估未达到 iCPD 的情况下，既往 iUPD 并不影响在之后的评估时间点或在最佳整体疗效时记录 iCR、iPR 或 iSD。

1.2 新病灶

新病灶应按照 RECIST 1.1 的标准进行测量和评估（最多 5 个病灶，每个器官不超过 2 个，最长径至少 10 mm（淋巴结病灶短径至少 15 mm）），且明确记为新靶病灶及新非靶病灶以区别于基线的靶病灶和非靶病灶。

新病灶应符合新靶病灶和新非靶病灶的定义，以记为 iUPD（或 iCPD）。对此类靶病灶的测量不应计算在基线时定义的靶病灶测量值之和中。这些新靶病灶的测量结果应记录在单独的 CRF 中。

以下情况可对新病灶的疾病进展进行确认：在 iUPD 之后至少 4 周（不多于 8 周）进行的影像学评估发现新靶病灶测量值之和的绝对值增加至少 5 mm 或新非靶病灶的体积增大（不需要明确的增大）或出现其他新病灶。

所有患者将按表 3 规定对开始治疗到治疗结束的免疫最佳整体疗效（iBOR）进行定义。

2. 缓解和疾病稳定时间（RECIST 1.1 和 iRECIST）

缓解时间将从符合 CR/PR 或 iCR/iPR 标准（以先发生为准）的时间开始计算直到复发或疾病进展，研究期间的最小测量值（包括基线）同时记为参考。

疾病稳定时间将从开始治疗计算直到疾病进展，研究期间的最小测量值（包括基线）同时记为参考。

表 1. RECIST 1.1 和 iRECIST

	RECIST 1.1	iRECIST
可测量和不可测量病灶的定义；靶病灶的数量和位置	长径大于等于 10 mm 为可测量病灶（淋巴结病灶为 15 mm）；最多 5 个病灶（每个器官 2 个）；其他病灶为非靶病灶（淋巴结病灶短径需≥10 mm）	无改变；但新病灶将根据 RECIST 1.1 的标准单独记录在病例报告表上（不会计入基线时的靶病灶测量值之和）
CR，PR 或 SD	在 CR，PR 或 SD 前无法记录 PD	在 iCR，iPR 或 iSD 前可有 iUPD（一或多次），但不会有 iCPD
确认 CR，PR	仅非随机的试验需要	与 RECIST 1.1 相同
确认 SD	不必要	与 RECIST 1.1 相同
新病灶	将评估为 PD，但无需测量	将评估为 iUPD，当下次评估符合下列条件时记为 iCPD • 出现其他新病灶或 • 新病灶体积增大（新靶病灶测量值之和增大≥5 mm 或任意新非靶病灶增大） 既往从未记录过的新病灶，也可以确认 iCPD
独立盲态审评和中心影像采集	部分情况下推荐	所有研究均推荐收集影像（但不进行独立审评）
确认 PD	非必需（除非不明确）	需要
考虑患者临床状态	在评估中不考虑	iUPD 后是否继续用药需考虑患者临床状态是否稳定（参见定义）

CR：完全缓解；PR：部分缓解；SD：疾病稳定； PD：疾病进展；iCR：免疫完全缓解；iPR：免疫部分缓解；iSD：免疫疾病稳定；iUPD：免疫未确认进展；iCPD：免疫确认进展；

表 2：不同评估点 iRECIST 疗效记录

本次疗效评估			
靶病灶*	非靶病灶*	新	疗效评估结果

		病灶*	既往无 iUPD**	既往有 iUPD**, ***
iCR	iCR	否	iCR	iCR
iCR	Non-iCR/Non-iUPD	否	iPR	iPR
iPR	Non-iCR/Non-iUPD	否	iPR	iPR
iSD	Non-iCR/Non-iUPD	否	iSD	iSD
iUPD 无改变或较上次评估减小	iUPD 无改变或较上次评估减小	是	NA	如果新病灶既往已被发现且体积增大（新靶病灶的 SOM 增大≥5 mm 或新非靶病灶增大）可确认 iCPD。如果新病灶较上次评估无变化（体积或数量），仍为 iUPD
iSD，iPR，iCR	iUPD	否	iUPD	非靶病灶的体积增大（无需符合 RECIST 1.1 的明确 PD）可确认 iCPD，否则仍为 iUPD
iUPD	Non-iCR/Non-iUPD；iCR	否	iUPD	符合以下条件可确认 iCPD，否则仍为 iUPD： • 靶病灶的 SOM 增大≥5 mm，其他情况仍为 iUPD
iUPD	iUPD	否	iUPD	符合以下条件可确认 iCPD，否则仍为 iUPD： • 既往发现的 iUPD 的靶病灶 SOM 增大≥5 mm 和/或 • iUPD 的非靶病灶增大（既往评估-无需明确 PD）
iUPD	iUPD	是	iUPD	符合以下条件可确认 iCPD，否则仍为 iUPD： • 既往发现的 iUPD 的靶病灶 SOM 增大≥5 mm 和/或 • iUPD 的非靶病灶增大（无需明确 PD）和/或 • 既往发现的新病灶的体积或数量增加
Non-iUPD/PD	Non-iUPD/PD	是	iUPD	符合以下条件可确认 iCPD，否则仍为 iUPD： ● 既往发现的新病灶的体积或数量增加

*参考 RECIST 1.1 原则。如果没有出现假性进展，RECIST 1.1 和 iRECIST 对 CR、PR 和 SD 的规定一致。**对任意类型病灶。***在本次评估前最近一次评估发现。

iCR：免疫完全缓解；iPR：免疫部分缓解；iSD：免疫疾病稳定；iUPD：免疫未确认进展；iCPD：免疫确认进展；SOM：测量值之和；NA：不适用；NE：无法评估

表 3. iRECIST 标准下的最佳整体疗效

最佳整体疗效					
第 1 次评估	第 2 次评估	第 3 次评估	第 4 次评估	第 5 次评估	免疫最佳整体疗效
iCR	iCR，iPR，iUPD，NE	iCR，iPR，iUPD，NE	iUPD	iCPD	iCR
iUPD	iPR，iSD，NE	iCR	iCR，iUPD，NE	iCR，iPR，iSD，iUPD，iCPD，NE	iCR
iUPD	iPR	iPR，iSD，iUPD，NE	iPR，iSD，iUPD，NE，iCPD	iPR，iSD，iUPD，NE，iCPD	iPR
iUPD	iSD，NE	iPR	iPR，iSD，iUPD，NE	iPR，iSD，iUPD，iCPD，NE	iPR
iUPD	iSD	iSD，iUPD，NE	iSD，iUPD，iCPD，NE	iSD，iUPD，iCPD，NE	iSD
iUPD	iCPD	任意	任意	任意	iCPD
iUPD	iUPD（无 iCPD）	iCPD	任意	任意	iCPD
iUPD	NE	NE	NE	NE	iUPD

- 仅作示例-可能有更多情况存在但遵循相同原则；
- 该表格假定为随机的研究设计，无需确认 CR 或 PR‘
- 在基线仅有非靶病灶的患者，各时间点的评价仅记为 iCR 或 non-CR/non-PD，但为方便展示未体现在表格中。

iCR：免疫完全缓解；iPR：免疫部分缓解；iSD：免疫疾病稳定；iUPD：免疫未确认进展；iCPD：免疫确认进展；SOM：测量值之和；NA：不适用；NE：无法评估。

附件六 由免疫检查点抑制剂治疗导致的免疫相关不良事件处理建议

基于常见不良反应事件评价标准[CACTE]） [2]

一、皮肤病

常见皮肤病			专科转诊
斑丘疹/皮炎			
分级	**描述**	**处理**	
1	斑疹/丘疹覆盖<10% BSA（基础体表面积），伴或不伴症状（如：瘙痒、灼痛、紧绷）	•继续免疫检查点抑制剂治疗 •口服抗组胺药 ○西替利嗪/氯雷他定 10mg QD（非镇静剂）；羟嗪 10-25mg QID，或睡前 •局部运用皮质类固醇 ○身体局部运用 I 级皮质类固醇（丙酸氯倍他索、丙酸卤倍他索、二丙酸倍他米松乳膏或软膏）；脸部局部运用 V/VI 级皮质类固醇（阿氯米松、地奈德、2.5％氢化可的松乳膏）	
2	斑疹/丘疹覆盖 10-30% BSA，伴或不伴症状（如：瘙痒、灼痛、紧绷）；限制工具性 ADL（日常生活能力）	•继续免疫检查点抑制剂治疗 •非紧急皮肤科转诊 •口服抗组胺药 ○西替利嗪/氯雷他定 10mg QD（非镇静剂）；羟嗪 10-25mg QID，或睡前 •局部运用皮质类固醇 (见 grade 1) ○如上所述 ○西替利嗪/氯雷他定 10mg QD（非镇静剂）；羟嗪 10-25mg QID，或睡前	✓
3	斑疹/丘疹覆盖 >30% BSA，伴或不伴相关症状；限制自我照顾性 ADL	•暂停免疫检查点抑制剂 •当天请皮肤科会诊 • 排除系统性超敏反应：白细胞及分类，CMP（生化全套） •口服抗组胺药 ○西替利嗪/氯雷他定 10mg QD（非镇静剂）；羟嗪 10-25mg QID，或睡前 •皮质类固醇全身用药 • 泼尼松 0.5-1mg/kg/d（或等效剂量的甲基泼尼松龙），直至皮疹消退至 1 级以下	✓
瘙痒*			
分级	**描述**	**处理**	
1	轻度或局部；有局部干预指征	•基于乳膏或软膏不含香料的润肤剂 ○身体局部运用 I 级皮质类固醇（丙酸氯倍他索、丙酸卤倍他索、二丙酸倍他米松乳膏或软膏）；脸部局部运用 V/VI 级皮质类固醇（阿氯米松、地奈德、2.5％氢化可的松乳膏），和口服抗组胺药（例如：西替利嗪/氯雷他定 10mg QD；羟嗪 10-25mg QID，或睡前）	
2	强烈或广泛；间歇性；皮肤因抓挠而改变（例如：水肿、	•转诊皮肤科 •身体局部运用 I 级皮质类固醇（丙酸氯倍他索、丙酸卤倍他索、二丙酸倍他米松乳膏或软膏）；脸部局部运用 V/VI	✓

	丘疹、脱屑、苔癣、化，渗出/结痂）；有口服干预指征；限制工具性 ADL	级皮质类固醇（阿氯米松、地奈德、2.5％氢化可的松乳膏），和口服抗组胺药（例如：西替利嗪/氯雷他定 10mg QD；羟嗪 10-25mg QID，或睡前） •口服皮质类固醇 ○泼尼松 0.5-1 mg/kg/d(或等效剂量的甲基泼尼松龙)，每 2 周递减	
3	强烈或广泛；持续性；限制自我照顾性 ADL 或睡眠；有口服皮质类固醇或免疫抑制治疗指征	•转诊皮肤科 •GABA 激动剂（普瑞巴林，加巴喷丁 100-300 mg TID） •口服皮质类固醇 ○泼尼松 0.5-1 mg/kg/d(或等效剂量的甲基泼尼松龙)，每 2 周递减	✓

注意：
1.CTCAE 不包括 4 级斑丘疹/皮炎。
*提供的建议是基于病例报告、病例总结和专家共识。所建议的治疗方法的使用必须基于个体患者的考虑与肿瘤内科医生讨论决定。这些治疗方法对抗肿瘤免疫应答和癌症治疗疗效的影响尚不清楚，需要进一步的研究。

罕见皮肤病			专科转诊
大疱性皮炎			
分级	**描述**	**处理**	
1	无症状；水疱覆盖 <1％BSA	•对于水疱≥1%的患者，紧急转诊 •必须除外 SJS/TEN •对诊断 <1%的患者，非紧急转诊皮肤科 ○皮肤活检及直接免疫荧光（IF）、血清间接免疫荧光、白细胞及分类、血清 IgE 水平、水疱基底部 PCR 法或病毒培养检测单纯疱疹病毒（HSV）/水痘带状疱疹病毒（VZV） •等待期活检期间局部运用皮质类固醇 ○身体局部运用 I 级皮质类固醇（丙酸氯倍他索、丙酸卤倍他索、二丙酸倍他米松乳膏或软膏）；脸部局部运用 V/VI 级皮质类固醇（0.05%阿氯米松、0.05%地奈德、2.5％氢化可的松乳膏） ○不需要调整剂量	✓
2	水疱覆盖 10-30% BSA；疼痛性水疱；限制工具性 ADL	•当日转诊皮肤科 ○皮肤活检及直接免疫荧光（IF）、血清间接免疫荧光、白细胞及分类、血清 IgE 水平、水疱基底部 PCR 法或病	✓

		毒培养检测单纯疱疹病毒（HSV）/水痘带状疱疹病毒（VZV） •局部运用皮质类固醇 ○身体局部运用 I 级皮质类固醇（丙酸氯倍他索、丙酸卤倍他索、二丙酸倍他米松乳膏或软膏）；脸部局部运用 V/VI 级皮质类固醇（0.05%阿氯米松、0.05%地奈德、2.5％氢化可的松乳膏） •口服抗组胺药（羟嗪 25mg QID 或等效剂量） •如果快速进展，考虑口服皮质类固醇 ○泼尼松 0.5-1mg/kg/d，直至皮疹消退至≤1 级 •考虑多西环素 100mg BID，烟酰胺 500mg BID	
3	水疱覆盖 >30% BSA；限制自我照顾性 ADL	•考虑当天转诊皮肤科或请皮肤科会诊 ○皮肤活检及直接免疫荧光（IF）、血清间接免疫荧光、白细胞及分类、IgE •全身使用皮质类固醇 ○泼尼松 1mg/kg (或等效剂量的甲基强的松龙)，每 2 周递减 •如果确诊“自身免疫性大疱性皮肤病”，加类固醇激发剂* • 见大疱性类天疱疮的建议	✓
4	水疱覆盖 >30% BSA；伴有体液或电解质紊乱；有 ICU 监护或住烧伤病房的指征	•确认，请皮肤科会诊 •按会诊意见全身使用皮质类固醇 ○泼尼松 1-2mg/kg (或等效剂量的甲基强的松龙) •如果确诊自身免疫性大疱性病，按会诊意见使用类固醇激发剂	✓
注意：凡有明确证据表明有按皮节分布的带状疱疹的患者，建议使用伐昔洛韦/阿昔洛韦进行经验性治疗。			
大疱性类天疱疮*			
分级	**描述**	**处理**	
在 CTCAE 中没有定义，但由透明、充满液体紧绷的大疱和伴明显瘙痒的小囊泡组成。可能累及粘膜。		•转介皮肤科会诊诊断 •一线治疗：局部运用皮质类固醇 •二线治疗：口服皮质类固醇（强的松 0.5-1mg/kg，或等效剂量的甲泼尼龙，每 2 周递减） •三线治疗：米诺环素/多西环素 100mg BID，当开始口服	✓

		皮质类固醇时加烟酰胺 500mg BID •四线治疗：利妥昔单抗（375 mg/m²，每周 1 次，持续 4 周）或 omalizumab（奥马珠单抗，如果 IgE 高）§ •五线治疗：甲氨蝶呤§，滴定至 25mg，每周 1 次	

注意：

凡有明确证据表明有按皮节分布带状疱疹的患者，建议使用伐昔洛韦/阿昔洛韦进行经验性治疗。

*提供的建议是基于病例报告、病例总结和专家共识。所建议的治疗方法的使用必须基于个体患者的考虑与肿瘤内科医生讨论决定。这些治疗方法对抗肿瘤免疫应答和癌症治疗疗效的影响尚不清楚，需要进一步的研究。

牛皮癣/牛皮癣样皮炎*

分级	描述	处理	
1 或 2	在 CTCAE 中未定义，但由粉红色-红色丘疹（<1cm）以及白色或银色鳞屑斑块组成。可能与指甲改变和关节炎症状有关。	•非紧急转诊皮肤科 •局部运用皮质类固醇/他扎罗汀/卡泊三烯	✓
3		•请皮肤科会诊 •一线治疗：局部运用皮质类固醇和钙调磷酸酶抑制剂 •二线治疗：根据标准牛皮癣方案使用窄带 UVB 进行光疗 •三线治疗：依曲替坦，开始 10mg，QD，8 周后滴定至 25mg，QD（如果不足的话） •如果关节受累，请风湿病科会诊并考虑以下治疗选项： •四线治疗：阿普斯特 30mg BID •五线治疗：甲氨蝶呤§ •六线治疗：TNF 抑制剂§	✓

注意：

1.药物列表并不按优先顺序排列。请参阅 CTCAE 分级系统，不要将其与 PASI 系统混淆。

2.阿普斯特和他扎罗汀进入该适应症获批范围可能推迟。阿普斯特也可能引发腹泻而使免疫相关性结肠炎的诊断或解释复杂化。

3.回顾性队列研究显示：在用 TNF 抑制剂治疗的类风湿性关节炎患者中，实体瘤没有增加，乳腺癌复发也没有增加。需要更多的数据来确认抑制剂对恶性肿瘤缺乏远期危害。

*提供的建议是基于病例报告、病例总结和专家共识。所建议的治疗方法的使用必须基于个体患者的考虑与肿瘤内科医生讨论决定。这些治疗方法对抗肿瘤免疫应答和癌症治疗疗效的影响尚不清楚，需要进一步的研究。

§风险/获益必须经过肿瘤内科医生的仔细审查。

****重要：**关节受累的患者务必请风湿病科会诊**

苔藓样皮炎*			
分级	**描述**	**处理**	
在 CTCAE 中没有定义，但是以离散、可能伴有一些鳞屑的平顶粉红色或紫罗兰色丘疹为特征。粘膜可能受累，出现糜烂、溃疡或 Wickham's 纹（线状条纹）。大疱和伴明显瘙痒的小囊泡组成。可能累及粘膜。		•非紧急转诊皮肤科 •一线治疗：局部运用皮质类固醇 ○身体局部运用 I 级皮质类固醇（丙酸氯倍他索、丙酸卤倍他索、二丙酸倍他米松乳膏或软膏）；脸部局部运用 V/VI 级皮质类固醇（0.05%阿氯米松、0.05%地奈德、2.5％氢化可的松乳膏） ○对于口腔受累的患者，用地塞米松漱吐（对于严重受累者转诊至口腔科）和口服抗组胺药（羟嗪 25mg QID 或等效剂量） •二线治疗：按标准方案用窄带 UVB 行光疗 •三线治疗：阿维 A10mg QD，并在 8 周后滴定至 25mg（如果量不足） •四线治疗：甲硝唑 500mg BID，试验 3 个月；羟氯喹 200mg 或 400mg QD（<6.5 mg/kg/d） •五线治疗：甲氨喋呤§ •六线治疗：对于病变范围广泛或严重的粘膜受累患者，给予皮质类固醇全身用药§ ○泼尼松 0.5-1mg/kg/d(或等效剂量的甲基泼尼松龙)，当使用类固醇激发剂时每 2-4 周递减	✓
注意：回顾性队列研究显示在用 TNF 抑制剂治疗的类风湿性关节炎患者中，实体瘤没有增加，乳腺癌复发也没有增加。需要更多的数据来确认抑制剂对恶性肿瘤缺乏远期危害。 *提供的建议是基于病例报告、病例总结和专家共识。所建议的治疗方法的使用必须基于个体患者的考虑与肿瘤内科医生讨论决定。这些治疗方法对抗肿瘤免疫应答和癌症治疗疗效的影响尚不清楚，需要进一步的研究。 §风险/获益必须经过肿瘤内科医生的仔细审查。			

二、胃肠道不良事件

胃肠病免疫相关不良事件			专科转诊
结肠炎			
分级	**描述**	**处理**	
1	无症状；单纯临床或诊断观察；	•在 24-48 小时内，密切监视病情变化和进展 •继续接受免疫检查点抑制剂治疗	

	无干预指征 [1级腹泻，频率≤4次/天]	•如果症状持续，开始常规行大便和血液检查 •在急性腹泻期间建议清淡饮食 •止泻药物是可选的，但当感染相关检查呈阴性时一般不强烈推荐使用。	
2	腹痛;大便带粘液或血[2 级腹泻，频率 4-6 次/天]	•暂停使用免疫检查点抑制剂 •门诊行大便和血液检查、C 反应蛋白、血沉、粪钙卫蛋白、乳铁蛋白，影像检查和内窥镜是可选的 •如果单纯腹泻，观察 2-3 天。如果腹泻没有改善，开始口服泼尼松 1 mg/kg/d（或等效剂量的甲基泼尼松龙）；不建议使用止泻药物 •如果同时存在腹泻和结肠炎症状（腹痛+/-大便带血），立即开始口服泼尼松 1 mg/kg/d（或等效剂量的甲基强的松龙） ○如果在 48 小时内没有改善，则增加皮质类固醇剂量至泼尼松 mg/kg/d（或等效剂量的甲基强的松龙） ○如果患者好转 ▪皮质类固醇可能需要每 4-6 周递减 ▪当皮质类固醇逐渐减量至≤10mg/d 且患者持续无症状（级别≤1）时，恢复使用免疫检查点抑制剂* ▪继续抗 PD-1 或抗 PD-L1 单药治疗 ▪如果是联合使用抗 CTLA-4 和抗 PD-1 免疫治疗，仅单纯继续使用抗 PD-1 药物 ▪不推荐减少免疫检查点抑制剂的剂量 •如果继续继续使用免疫检查点抑制剂出现结肠炎复发： ○级别≤2：暂时停用免疫检查点抑制剂 ○级别 ≥3：永久停用免疫检查点抑制剂	✓ 见“注 5”
3 和 4	3 级：剧烈腹痛；排便习惯改变；有医疗干预指征；腹膜炎征象[3 级腹泻，频率≥7 次/天]	•3 级：暂停免疫检查点抑制剂；当皮质类固醇逐渐减量至≤10mg/d 且患者持续无症状（级别≤1）时，考虑恢复使用免疫检查点抑制剂。考虑住院 •4 级：永久停用免疫检查点抑制剂和住院 •行血液和大便感染相关检查、炎症标记物、影像检查、内窥镜检查和请胃肠科会诊	

	4 级：有危及生命的后果；有指征进行紧急干预	•立即开始静脉注射强的松 1-2mg/kg/d（或等效剂量的甲基强的松龙） ○如果患者改善，按照 2 级的“如果患者改善”的说明处理 •如果静脉使用皮质类固醇难治或无改善，则开始给予泼尼松 2 mg/kg/d（或等效剂量的甲基泼尼松龙）3 天 •考虑其他抗炎药（例如：英夫利昔单抗 5 mg/kg），如果需要使用第二剂，可以在 2 周后再次给药。也可以使用维多珠单抗（参见下面的注释 4）。	

注：

1.在开始行免疫治疗前，建议行白细胞及分类、生化全套、血沉和 C 反应蛋白检查提供基线值，以便随时间进行比较。

尽管血沉和 C 反应蛋白升高与结肠炎之间存在关联，但一些公司可能无法覆盖这些检查的报销。

2.尚未证实预防性使用皮质类固醇（布地奈德）在预防胃肠道反应的作用。

3.英夫利昔单抗通常在 1-3 天内起效，尽管一些患者在 2 周后从第二次剂量中获益。英夫利昔单抗给药后，可能需要延长口服泼尼松递减的时间。英夫利昔单抗是否降低伊匹单抗的抗肿瘤疗效仍未知晓。

4. 使用维多珠单抗成功治疗类固醇依赖性免疫相关性结肠炎的病例报告表明，维多珠单抗可能使某些患者获益。

5.任何符合 2 级腹泻/结肠炎标准且大便感染相关检查结果阴性的患者都需要请胃肠病科会诊。

肝炎（注释 1）

分级	**描述**	**处理**	
1	AST, ALT >正常上限-正常上限的 3 倍；总胆红素>正常上限-正常上限的的 1.5 倍	•继续使用免疫检查点抑制剂 •生化全套或肝功全套，每周 1 次 •如果肝酶和肝功能检查稳定，减少血液检验的频率	
2	AST, ALT 高于正常上限的 3 倍，小于等于正常上限的 5 倍；总胆红素高于	•暂停免疫检查点抑制剂 •排除病毒性肝炎、自身免疫性肝炎、胆道梗阻、新的转移或血栓 •开始泼尼松 0.5-1 mg/kg/d (或等效剂量的甲基泼尼松龙) ，每 4 周递减	

	正常上限的 1.5 倍，小于等于正常上限的 3 倍	•每周监测 2 次生化全套 •肝活检是可选的 •当皮质类固醇剂量递减至 10 mg/d（毒性级别 ≤1），恢复使用免疫检查点抑制剂	
3 和 4	AST，ALT ＞正常上限的 5 倍；总胆红素>正常上限的 3 倍	•永久停用建议检查点抑制剂 •每 1-2 天监测生化全套 •开始口服泼尼松 1-2 mg/kg/d ○如果 3 天后难治，考虑霉酚酸酯 • 如果肝酶改善，皮质类固醇每 4 周递减 •考虑肝活检	

注释：

1.此处陈述的肝酶水平在 CTCAE 中没有定义，取而代之的是来自参考文献的定义[Tripathi A, et al. Programmed cell death-1 pathway inhibitors in genitourinary malignancies: specific side-effects and their management. Curr Opin Urol. 2016;26(6):548–55.]

2.免疫检查点抑制剂可用于基线肝功能相当于 2 级的肝转移患者。如果 AST/ALT 持续升高≥50％的时间≥1 周，则永久停用免疫检查点抑制剂。

三、内分泌不良事件

内分泌免疫相关不良事件			专科转诊
下垂体炎			
分级	**描述**	**处理**	
1	无症状或轻度症状；单纯临床或诊断观察；无干预指征	• 如果免疫相关不良事件≥2 级，暂停免疫检查点抑制剂直至完成检查和开始相应的激素替代 • 如果是中枢性肾上腺功能不全：开始生理性类固醇替代治疗，氢化可的松∽10 mg/m2（HC 15 mg，早晨空腹；5mg，3pm） ○定期评估（例如，第一年每 3 个月一次，此后每 6 个月一次）：临床监测和复查激素水平（早晨空腹皮质醇和 ACTH 和/或低剂量促肾上腺皮质激素刺激试验）来评估恢复情况 •如果是中枢性甲状腺功能减退：开始给予甲状腺激素（左旋甲状腺素 1mcg/kg）	✓
2	中度；行最小的、局部或无创干预 ；限制年龄相关工具性日常生活活动能力		
3	严重或医学上重大但不立即危及生命；有住院或延长		

	住院的指征；失去能力；限制自我照顾性日常生活活动能力	○在开始接受甲状腺激素治疗后 6-8 周复查甲状腺功能，然后定期复查（例如，第一年每 3 个月一次，此后每 6 个月一次）评估恢复情况 •如果是中枢性性腺功能低下，在 2-3 个月后复查激素水平，并且根据癌症类型男性酌情考虑查睾酮或女性酌情考虑查 HRT 对于出现如肾上腺危象、严重头痛、视野不足等严重/危及生命的症状： •酌情住院 •急性期给予高剂量皮质类固醇（泼尼松 1 mg/kg/day）（或等效剂量的甲基强的松龙），随后每 1 个月递减。 •肾上腺危象应根据标准指南进行管理。 •如果是中枢性甲状腺功能减退，在皮质类固醇开始给药后予甲状腺激素替代（见上文）	
4	危及生命的后果；有紧急干预的指征		
注：对于 MRI 无垂体缺乏表现的罕见情况，考虑高剂量皮质类固醇预防内分泌功能障碍。 *CTCAE 5.0 版中没有定义下垂体炎。该分类来自 CTCAE 分类“内分泌失调 - 其它”。			
甲状腺功能减退			
分级	**描述**	**处理**	
1	无症状；单纯临床或诊断观察；无干预指征；	•对于免疫相关不良事件≥3 级的患者，暂停免疫检查点抑制剂 •当症状改善至 2 级或 2 级以下，可继续使用免疫检查点抑制剂 •开始标准的甲状腺替代治疗：对于年轻和全身状况好的患者，初始剂量可使用全剂量（1.6 mcg/kg），但对已知存在心血管疾病的老年患者开始的剂量应减少 25-50mcg。 •6-8 周后复查 TSH 和游离 T4，并相应地调整甲状腺激素剂量。 如果 TSH 高于参考范围，则将甲状腺激素剂量增加 12.5 mcg 至 25 mcg •确定适当的维持剂量后，每年需要进一步评估，或者如果患者状况发生变化提前评估	✓
2	有症状；有指征行甲状腺替代治疗；限制工具性 ADL		
3	症状严重；限制自我照顾性 ADL；有住院指征		
4	危及生命的后果；有紧急干预指征		
甲状腺功能亢进			
分级	**描述**	**处理**	

1	无症状；单纯临床或诊断观察；无干预指征；	•对于免疫相关不良事件≥3 级的患者，暂停免疫检查点抑制剂 •应遵循甲状腺机能亢进的标准治疗 •甲状腺炎是自限性的，有两个阶段： ○在甲状腺功能亢进阶段，如果有症状，则患者可能从 β 受体阻滞剂中获益（如：阿替洛尔 25-50 mg QD，血压许可下滴定至心率 <90 次/分）。 通过规律评估症状和每 2 周检测游离 T4 进行密切监测。 ○如果患者转成甲状腺功能减退（低游离 T4 /T3[即使 TSH 不升高]），则引入甲状腺激素（参见甲状腺功能减退症管理）。 •Graves 病应根据标准指南进行治疗。	✓
2	有症状；有指征行甲状腺抑制治疗；限制工具性 ADL		
3	症状严重；限制自我照顾性 ADL；有住院指征		
4	危及生命的后果；有紧急干预指征		
注：高剂量皮质类固醇（1 mg/kg/d）不是常规需要。			
1 型糖尿病（CTCAE 定义高血糖而不是糖尿病）			
分级	**CTCAE 描述**	**处理**	
1	空腹血糖>正常上限-160 mg/dL(>正常上限-8.9 mmol/L)	•1 型糖尿病伴糖尿病酮症酸中毒：暂停免疫检查点抑制剂；住院并开始根据标准指南治疗。 •不伴糖尿病酮症酸中毒的 1 型糖尿病：对于免疫相关不良事件≥3 级的患者，暂停免疫检查点抑制剂；当患者恢复到 1 级时，用胰岛素治疗和继续使用免疫检查点抑制剂。 •根据标准指南用胰岛素治疗，并在患者恢复到 1 级时重新开始使用免疫检查点抑制剂。 •为患者提供有关饮食和生活方式改变以及血糖检测的宣教	✓
2	空腹血糖>160–250 mg/dL (>8.9–13.9 mmol/L)		
3	空腹血糖 >250–500 mg/dL (>13.9-27.8 mmol/L)；有住院指征		
4	空腹血糖 >500 mg/dL(>27.8 mmol/L)；危及生命的后果		

四、肺不良事件

肺部的免疫相关不良事件	专科转诊
肺炎	

分级	描述	处理	
1	无症状；单纯临床或诊断观察	•考虑暂停免疫检查点抑制剂 •考虑对肺部感染性疾病进行会诊 •至少在每个周期接受免疫检查点抑制剂治疗之前重新复查影像检查（至少每 3 周一次） ○如果复查的影像显示放射影像学结果得到解决，则不需要进一步行 CT 检查：恢复免疫检查点抑制剂治疗并密切随访 ○如果有进展的证据，按更高级别不良事件进行治疗 ○如果没有变化，考虑继续治疗，并密切观察随访新症状 •每 2-3 天自我监测症状和氧饱和度（使用个人脉搏血氧仪）;每周诊所就诊 •如果胸部影像检查异常结果得到解决，考虑继续恢复免疫检查点抑制剂治疗并密切随访	✓
2	有症状；限制工具性 ADL；有医疗干预指征	•暂停免疫检查点抑制剂 •考虑住院 •肺科会诊行支气管镜检查和支气管肺泡灌洗。考虑对非典型病变进行活检 •开始甲泼尼龙 1 mg/kg/d（IV 或口服等效剂量） ○糖皮质激素/支持治疗的第 2-3 天：如果症状改善至≤2 级，则类固醇开始每 1 个月以上的时间缓慢递减。如果症状没有改善或恶化，则按 3-4 级不良事件治疗 •如果症状和影像异常改变得到解决，考虑重新尝试使用免疫检查点抑制剂	✓ （肺部感染性疾病）
3	重度症状；限制自我照顾性 ADL；有吸氧指征	•永久停用免疫检查点抑制剂 •住院；考虑住 ICU 监护 •肺科会诊行支气管镜检查和支气管肺泡灌洗。考虑对非典型病变进行活检 •开始甲泼尼龙 2 mg/kg/d IV •糖皮质激素/支持治疗的第 2-3 天： ○如果临床没有改善，则加用英夫利昔单抗或环磷酰胺、吗替麦考酚酯或静脉注射用免疫球蛋白（IVIG）	✓ （肺部感染性疾病）
4	危及生命的呼吸系统并发症；有紧急干预的指征（例如：插管）		

		○如果临床改善：减少皮质类固醇至 1 mg/ kg/day 并按每 2 个月以上缓慢递减。 •重新尝试使用免疫检查点抑制剂： ○3 级：在讨论权衡患者的风险/获益并且仅在症状和影像检查异常得到解决的情况下，在逐个研究个案的基础上考虑重新尝试使用免疫检查点抑制剂治疗 ○4 级：永久停用免疫检查点抑制剂	

注：

1.对于接受至少 20 mg 甲基强的松龙或等效剂量≥4 周的患者，考虑使用预防性使用抗生素预防肺囊虫肺炎（PCP）。

2.延长使用类固醇者考虑补充钙和维生素 D。

3.所有接受类固醇激素治疗的 2-4 级肺炎患者也应使用质子泵抑制剂预防胃肠道并发症。

4.对于所有考虑接受抗 TNF 治疗的患者，在开始进行抗 TNF 治疗之前，应进行 T-spot 检查以排除结核。

结节病

分级	**CTCAE 描述**	**处理**	
1	CTCAE 未定义	•考虑暂停免疫检查点抑制剂 •密切随访	✓
≥2		•考虑使用皮质类固醇 •暂停免疫检查点抑制剂 •对于伴结节病 2 级或更高级别的患者以及具有下列任何一项情况的患者，考虑给予皮质类固醇治疗： ○放射影像学改变进展 ○持续性和/或棘手的肺部症状 ○肺功能恶化：TLC 下降≥10％，FVC 下降≥15％; DLCO 下降≥20％ ○伴随重要的肺外器官系统的受累 ○与肉样瘤相关的高钙血症 •皮质类固醇剂量：对于 2 级结节病或需要住院的严重病例，给予泼尼松 1 mg/kg（或等效剂量的甲基强的松龙 IV）。类固醇根据反应，每 2-4 月逐渐递减	✓

注：到目前为止，还没有关于结节病作为检查点抑制剂治疗副作用如何处理的研究。目前的建议是基于临床经验和报道的病例报告。

五、风湿病/肌肉骨骼不良事件

风湿病/肌肉骨骼免疫相关不良事件			专科转诊
炎症性关节炎			
分级	描述	处理	
1	轻度疼痛伴炎症症状（注 2）、红斑、或关节肿胀（注 3）	•继续使用免疫检查点抑制剂 •镇痛药：NSAIDs：萘普生 500 mg BID 或美洛昔康 7.5-15 mg QD，持续 4-6 周 •如果无效，可考虑强的松 10-20mg QD，持续 2-4 周 • 只有当受累关节≤2 个且低剂量泼尼松（10 mg/d）和 NSAIDs 无效时，才考虑关节内注射皮质类固醇 • 如果 2-4 周没有改善，升级按 2 级不良事件管理 •进行连续的风湿病检查（每 2 周，4 周，然后每 4-6 周）和随访时的功能评估	
2	与炎症征象、红斑或关节肿胀相关的中度疼痛；限制工具性 ADL	•考虑暂停免疫检查点抑制剂 •转诊风湿病科以确诊炎症性关节炎，评估关节内注射的需要并检查早期骨破坏的迹象 •泼尼松 20 mg QD，持续 2–4 周，增加至 1 mg/kg/d 或等效剂量。如果 2-4 周后没有改善，按 3 级不良事件管理 •如果症状改善，皮质类固醇在 4-8 周后递减或直至降为 1 级后递减	✓
3	与炎症征象、红斑或关节肿胀相关的重度疼痛；失去能力；限制自我照顾性 ADL	•暂停免疫检查点抑制剂 •转诊风湿病科 •泼尼松 1 mg/kg/d 或等效剂量，持续 2–4 周，或直至症状改善至 1 级 •考虑额外的免疫抑制治疗（注 4）（如：甲氨蝶呤[注 5]、柳氮磺胺吡啶、来氟米特）。考虑抗细胞因子治疗（如：TNF 抑制剂[注 6]） •如果症状改善，皮质类固醇在 4-8 周后递减或直至降为 1 级后递减 ；如果症状在 4-6 周后没有改善，永久停用免疫检查点抑制剂	✓

注：1. CTCAE 包括关节炎、关节积液和关节痛的单独列表，虽然在表现的症状如疼痛和对 ADL 的影响方面存在重叠

2.睡醒后或不活动后关节僵硬，运动或温暖后症状改善。

3.关节肿胀是指经临床检查发现，可包括软组织肿胀、关节积液或滑膜炎。

4.在开始使用这些药物之前，应该进行乙型肝炎和丙型肝炎的筛查。

5.甲氨蝶呤应以每周 15mg 的起始剂量施用，并且每日补充叶酸。 滴定至最大值每周 25 毫克，或者如果患者不能耐受口服，转为注射用甲氨蝶呤。

6.在行抗细胞因子治疗前，应进行潜伏/活动性结核的评估。

六、输液反应

输液反应			专科转诊
分级	**CTCAE 描述**	**处理**	
1	轻微的一过性输液反应；不需要中断输液；无干预指征	•可减慢药物输注速度或暂时中断输液，直到事件解决	
2	有治疗或中断输液的指征，但是对症治疗迅速起效（例如：抗组胺药、NSAIDS、麻醉药、静脉输液）；有指征在≤24 h 内预防性用药	•考虑在重新开始或随后的输注时减慢输注速度 •根据研究者/机构指南，可能使用非甾体抗炎药（NSAID，例如：乙酰氨基苯酚）、抗组胺药、阿片类药物和皮质类固醇 •按照研究者/机构指南，在后续输注前考虑治疗前给药	
3	持续时间拉长（如：给予对症药物和/或短暂中断输液后不能迅速缓解）；初始处理症状改善后复发；有住院处理临床后遗症的指征	•永久停用免疫检查点抑制剂 •对于严重/危及生命的反应，应根据临床表现按研究者/机构指南酌情处理（例如抗组胺药、氧气、液体、阿片类药物、皮质类固醇、支气管扩张药等）	✓转介变态反应症专科医师，预防将来潜在的反应发生。
4	危及生命的后果；有紧急干预指征		

七、心血管不良事件

心血管			专科转诊
分级	**CTCAE 描述**	**处理**	
1	心脏生物标志物	•推荐行基线心电图和心脏生物标志物评估（BNP、肌钙	✓

	检测异常，包括异常心电图	蛋白），以确定治疗期间是否有显著的变化 •轻度异常在治疗期间应密切观察	（如果异常）
2	异常筛查检测结果伴轻度症状	•最佳控制心脏疾病（例如：心力衰竭、心房颤动） •主动控制心脏疾病危险因素（包括高血压、高脂血症、停止吸烟、监测糖尿病）	✓
3	中度异常检测结果或症状，可轻度活动	• BNP> 500 pg/ml，肌钙蛋白超过机构参考值上限第 99 百分位值，新的心电图发现（QTc 延长、新的传导疾病或 ST-T 波形变化） •考虑暂停使用免疫检查点抑制剂 ○如果达到稳定期并且没有发现明确的心脏毒性，则可以合理地考虑重新尝试挑战使用免疫检查点抑制剂，并加强监测。 •如果确诊心脏损伤或失代偿，暂停免疫检查点抑制剂治疗直至稳定。 •最佳治疗已识别的心脏病况 •如果怀疑心肌炎，考虑使用皮质类固醇（注 2）	✓
4	中度至重度失代偿，需要静脉用药或干预，危及生命的情况	•永久停用免疫检查点抑制剂 •如果确定心肌炎，考虑使用高剂量皮质类固醇（1 mgmg/kg 甲基强的松龙[IV]至少几天），直至改善至≤1 级，此后剂量考虑每至少 4-5 周递减（注 2）。 •在严重的顽固性病例中添加额外的免疫抑制药物。 •给予额外的支持治疗，包括适当的抗心力衰竭治疗。应提供对检测到的心脏病况的额外治疗。*	✓

注：

1.这里列出的分级不是来自 CTCAE。

2. 确诊心肌炎的患者（或合理怀疑的病例）应紧急接受大剂量皮质类固醇治疗。 对于可能存在（不是确诊）心肌炎的患者，何时开始使用皮质类固醇，应在逐个研究个案的基础上决策，直至可以获取到可确诊心肌炎的数据（如：肌钙蛋白阳性界值）。 应重视与心脏病专家进行积极、持续的磋商以探讨继续免疫检查点抑制剂治疗的风险/获益、什么时候开始使用皮质类固醇治疗或进行其他心脏治疗，这一点再怎么强调也不为过。

*处理心肌炎或心包炎的其它治疗方法（基于病毒的治疗、免疫球蛋白、或血浆置换）在这个时间点上是推测性的。

八、血液学不良事件

血液学免疫相关不良事件			专科转诊
贫血			
分级	**CTCAE 描述**	**处理**	
1	Hgb <正常值下限-10.0 g/dL；<正常值下限-6.2 mmol/L；<正常值下限-100 g/L	•当继续接受免疫检查点抑制剂治疗时，密切监测	
2	Hgb<10.0-8.0g/dL ； <6.2-4.9 mmol/L； <100-80 g/L	•当继续接受免疫检查点抑制剂治疗时，密切监测 •评估可能的原因，如果不能确定原因，则转诊血液科	✓（如果未找到原因）
3	Hgb <8.0 g/dL；<4.9 mmol/L；<80 g/L；有输血指征	•暂停免疫检查点抑制剂 •考虑行 Coombs 试验和评估溶血性贫血 •如果溶血性贫血及时（在几天内）对皮质类固醇起效，考虑重新接受免疫检查点抑制剂治疗	✓
4	危及生命的后果；有紧急干预指征	•永久停用免疫检查点抑制剂	✓
注： 1.由于治疗应个体化，因此没有提供关于皮质类固醇管理的坚定建议。 2.如果原因不明的贫血对类固醇没有反应，考虑行骨髓活检。			
血小板减少症（CTCAE 定义血小板计数减少而非血小板减少症）			
分级	**CTCAE 描述**	**处理**	
1	<正常下限值-75,000/mm^3；<正常下限值-75.0 x 10e^9 /L	•进展性或 3 级原因不明的血小板减少症：考虑行自身免疫性疾病相关检查，排除 DIC 或可能与潜在疾病有关的其它血小板减少症原因 •血小板减少症的急剧进展：考虑对即将来临的临床状况（脑转移、结肠炎等）行类固醇干预并评估免疫介导性血小板减少症 •对于临床显著的类固醇难治性免疫检查点抑制剂相关血小板减少症，永久停用免疫检查点抑制剂	
2	<75,000-50,000/mm^3 ；<75.0-50.0 x 10e^9 /L		✓（如果未找到原因）
3	<50,000-25,000/mm^3 ；<50.0-25.0 x 10e^9 /L		✓
4	<25,000/mm^3；<25.0 x 10e^9 /L		✓
注：			

由于治疗应个体化，因此没有提供关于皮质类固醇管理的坚定建议。

九、肾不良事件

肾不良事件			专科转诊
肾炎			
分级	**CTCAE 描述**	**处理**	
1	肌酐水平增加 >0.3 mg/dL； 肌酐水平是基线值的 1.5-2.0 倍	•继续使用免疫检查点抑制剂但是开始检查以评估可能的原因和密切监测	
2	肌酐水平是基线值的 2-3 倍	•暂停免疫检查点抑制剂 ○当肌酐水平降低至≤1 级时恢复使用(注 2) •当作决策时，考虑不良事件发生的时间和对治疗的疗效 •开始给予皮质类固醇（注 3） •对于肌酐水平持续升高或反复升高的患者，终止使用免疫检查点抑制剂	
3	肌酐水平>基线值得 3 倍或>4.0 mg/dL；有住院指征	•暂停免疫检查点抑制剂 •如果 3 级不良事件得到解决（注 2）并且不良事件的原因明确，考虑恢复使用免疫检查点抑制剂治疗。当作决策时，应考虑不良事件发生的时间和对治疗的疗效 •开始给予皮质类固醇（注 3） •对于肌酐水平持续升高或反复升高的患者，终止使用免疫检查点抑制剂	
4	危及生命的后果；有透析指征	•永久终止使用免疫检查点抑制剂 •开始给予皮质类固醇（注 3）	✓

注：1.表格中的级别是在 CTCAE“急性肾损伤”中所列的。

2.对于肌酐的监测，考虑使用从基线的增加值而非绝对值（特别对于患有原发性肾癌或其它基础肾病的患者）。

3.对于持续性肌酐水平升高≥2 级而无其它可鉴别的病因，开始给予皮质类固醇。 剂量和给药计划应该个性化，并基于不良事件的级别。 当肌酸酐水平改善至 1 级时，递减皮质类固醇的剂量。

十、神经不良事件

神经系统免疫治疗相关不良事件	专科转诊

脑病/白质脑病/可逆性后部脑病综合征 (PRES)			
分级	**CTCAE 描述**	**处理**	
1	轻度症状	•暂停免疫检查点抑制剂和开始诊断性检查 •如果不良事件恶化或没有改善，考虑永久终止使用免疫检查点抑制剂	
2	中度症状；限制工具性 ADL	•暂停使用免疫检查点抑制剂 • 一旦除外感染，开始给予甲基强的松龙 0.5-1.0 mg/kg/d 等效剂量口服或静脉注射。 •如果不良事件恶化或没有改善，考虑永久终止使用免疫检查点抑制剂	✓
3	重度症状；限制自我照顾性 ADL	•永久终止使用免疫检查点抑制剂 •开始给予甲基强的松龙 1-2 mg/kg/d 等效剂量静脉注射和预防性使用抗生素 •如果没有改善或 3 天后症状加重，考虑行血浆置换	✓
4	危及生命的后果；有紧急干预的指征	•永久终止使用免疫检查点抑制剂 •开始给予甲基强的松龙 1-2 mg/kg/d 等效剂量静脉注射和预防性使用抗生素 •如果没有改善或 3 天后症状加重，考虑行血浆置换 •联系重症监护病房	✓并联系重症监护病房
注：CTCAE 为脑病、白质脑病和可逆性后部脑病综合征（PRES）提供分级标准。 对于所有这些免疫治疗相关不良事件，1 级的不良事件可以考虑继续使用免疫检查点抑制剂治疗。 然而，≥2 级的不良事件需要暂停使用免疫检查点抑制剂，并转诊至神经科。 对于出现≥3 级不良事件的患者，应永久停用免疫检查点抑制剂，静脉给予皮质类固醇，如果 3 天后没有改善或症状加重，考虑行血浆置换。			
外周运动和感觉神经病			
分级	**CTCAE 描述**	**处理**	
1	见 CTCAE 中关于每种障碍的分级定义	•继续使用免疫检查点抑制剂 •如果不良事件恶化或没有改善，考虑永久停用免疫检查点抑制剂	
2		•暂停免疫检查点抑制剂 •转诊至神经科 •如果不良事件恶化或没有改善，考虑永久停用免疫检查点抑制剂	✓

3		•永久停用免疫检查点抑制剂 •开始给予甲基强的松龙 1-2 mg/kg/d 等效剂量静脉注射和预防性使用抗生素	✓
4			

注：CTCAE 为外周运动和感觉神经病提供分级标准。 对于所有这些免疫治疗相关不良事件，1 级的不良事件可以考虑继续使用免疫检查点抑制剂治疗。 然而，≥2 级的不良事件需要暂停使用免疫检查点抑制剂，并转诊至神经科。 对于出现≥3 级不良事件的患者，应永久停用免疫检查点抑制剂并静脉给予皮质类固醇。

十一、眼科不良事件

眼科不良事件			**专科转诊**
葡萄膜炎			
分级	**CTCAE 描述**	**处理**	
1	无症状；单纯临床或诊断观察	•继续使用免疫检查点抑制剂 •1 周内转诊至眼科 •开始给予眼睛润滑液（人造泪液）	✓
2	前葡萄膜炎；有医疗干预指征	•暂停免疫检查点抑制剂 •2 天内转诊至眼科（在开始治疗葡萄膜炎之前） •与眼科医生商讨治疗（局部使用皮质类固醇、睫状肌麻痹药、全身使用皮质类固醇）	✓
3	后葡萄膜炎或全葡萄膜炎（注 1）	•永久停用免疫检查点抑制剂 •根据严重程度、对免疫治疗的全身反应和对泼尼松外用、局部或全身给药的眼部反应，经过仔细筛选的患者可能可以重新启用免疫检查点抑制剂治疗（与眼科医生协调后施用）。 •在治疗开始前紧急转诊至眼科（首选葡萄膜炎专家）。与专家协调治疗方案。 •根据眼科医生的建议，除了在玻璃体内/眼周给予皮质类固醇/外用皮质类固醇治疗外，还应考虑皮质类固醇全身给药。	✓（紧急）
4	受累的眼睛失明（20/200 或更差）	•永久停用免疫检查点抑制剂 •在开始任何治疗前紧急转诊至眼科（首选葡萄膜炎专家）。与专家协调治疗方案。 •根据眼科医生的建议，除了在玻璃体内/眼周给予皮质类固醇/外用皮质类固醇治疗外，还应考虑皮质类	✓（紧急）

		固醇全身给药。	
注：与前葡萄膜炎不同，后葡萄膜炎可以是无症状的，但仍然导致视力下降。			
巩膜外层炎			
分级	**CTCAE 诊断**	**处理**	
1	无症状；单纯临床或诊断观察	•继续使用免疫检查点抑制剂 •1 周内转诊至眼科 •开始给予眼睛润滑液（人造泪液）	✓
2	有症状，限制工具性 ADL；中度视力下降（20/40 或以上）	•暂停免疫检查点抑制剂 •2 天内转诊至眼科（在开始治疗葡萄膜炎之前） •与眼科医生商讨治疗（局部使用皮质类固醇、睫状肌麻痹药、全身使用皮质类固醇）（见注释）	✓
3	有症状，限制自我照顾性 ADL；视力显著下降（20/40 以下）	•永久停用免疫检查点抑制剂 • 根据严重程度、对免疫治疗的全身反应和对泼尼松外用、局部或全身给药的眼部反应，经过仔细筛选的患者可能可以重新启用免疫检查点抑制剂治疗（与眼科医生协调后施用）。 •在治疗开始前紧急转诊至眼科（首选葡萄膜炎专家）。与专家协调治疗方案。 •根据眼科医生的建议，除了在玻璃体内/眼周给予皮质类固醇/外用皮质类固醇治疗外，还应考虑皮质类固醇全身给药。	✓（紧急）
4	受累的眼睛失明（20/200 或更差）	•永久停用免疫检查点抑制剂 •在开始任何治疗前紧急转诊至眼科（首选葡萄膜炎专家）（见注释）。与专家协调治疗方案。 •根据眼科医生的建议，除了在玻璃体内/眼周给予皮质类固醇/外用皮质类固醇治疗外，还应考虑皮质类固醇全身给药。	✓（紧急）
注意（重要）：在进行眼科检查之前开始使用类固醇治疗可能会使由于感染引起的眼部病变（如疱疹性角膜炎/葡萄膜炎）恶化，或者可能在患者接受眼科医生检查时掩盖了准确的诊断和严重程度分级。			
睑缘炎			
分级	**CTCAE 诊断**	**处理**	
	CTCAE 中没有定	•眼睑浮肿可能提示早期蜂窝组织炎，需要全身性使	✓

	义	用抗生素治疗。 如有警示标志（眼睑肿胀伴疼痛和红斑、眼球突出、眼球转动时疼痛、眼球运动受限/复视、视力改变） ，应紧急转诊至眼科。 •如果没有警告标志，开始给予热敷和滴眼睛润滑液，并转诊至眼科（尤其是症状没有改善时）	如果有警示标志，紧急转诊